

Mein Titel

Tim Jaschik

July 30, 2025

ABSTRACT. – Kurze Beschreibung ...

Contents

1	Grundlagen	2
1.1	Zwangsbedingungen und Alembert	2
2	Lagrange	15
2.1	Lagrange 2	15
2.2	Lagrange 1	25
2.3	Hamilton Prinzip	30
3	Starre Körper	35
3.1	Kinematik starrer Körper	35
3.2	Dynamik starrer Körper	40
4	Schwingungen	47
4.1	Grundlagen	47
5	Hamiltonsche Mechanik	62
5.1	Grundlagen	62
5.2	Kanonische Transformationen	70
5.3	Kanonische Invariante	77
5.4	Hamilton-Jacobi-Theorie	79
6	Spezielle Themen	84
6.1	Nichtlineare Dynamik	84
6.2	SRT und Lorentz-Trafos	89

1 Grundlagen

1.1 Zwangsbedingungen und Alembert

Concept CM-K25c-08-01 (Koordinatenabhängigkeit der Newtonschen Bewegungsgleichung). Die Newton'sche Bewegungsgleichung $\vec{p} = \vec{F}$ gilt in Vektorform nur in Inertialsystemen, während die Komponenten-Form $\frac{dp_i}{dt} = F_i$, $i = 1, 2, 3$, nur in kartesischen Koordinatensystemen in Inertialsystemen gilt. In anderen Koordinatensystemen gilt es extra Terme auf der linken Seite; zum Beispiel haben für ebene Probleme in Zylinderkoordinaten die Newton'schen Bewegungsgleichungen die Form

$$m(\ddot{r} - r\dot{\phi}^2) = F_r, \quad F_r = \vec{e}_r \cdot \vec{F}$$

$$m(\ddot{r}\phi + 2\dot{r}\dot{\phi}) = F_\phi, \quad F_\phi = \vec{e}_\phi \cdot \vec{F}$$

hergeleiteten Ausdruck für die Beschleunigung in ebenen Polarkoordinaten:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\phi}^2)\vec{e}_r + \underbrace{(r\ddot{\phi} + 2\dot{r}\dot{\phi})}_{= \frac{1}{r} \frac{d}{dt}(r^2\dot{\phi})} \vec{e}_\phi.$$

Concept CM-K25c-08-02 (Lagrange'sche Formulierung der Mechanik). Inertialsysteme und kartesische Koordinatensysteme sind jedoch weder der bequemste noch der allgemeinste Ausgangspunkt zur Analyse und Lösung physikalischer Probleme: Probleme mit sphärischer Symmetrie formuliert man am besten in sphärischen Koordinaten, und Phänomene auf rotierenden Körpern (z.B. die Erde) beschreibt man am besten mit Hilfe rotierender Bezugssysteme. Daher ist es wünschenswert, eine allgemeinere Formulierung der Mechanik zu entwickeln, die zwar denselben physikalischen Inhalt wie $\vec{p} = \vec{F}$ hat, die aber nicht den Einschränkungen der Newton'schen Bewegungsgleichungen unterliegt. Die Lagrange'sche Formulierung der Mechanik hat die gewünschten Eigenschaften:

Durch geeignete Umschreibung der Newton'schen Bewegungsgleichungen erhält man eine Formulierung der Mechanik, die in beliebigen Koordinatensystemen, sowie in beliebigen beschleunigten Bezugssystemen dieselbe Form hat.

Man sagt: Die Lagrange'sche Formulierung der Mechanik ist *kovariant* in Bezug auf beliebige differenzierbare Koordinatentransformationen im Konfigurationsraum (der 3N-dimensionale Raum der Positionen von N Teilchen).

Concept CM-K25c-08-03 (Vorteile der Lagrange'schen Formulierung).

1. Im Lagrange-Formalismus ist es nicht nötig, physikalische Probleme zunächst in Inertialsystemen mit kartesischen Koordinaten zu formulieren, und erst dann zu "geschickten" Systemen überzugehen.
2. Die Lagrange'sche Bewegungsgleichung der Mechanik ist ein Spezialfall der sogenannten "Euler-Lagrange-Gleichungen" der Variationsrechnung, die unabhängig von der Mechanik aus einem Variationsprinzip hergeleitet werden kann.
3. Die Lagrange-Funktion L spielt auch in der Quantenmechanik eine wichtige Rolle; in diesem Sinne hat die Lagrange'sche Formulierung der Mechanik die fundamentalere Formulierung der Quantenmechanik als die Schrödinger-Formulierung ("Quantenrevolution überlöst", → Feynman'sche Formulierung der Quantenmechanik, Pfadintegrale).
4. Die Lagrange'schen Bewegungsgleichungen eignen sich besonders gut, um Zusammenhänge zwischen Symmetrien und Erhaltungsgrößen herauszuarbeiten: Symmetrien manifestieren sich in Invarianzen der Lagrangefunktion.

Definition CM-K25c-08-04 (Zwangsbedingungen). Im Kontext der Klassischen Mechanik versteht man unter Zwangsbedingungen geometrische Nebenbedingungen die den Bewegungsablauf eines Körpers einschränken.

Example CM-K25c-08-05 (Zwangsbedingungen für Perle auf gebogenem rotierenden Draht). Perle auf gebogenem, rotierenden Draht:

Auf einem parabelförmig gebogenen Draht, der sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit ω um die z-Achse dreht, ist eine Perle aufgezogen.

Zwangsbedingungen in Zylinderkoordinaten:

$$\phi - \omega t = 0$$

$$z - ar^2 = 0$$

Das sind 2 geometrische Einschränkungen für die 3 Koordinaten (r, ϕ, z) , so dass durch die Angabe einer einzigen Koordinate (z oder r) die Position der Perle vollständig festgelegt ist.

Offensichtlich werden in diesem Beispiel die mit den Zwangsbedingungen verbundenen geometrischen Einschränkungen am einfachsten in Zylinderkoordinaten beschrieben. Natürlich hätten wir auch kartesische Koordinaten (x, y, z) wählen können, aber dann sehen die Zwangsbedingungen komplizierter aus:

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \omega t = 0, \quad z - a(x^2 + y^2) = 0$$

Definition CM-K25c-08-06 (Generalisierte Koordinaten eines N-Teilchen Systems). Allgemein können wir den Zustand eines N-Teilchen Systems im 3-dimensionalen Raum durch die $3N$ Kartesischen Koordinaten der einzelnen Teilchen beschreiben, die wir mit $x_1, \dots, x_{3N}$ durchnummerieren. Alternativ können wir aber auch andere Größen $q_1, \dots, q_{3N}$ benutzen, die den geometrischen Zwangsbedingungen sehr angepaßt sind. Alle Größen, die die Konfiguration einer mechanischen Anordnung kennzeichnen können, werden “generalisierte Koordinaten” genannt.

Concept CM-K25c-08-07 (Punktttransformation und Zsh zwischen ger. und kart. Koordinaten). Dabei wollen wir annehmen, dass zwischen den Kartesischen Koordinaten $x_1, \dots, x_{3N}$ und den generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_{3N}$ ein Zusammenhang der Form

$$x_i = x_i(q_1, \dots, q_{3N}, t), \quad i = 1, \dots, 3N$$

besteht, wobei die explizite Zeitabhängigkeit einen Übergang auf bewegte Koordinatensysteme ermöglicht. Die obige Transformation wird “Punktttransformation” genannt, weil sie Punkte in verschiedenen Koordinatensystemen aufeinander abbildet.

Definition CM-K25c-08-08 (Klassifikation der Zusammenhänge zwischen generalisierten Koordinaten). Für ein System mit Zwangsbedingungen sind nicht alle $3N$ Koordinaten $q_1, \dots, q_{3N}$ voneinander unabhängig, so dass es Zusammenhänge zwischen den q_i und eventuell auch zwischen den entsprechenden generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i = \frac{d}{dt}q_i$ gibt. Man unterscheidet folgende Fälle: (wobei die $f_j(\dots)$ beliebige Funktionen der angegebenen Argumente sind):

	skleronome (zeitunabhängig)	rheonome (zeitabhängig)
holonom (ganz gestrickt)	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}) = 0,$ $j = 1, \dots, k$	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}, t) = 0$
nicht- holonom	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}) \geq 0$ $f_j(q_1, \dots, q_{3N}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_{3N}) = 0$	$f_j(q_1, \dots, q_{3N}, t) \geq 0$ $f_j(q_1, \dots, q_{3N}, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_{3N}, t) = 0$

Der Index $j = 1, \dots, k \leq 3N$ nummeriert die Zwangsbedingungen.

Definition CM-K25c-08-09 (Freiheitsgrad eines N-Systems). k unabhängige holonome ZB reduzieren die Zahl der Freiheitsgrade eines Systems von N Massenpunkten in D Dimensionen auf $DN - k$.

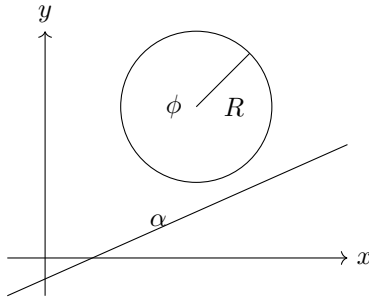
Example CM-K25c-08-10 (Generalisierte Koordinaten: Perle auf Draht). Perle auf Draht, siehe S. 25: $N = 1, D = 3, k = 2$

$\Rightarrow 3N - 2 = 1$ Freiheitsgrad;

ZB $\phi - \omega t = 0$ ist holonom rheonom,

ZB $r - a^2 = 0$ ist holonom skleronom.

Example CM-K25c-08-11 (Generalisierte Koordinaten: Scheibe auf Schräge). Scheibe mit Radius R rollt ohne schlupf auf schiefer Ebene:



Ohne ZBs würde die Lage der Scheibe durch 3 Koordinaten bestimmt,

ZB: x_A, y_A, ϕ

2 holonome ZBs:

$$x_A - R\phi \cos \alpha = 0$$

$$y_A - R\phi \sin \alpha = 0$$

Concept CM-K25c-08-12 (Versionen der nicht-holonomen Zwangsbedingungen). Nicht-holonome Zwangsbedingungen - Darunter versteht man alle ZB, die sich nicht auf Gleichungen der Form $f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ zurückführen lassen, welche nur die generalisierten Koordinaten und die Zeit enthalten. (dabei ist M die maximal mögliche Zahl der generalisierten Koordinaten, $M = DN$ für N Teilchen in D Dimensionen).

Man unterscheidet zwei verschiedene Typen von nicht-holonomen ZB:

1) Ungleichungen:

Manche ZB lassen sich mathematisch nur als Ungleichungen formulieren.

Beispiel: Kleine Kugel rollt Oberfläche einer großen Kugel herunter: ZB: $R(t) \geq R$

Ist die Geschwindigkeit der kleinen Kugel groß genug, verliert sie wegen ihrer Zentrifugalkraft beim Herunterfallen den Kontakt zur großen Kugel.

2) Nicht-integrable Zwangsbedingungen:

Darunter versteht man ZB der Form

$$f_j(q_1, \dots, q_M, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t) = 0$$

die sich nicht durch geeignete Integration in holonome ZB der Form $h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0$ umwandeln lassen.

Concept CM-K25c-08-13 (Holonomie und Exaktheit). Betrachten wir zunächst eine *holonome* Zwangsbedingung

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k_{\text{hol}}. \quad (1)$$

Zeitliches Differenzieren liefert die (gleichwertige) Bedingung

$$0 = \frac{d}{dt} h_j(q_1, \dots, q_M, t) = \sum_{i=1}^M \frac{\partial h_j}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial h_j}{\partial t} \equiv f_j(\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t). \quad (2)$$

Multipliziert man mit dt und benutzt $dq_i = \dot{q}_i dt$, erhält man die (Pfaffsche) Differentialform

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0, \quad a_{ji} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad a_{jt} = \frac{\partial h_j}{\partial t}. \quad (3)$$

Da die gemischten zweiten Ableitungen vertauschbar sind (vorausgesetzt h_j ist hinreichend glatt), gelten die *Integrabilitätsbedingungen*

$$\frac{\partial a_{ji}}{\partial q_k} = \frac{\partial a_{jk}}{\partial q_i} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_k \partial q_i}, \quad i, k = 1, \dots, M, \quad (4)$$

$$\frac{\partial a_{jt}}{\partial q_i} = \frac{\partial a_{ji}}{\partial t} = \frac{\partial^2 h_j}{\partial q_i \partial t}, \quad i = 1, \dots, M. \quad (5)$$

Die Pfaffsche Gleichung (3) ist also *exakt*, weil sie als exaktes Differential dh_j entsteht.

In vielen Problemen treten jedoch *nicht-holonome* (i. A. nicht integrierbare) Zwangsbedingungen auf,

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) \dot{q}_i + a_{jt}(q, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k_{\text{nh}}, \quad (6)$$

bzw. äquivalent in Differentialform $\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt = 0$. Erfüllen die Koeffizienten a_{ji}, a_{jt} die Integrabilitätsbedingungen (4)–(5) *nicht*, so ist das Differential *nicht exakt*.

In manchen Fällen lässt sich durch Multiplikation mit einem *integrierenden Faktor* $\mu(q, t) \neq 0$

$$\mu(q, t) \left(\sum_i a_{ji} dq_i + a_{jt} dt \right) = dH_j(q, t)$$

eine exakte Form herstellen; gelingt dies jedoch nicht, kann (6) nicht auf eine holonome Bedingung $H_j(q, t) = \text{const}$ integriert werden. Man spricht dann von einer *nicht-integrablen* Zwangsbedingung.

Example CM-K25c-08-14 (Rollscheibe: Differentiale Zwangsbedingungen). **1. Konfigurationskoordinaten** Die Lage der Scheibe ist durch vier generalisierte Koordinaten vollständig beschrieben

$$q = (x_A, y_A, \psi, \varphi)^T,$$

- x_A, y_A – Koordinaten des Auflagepunktes A in der Ebene,

- ψ – Winkel zwischen der Bewegungsrichtung und der x -Achse,
- φ – Rollwinkel der Scheibe um ihre Symmetrieachse.

2. Kinematik des reinen Rollens Reines Abrollen ohne Gleiten liefert (Mechanik I, S. 223)

$$V_{CM} = R \dot{\varphi},$$

wobei die Geschwindigkeit des Schwerpunkts stets in die Richtung $(\cos \psi, -\sin \psi)$ zeigt. Es folgt

$$\dot{x}_A = R \dot{\varphi} \cos \psi, \quad \dot{y}_A = -R \dot{\varphi} \sin \psi. \quad (7)$$

3. Pfaffsche Zwangsbedingungen Die Geschwindigkeitsbeziehungen (7) können als differentiale (Pfaffsche) Zwangsbedingungen formuliert werden:

$$f_1 : \boxed{dx_A - R \cos \psi d\varphi = 0}, \quad (8)$$

$$f_2 : \boxed{dy_A + R \sin \psi d\varphi = 0}. \quad (9)$$

4. Integrabilitätsprüfung

1.1.0.1 Zwangsbedingung (8). Schreiben wir (8) als $\sum_{i=1}^4 a_{1i} dq_i = 0$ mit den Koeffizienten

$$(a_{1x_A}, a_{1y_A}, a_{1\psi}, a_{1\varphi}) = (1, 0, 0, -R \cos \psi),$$

so lautet die notwendige Integrabilitätsbedingung $\partial a_{1i} / \partial q_k = \partial a_{1k} / \partial q_i$ für alle Paare (i, k) . Für das Paar $(i, k) = (\psi, \varphi)$ ergibt sich

$$\frac{\partial a_{1\psi}}{\partial \varphi} = 0 \neq \frac{\partial a_{1\varphi}}{\partial \psi} = R \sin \psi,$$

womit (8) *nicht integrierbar* ist.

1.1.0.2 Zwangsbedingung (9). Für

$$(a_{2x_A}, a_{2y_A}, a_{2\psi}, a_{2\varphi}) = (0, 1, 0, R \sin \psi)$$

liefert das Paar (ψ, φ) den Widerspruch

$$\frac{\partial a_{2\psi}}{\partial \varphi} = 0 \neq \frac{\partial a_{2\varphi}}{\partial \psi} = R \cos \psi,$$

sodass auch (9) nicht integrierbar ist.

5. Kein integrierender Faktor für (8) Sei hypothetisch $\mu = \mu(q) \neq 0$ so, dass μf_1 exakt wäre. Notwendig wäre dann

$$\frac{\partial(\mu a_{1i})}{\partial q_k} = \frac{\partial(\mu a_{1k})}{\partial q_i} \quad \forall i, k.$$

Aus dem Paar $(i, k) = (x_A, \psi)$ folgt $\partial \mu / \partial \psi = 0$ (also μ unabhängig von ψ), während das Paar (ψ, φ) verlangt $\mu R \sin \psi = 0$, was bei beliebigem ψ nur für $\mu \equiv 0$ erfüllbar ist. Ein nicht-trivialer integrierender Faktor existiert somit nicht.

6. Schlussfolgerung Die Pfaffschen Gleichungen (8)–(9) verletzen die Integrabilitätsbedingungen und besitzen keinen integrierenden Faktor. Die Abrollbedingungen sind daher *nicht holonom*; sie lassen sich nicht auf rein koordinatenabhängige Gleichungen $H_j(x_A, y_A, \psi, \varphi) = \text{const.}$ zurückführen.

Concept CM-K25c-08-15 (Zwangkräfte in Newton'schen Bewegungsgleichungen). *Ziel Bestimmung der *Zwangkräfte* (Reaktions- oder Führungskräfte) für holonome Zwangsbedingungen innerhalb der klassisch newton'schen Formulierung.

*Gegeben

- N Massenpunkte in D Dimensionen $\implies M = DN$ kartesische Koordinaten (*)

$$\{x_i^{(\alpha)}\}_{i=1,\dots,N, \alpha=1,\dots,D}, \quad \text{kurz } (q_1, \dots, q_M).$$

- k unabhängige *holonome* Zwangsbedingungen

$$f_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Damit verbleiben $n = M - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten.

*Methode in drei Schritten

1. Wahl unabhängiger Koordinaten

$$q_\mu = q_\mu(q_1, \dots, q_n, t), \quad \mu = 1, \dots, M.$$

In kartesischer Form (hier $D = 3$) erhält man

$$\vec{r}_i = \begin{pmatrix} x_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ y_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ z_i(q_1, \dots, q_n, t) \end{pmatrix}, \quad i = 1, \dots, N.$$

2. Newtonsche Bewegungsgleichungen

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i^{(\text{ext})}(q, \dot{q}, t) + \vec{Z}_i(q, \dot{q}, t), \quad i = 1, \dots, N.$$

Unbekannt sind hier die $M = DN$ Komponenten der Zwangkräfte $\vec{Z}_i$.

Sobald die Beschleunigungen $\ddot{\vec{r}}_i$ aus den Bewegungsgleichungen bestimmt sind, folgt

$$\vec{Z}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i^{(\text{ext})}.$$

3. Eliminieren der Zwangkräfte

- Unbekannte Größen

$$\underbrace{q_1, \dots, q_n}_{\text{Koordinaten}} \cup \underbrace{Z_1^{(1)}, \dots, Z_N^{(D)}}_{\text{Zwangkräfte}} \implies (M - k) + M = 2M - k \text{ Unbekannte.}$$

- Gleichungen

$$\text{Newton: } M, \quad \text{ZB + deren Zeitd.: } 2k \implies M + 2k \text{ Gleichungen.}$$

Für holonome ZB (k unabhängig) lassen sich k der Z -Komponenten rein algebraisch beseitigen, sodass exakt M Gleichungen für die M Unbekannten verbleiben.

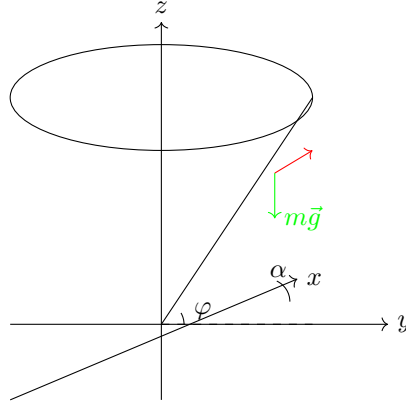
- Ergebnis: Ein geschlossenes Differentialgleichungssystem

$$\{q_\alpha(t)\}_{\alpha=1}^n$$

ohne explizite Zwangkräfte.

(*) *Indexkonvention:* i zählt die Teilchen $(1, \dots, N)$, α die kartesischen Komponenten $(1, \dots, D)$, $q_1, \dots, q_M$ sind die vollständigen (u. U. abhängigen) Koordinaten, $q_1, \dots, q_n$ die unabhängigen.

Example CM-K25c-08-16 (Teilchen auf Kreiskegel).



Geometrische Daten

Ein Teilchen der Masse m bewegt sich auf der Innenseite eines Kreiskegels mit Halbwinkel α unter der Wirkung einer konstanten Erdbeschleunigung $\vec{g} = -g \vec{e}_z$. Zylinderkoordinaten (S, φ, z) sind geeignet; die holonome Zwangsbedingung lautet

$$f(S, z) = S - z \tan \alpha = 0 \implies z = S \cot \alpha.$$

Schritt 1 – unabhängige Koordinaten

Wähle $q_1 = S$ und $q_2 = \varphi$. Die kartesischen Ortskomponenten ergeben sich zu

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \cos \varphi \\ S \sin \varphi \\ S \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 – Newtonsche Gleichungen mit Zwangskräften

$$m \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix}}_{\vec{F}^{(\text{ext})}} + \underbrace{\begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \\ Z_z \end{pmatrix}}_{\vec{Z}}.$$

Mit

$$\dot{x} = \dot{S} \cos \varphi - S \dot{\varphi} \sin \varphi, \quad \dot{y} = \dot{S} \sin \varphi + S \dot{\varphi} \cos \varphi, \quad \dot{z} = \dot{S} \cot \alpha,$$

folgen die Beschleunigungen

$$\ddot{x} = \ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi, \quad (1)$$

$$\ddot{y} = \ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi, \quad (2)$$

$$\ddot{z} = \ddot{S} \cot \alpha. \quad (3)$$

Damit lauten die Komponentengleichungen

$$m(\ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi) = Z_x, \quad (\text{A})$$

$$m(\ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi) = Z_y, \quad (\text{B})$$

$$m(\ddot{S} \cot \alpha) - mg = -Z_z. \quad (\text{C})$$

(Die Form (??) wählt Z_z positiv nach oben.)

Schritt 3 – Eliminieren der Zwangskräfte

Die Reaktionskraft $\vec{Z}$ steht stets senkrecht zur Kegeloberfläche. Aus der Draufsicht (radiale Richtung)

$$\begin{pmatrix} Z_x \\ Z_y \end{pmatrix} = -Z_\perp \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix},$$

folgt

$$Z_y \cos \varphi - Z_x \sin \varphi = 0. \quad (\text{D})$$

Aus der Seitenansicht (Neigungswinkel α) erhält man

$$Z_z = Z_\perp \tan \alpha \implies Z_z \cos \varphi + Z_x \tan \alpha = 0. \quad (\text{E})$$

Kombination der Gleichungen

(i) (A) $\sin \varphi - (B) \cos \varphi$ unter Verwendung von (??) liefert

$$2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} = 0. \quad (1)$$

(ii) (A) $\tan \alpha + (C) \cos \varphi$ und Bedingung (??) ergeben

$$(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g = 0. \quad (2)$$

Die zwei Differentialgleichungen (??) und (??) enthalten nur die unabhängigen Koordinaten $S(t)$ und $\varphi(t)$; die Zwangskräfte sind eliminiert. Nach Bestimmung von $S(t)$, $\varphi(t)$ können Z_x, Z_y, Z_z aus (A)–(C) rückwärts berechnet werden.

Fazit

Das rein newton'sche Vorgehen erfordert *zuerst* das Einführen und *anschließende* Eliminieren der unbekannten Zwangskräfte – ein umständlicher Prozess. Die Frage, ob man die Bewegungsgleichungen der unabhängigen Koordinaten direkt (ohne $\vec{Z}$) erhält, wird von der Lagrange'schen Formulierung beantwortet (D'Alembert–Lagrange-Prinzip).

Concept CM-K25c-09-01 (Alembert Prinzip). Gegeben sei ein System aus N Massenpunkten, auf die Zwangskräfte $\vec{Z}_i$ wirken. Nach dem d'Alembert-Prinzip verschwindet die Summe der von den $\vec{Z}_i$ verrichteten *virtuellen* Arbeit:

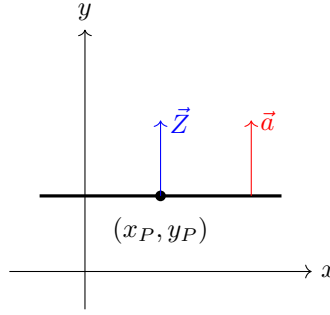
$$\delta W = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Virtuelle Verrückung $\delta \vec{r}_i$

- infinitesimal klein,
- verträglich mit allen Zwangsbedingungen,
- *zeitlos* ($\delta t = 0$): während $\delta \vec{r}_i$ werden die ZB nicht verletzt.

Remark CM-K25c-09-02 (Alembert Prinzip h d rheonomische ZB). Bei zeitabhängigen (rheonomischen) ZB gilt zwar immer $\vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$, doch die *reale* Arbeit $\vec{Z}_i \cdot d\vec{r}_i$ kann ungleich Null sein.

Example CM-K25c-09-03 (Perle auf vertikal beschleunigten Draht).



Zwangsbedingung (rheonom und holonom):

$$f(x_P, y_P, t) = y_P - \frac{1}{2}at^2 = 0.$$

Virtuelle Verrückungen erfüllen $\delta y_P = 0$, real hingegen $dy_P = a t dt \neq 0$:

$$\vec{Z} \cdot \delta \vec{r}_P = 0, \quad \vec{Z} \cdot d\vec{r}_P = Z_y dy_P \neq 0.$$

Concept CM-K25c-09-04 (Herleitung der d'Alembert-Gleichungen). Aus den Newton'schen Gleichungen

$$m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i + \vec{Z}_i, \quad i = 1, \dots, N,$$

folgt nach Skalarprodukt mit $\delta \vec{r}_i$ und Summation:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Dies ist die *d'Alembert-Gleichung*

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Concept CM-K25c-09-05 (Übergang zur Bewegungsgleichung für generelle Koordinaten). Seien k holonome ZB vorhanden ($n = M - k$ unabhängig). Schreibe

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t) \implies \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung liefert

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j = 0.$$

Da die δq_j unabhängig sind, muss jede Klammer verschwinden:

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Dies sind n Bewegungsgleichungen für die unabhängigen Koordinaten q_j – ohne explizite Zwangskräfte. Sie bilden den Ausgangspunkt der Lagrange'schen Formulierung.

Example CM-K25c-09-06 (Teilchen auf Kreiskegel). **d'Alembert-Gleichung**

$$(m\ddot{\vec{r}} - m\vec{g}) \cdot \delta\vec{r} = 0 \iff \ddot{x} \delta x + \ddot{y} \delta y + (\ddot{z} + g) \delta z = 0.$$

Zwangsbedingung

$$z = S \cot \alpha, \quad \text{unabhängige Koordinaten: } S, \varphi.$$

Virtuelle Verrückungen

$$\delta\vec{r} = \begin{pmatrix} \delta x \\ \delta y \\ \delta z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta S \cos \varphi - S \sin \varphi \delta \varphi \\ \delta S \sin \varphi + S \cos \varphi \delta \varphi \\ \delta S \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Beschleunigungen in Zylinderkoordinaten

$$\ddot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \ddot{S} \cos \varphi - 2\dot{S}\dot{\varphi} \sin \varphi - S\dot{\varphi}^2 \cos \varphi - S\ddot{\varphi} \sin \varphi \\ \ddot{S} \sin \varphi + 2\dot{S}\dot{\varphi} \cos \varphi - S\dot{\varphi}^2 \sin \varphi + S\ddot{\varphi} \cos \varphi \\ \ddot{S} \cot \alpha \end{pmatrix}.$$

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung

$$\begin{aligned} 0 &= \ddot{x} \delta x + \ddot{y} \delta y + (\ddot{z} + g) \delta z \\ &= [\ddot{x} \cos \varphi + \ddot{y} \sin \varphi + (\ddot{z} + g) \cot \alpha] \delta S + [-\ddot{x} \sin \varphi + \ddot{y} \cos \varphi] S \delta \varphi \\ &= [(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g] \cot \alpha \delta S + [2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi}] S \delta \varphi. \end{aligned}$$

Unabhängigkeit der Variationen

Wegen der Unabhängigkeit von δS und $\delta \varphi$ müssen die Klammern einzeln verschwinden:

$$\begin{aligned} 2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi} &= 0, \\ (\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g &= 0. \end{aligned}$$

Damit erhält man dieselben Bewegungsgleichungen wie zuvor, jedoch ohne explizite Bestimmung der Zwangskräfte.

Concept CM-K25c-09-07 (Rezept: Bewegungsgleichungen aus der d'Alembert-Gleichung). **Vorgehen**

1. Schreibe die d'Alembert-Gleichung in kartesischen Koordinaten

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta\vec{r}_i = 0.$$

2. Drücke alle kartesischen Koordinaten $\vec{r}_i$ mittels der unabhängigen generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ (und ggf. t) aus; ersetze entsprechend $\delta\vec{r}_i$.
3. Setze die (linear unabhängigen) Koeffizienten der Variationen δq_j gleich Null. Dies liefert n Bewegungsgleichungen für $q_1(t), \dots, q_n(t)$ ohne explizite Zwangskräfte.

Concept CM-K25c-09-08 (Gleichgewichtsprinzip). Im statischen Gleichgewicht gilt $\ddot{\vec{r}}_i = 0$. Die d'Alembert-Gleichung reduziert sich auf

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

Damit verschwindet die virtuelle Arbeit aller äußeren Kräfte im Gleichgewicht.

Concept CM-K25c-09-09 (Bestimmung von Zwangkräften über ein virtuelles Zusatzsystem). Soll eine bestimmte Zwangskraft $\vec{Z}^*$ berechnet werden, behandelt man sie gedanklich als *eingeprägte* (äußere) Kraft; die zugehörige ZB ist damit vorübergehend aufgehoben. Das System erhält dadurch einen zusätzlichen Freiheitsgrad. Die d'Alembert-Gleichung liefert nun eine weitere Bedingung, aus der $\vec{Z}^*$ (als unbekannte eingeprägte Kraft) algebraisch bestimmt werden kann. Auf diese Weise lässt sich die gesuchte Zwangskraft ermitteln, ohne alle anderen Reaktionskräfte explizit zu kennen.

Example CM-K25c-09-10 (Leiter an Wand im Gleichgewicht). **Geometrie und Kräfte**

- Leiter: Länge L , Masse M , Schwerpunkt S in der Mitte

$$(x_S, y_S) = \left(\frac{L}{2} \cos \alpha, \frac{L}{2} \sin \alpha \right).$$

- Mensch: Masse m , steht im Abstand¹ ℓ von der Leiterspitze B

$$(x_B, y_B) = ((L - \ell) \cos \alpha, \ell \sin \alpha).$$

- Auflagepunkt der Leiter auf dem Boden A

$$(x_A, y_A) = (L \cos \alpha, 0).$$

- Eingeprägte Kräfte: $M\vec{g}$ am Schwerpunkt S , $m\vec{g}$ am Punkt B ($\vec{g} = -g\vec{e}_y$).
- Gesuchte Größe: horizontale Seil- bzw. Stützkraft $\vec{F} = F\vec{e}_x$ am Punkt A.

Da sich das System im Gleichgewicht befindet ($\ddot{\vec{r}} = 0$), verschwindet die Summe der virtuellen Arbeiten:

$$-Mg \delta y_S - mg \delta y_B - F \delta x_A = 0.$$

$$\delta x_A = -L \sin \alpha \delta \alpha,$$

$$\delta y_S = \frac{L}{2} \cos \alpha \delta \alpha,$$

$$\delta y_B = \ell \cos \alpha \delta \alpha.$$

Einsetzen in das Gleichgewichtsprinzip ergibt

$$\left(-Mg \frac{L}{2} \cos \alpha - mg \ell \cos \alpha + F L \sin \alpha \right) \delta \alpha = 0.$$

Da $\delta \alpha$ beliebig ist,

$$F = g \cot \alpha \left(\frac{M}{2} + m \frac{\ell}{L} \right).$$

Interpretation

¹ ℓ ist die Weglänge entlang der Leiter von der Spitze B abwärts.

- F wächst, wenn der Mensch höher steigt ($\ell \uparrow \Rightarrow y_B \uparrow$).
- Für eine steilere Leiter ($\alpha \uparrow$) nimmt F proportional zu $\cot \alpha$ ab.
- Setzt man $m = 0$ (kein Mensch), bleibt nur der Term $Mg/2$ – die Hälfte des Leitergewichts wirkt in die Seilspannung ein.

Concept CM-K25c-09-11 (Zwangskräfte als Normalenkräfte und Ursprung des d'Alembert-Prinzips).
Erfahrungstatsache

Für einen Massenpunkt, dessen Bewegung durch eine *holonome* Zwangsbedingung

$$f(\vec{r}, t) = 0$$

eingeschränkt ist, gilt empirisch

$$\vec{Z} = m\ddot{\vec{r}} - \vec{F} = \lambda(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \nabla_{\vec{r}} f(\vec{r}, t)$$

mit einem skalar-wertigen Lagrange-Multiplikator λ . Da $\nabla_{\vec{r}} f$ senkrecht auf der Fläche $f = \text{const}$ steht, wirkt die Zwangskraft *normal* auf die Bahnfläche.

Folgerung

Virtuelle Verrückungen $\delta\vec{r}$ sind tangential zur Bahnfläche und erfüllen

$$\nabla_{\vec{r}} f \cdot \delta\vec{r} = 0 \implies \vec{Z} \cdot \delta\vec{r} = \lambda \nabla_{\vec{r}} f \cdot \delta\vec{r} = 0.$$

Damit folgt unmittelbar das d'Alembert-Prinzip $\sum \vec{Z}_i \cdot \delta\vec{r}_i = 0$.

Example CM-K25c-09-12 (Block auf einer schiefen Ebene). **Zwangsbedingung und Gradient**
Für eine Ebene mit Steigungswinkel d sei

$$f(\vec{r}) = Y - X \tan d = 0 \implies \nabla_{\vec{r}} f = -\tan d \vec{e}_x + \vec{e}_y.$$

Zwangskraft

Nach der Erfahrungstatsache

$$\vec{Z} = \lambda (-\tan d \vec{e}_x + \vec{e}_y),$$

also senkrecht zur Gleitfläche. Virtuelle Verrückungen auf der Ebene erfüllen $\delta Y = \tan d \delta X$ und sind daher orthogonal zu $\nabla_{\vec{r}} f$:

$$\vec{Z} \cdot \delta\vec{r} = \lambda (-\tan d \delta X + \delta Y) = 0.$$

Damit ist die virtuelle Arbeit der Zwangskraft null; das d'Alembert-Prinzip ist hiermit veranschaulicht.

Concept CM-K25c-09-13 (Verallgemeinerung auf N Teilchen und k Zwangsbedingungen). **a)**
Holonome Zwangsbedingungen

Sind k unabhängige, holonome Bedingungen

$$f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

gegeben, so hat jede Zwangskraft die Gestalt

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, \dot{\vec{r}}_1, \dots, \dot{\vec{r}}_N, t) \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t), \quad i = 1, \dots, N.$$

Setzt man

$$\vec{a}_{ji}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) := \nabla_{\vec{r}_i} f_j(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t),$$

so lautet dieselbe Beziehung kurz

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}.$$

Für Punktmassen in allgemeinen Koordinaten $q_1, \dots, q_M$ erscheint $\vec{a}_{ji}$ als $a_{ji} = \partial h_j / \partial q_i$ (vgl. Kap. 2.1 c).

b) Differential-Zwangsbedingungen

Liegen die k Bedingungen nur in Pfaffscher Form vor

$$\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot d\vec{r}_i + a_{jt} dt = 0, \quad j = 1, \dots, k,$$

so gilt analog

$$\vec{Z}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji}, \quad i = 1, \dots, N.$$

Concept CM-K25c-09-14 (Verallgemeinerung auf N Teilchen Herleitung der AP). Virtuelle Ver-rückungen

Für eine holonome Bedingung folgt

$$0 = \delta f_j = \sum_{i=1}^N \nabla_{\vec{r}_i} f_j \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i,$$

und bei Pfaffschen ZB gilt wegen $\delta t = 0$ dasselbe Resultat.

Virtuelle Arbeit der Zwangskräfte

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j \vec{a}_{ji} \right) \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^k \lambda_j \left(\sum_{i=1}^N \vec{a}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i \right) = 0.$$

Damit ergibt sich unmittelbar das *d'Alembert-Prinzip*

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

als Konsequenz der Tatsache, dass Zwangskräfte stets normal auf den vom System einzuhaltenen Zwangsflächen bzw. -bahnen stehen.

Concept CM-K25c-09-15 (Übersicht zentraler Sätze des Lagrange Formalismus).

1. d'Alembert-Prinzip

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Die gesamte virtuelle Arbeit der Zwangskräfte verschwindet.

2. d'Alembert-Gleichung

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Durch Einbeziehen der Trägheitskräfte wird die Wirkung der Zwangskräfte eliminiert.

3. **Bewegungsgleichungen in unabhängigen Koordinaten** $q_1, \dots, q_n$ Bei k holonomen Bedingungen ($n = M - k$):

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

Dies sind n Differentialgleichungen ohne explizite Zwangskräfte.

4. **Gleichgewichtsprinzip**

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

Im statischen Gleichgewicht ($\ddot{\vec{r}}_i = 0$) leistet die Gesamtheit der eingepprägten Kräfte keine virtuelle Arbeit.

2 Lagrange

2.1 Lagrange 2

Concept CM-K25c-10-01 (Herleitung der Lagrange-Gleichungen 2. Art aus der d'Alembert-Gleichung). **1. Ausgangspunkt: d'Alembert-Gleichung**

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Verallgemeinerte Koordinaten

Wähle n (später unabhängige) Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ und setze

$$\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j.$$

3. Generalisierte Kräfte

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \underbrace{\left(\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right)}_{=: Q_j} \delta q_j.$$

4. Transformation des Trägheitsterms

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i &= \sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j \\ &= \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right) - \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i \cdot \frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} \right] \delta q_j. \end{aligned}$$

Da $\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial q_j}$, ergibt sich mit $T = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m_i \dot{\vec{r}}_i^2$

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{r}}_i \cdot \delta \vec{r}_i = \sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j.$$

5. d'Alembert–Lagrange-Gleichung

Einsetzen in die d'Alembert-Gleichung liefert

$$\sum_{j=1}^n \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j \right] \delta q_j = 0.$$

Bei k holonomen ZB sind $n = 3N - k$ Koordinaten unabhängig, also

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad j = 1, \dots, n.}$$

6. Einführung eines (generalisierten) Potentials

- **Konservative Kräfte** $\vec{F}_i = -\nabla_{\vec{r}_i} V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N, t) \implies Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j}$.
- **Geschwindigkeitsabhängige Kräfte** Existiert ein *generalisiertes Potential* $V(q, \dot{q}, t)$ mit

$$Q_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j},$$

dann bleibt die Struktur erhalten.

7. Lagrange-Funktion und Gleichungen 2. Art

Definiere

$$L(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, \dot{q}, t).$$

Dann wird die letzte Gleichung zu

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n}$$

– den *Lagrange-Gleichungen 2. Art*. Sie gelten genau dann, wenn

- die Zwangbedingungen holonom sind und
- alle eingprägten Kräfte aus einem (möglicherweise geschwindigkeitsabhängigen) Potential stammen.

Example CM-K25c-10-02 (Elektromagnetische Kraft auf Teilchen mit Ladung). Elektromagnetische Kraft auf Teilchen der Ladung Q (Lorentz-Kraft, siehe Elektrodynamik)

Das generalisierte Potential für ein geladenes Teilchen im elektromagnetischen Feld lautet:

$$V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = Q \left(\phi(\vec{r}) - \frac{1}{c} \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}) \right),$$

mit zugehöriger Kraft:

$$\vec{F} = Q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \dot{\vec{r}} \times \vec{B} \right),$$

wobei die Felder durch

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

gegeben sind.

Example CM-K25c-10-03 (Teilchen auf der Innenseite eines Kreiskegels (Lagrange-Formulierung)).
Geometrie und Zwangsbedingung

Zylinderkoordinaten (ρ, φ, z) mit der holonomen Bedingung

$$f(\rho, z) = \rho - z \tan \alpha = 0 \implies z = \rho \cot \alpha.$$

Als unabhängige generalisierte Koordinaten wählen wir

$$q_1 = \rho (\equiv s), \quad q_2 = \varphi.$$

1. Lagrange-Funktion

Die kartesische Geschwindigkeit lautet $\dot{\vec{r}}^2 = \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2$. Unter Berücksichtigung der ZB ($\dot{z} = \cot \alpha \dot{\rho}$) ergibt sich

$$T = \frac{m}{2}(\dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2 + \cot^2 \alpha \dot{\rho}^2) = \frac{m}{2}((1 + \cot^2 \alpha) \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2).$$

Das Potential ist $V = mgz = mg\rho \cot \alpha$. Damit

$$L(\rho, \dot{\rho}, \varphi, \dot{\varphi}) = T - V = \frac{m}{2}((1 + \cot^2 \alpha) \dot{\rho}^2 + \rho^2 \dot{\varphi}^2) - mg\rho \cot \alpha.$$

2. Lagrange-Gleichungen

$$\boxed{\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left((1 + \cot^2 \alpha) m \dot{\rho} \right) - (m \rho \dot{\varphi}^2 - mg \cot \alpha) &= 0, \\ \frac{d}{dt} (m \rho^2 \dot{\varphi}) &= 0. \end{aligned}}$$

kompakt

$$(1 + \cot^2 \alpha) \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2 + g \cot \alpha = 0, \quad 2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi} = 0.$$

3. Konsistenz

Die Gleichungen stimmen (nach Umformung mit $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$) mit den Resultaten

$$(\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2 \tan \alpha + g = 0, \quad 2\dot{\rho} \dot{\varphi} + \rho \ddot{\varphi} = 0$$

aus Kap. 2.2 (S. 33) überein. Der Lagrange-Formalismus liefert somit dieselben Bewegungsgleichungen, ohne dass Zwangskräfte explizit auftreten.

Concept CM-K25c-10-04 (Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen unter Punkttransformation).
Forminvarianz der Lagrange-Gleichungen

Gegeben sei eine Lagrange-Funktion

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t), \quad n = 3N - k,$$

für die bereits gilt

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.}$$

Punkttransformation

Wir führen eine reguläre (d. h. invertierbare) Punkttransformation ein

$$q'_j = q'_j(q_1, \dots, q_n, t), \quad (J := \det \partial q'_j / \partial q_i \neq 0),$$

mit der Inversen $q_i = q_i(q'_1, \dots, q'_n, t)$. Die neuen Geschwindigkeiten sind

$$\dot{q}_i(q', \dot{q}', t) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial q_i}{\partial q'_k} \dot{q}'_k + \frac{\partial q_i}{\partial t}.$$

Transformation der Lagrange-Funktion

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t).$$

L' ist also ein *Skalar*: sein numerischer Wert bleibt erhalten, nur die Darstellung in den Koordinaten ändert sich.

Ableitungen von L'

$$\frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j} \right), \quad \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j}.$$

Dabei wurden die elementaren Beziehungen

$$\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial \dot{q}'_j} = \frac{\partial q_i}{\partial q'_j}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial q_i}{\partial q'_j} \right) = \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q'_j}$$

genutzt (direkte Ableitung und Vertauschung der partiellen Differentiationen).

Lagrange-Gleichungen in den neuen Koordinaten

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = \sum_{i=1}^n \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right] \frac{\partial q_i}{\partial q'_j} = 0.$$

Der letzte Schritt folgt, weil der Klammerausdruck für jedes i aufgrund der ursprünglichen Lagrange-Gleichungen verschwindet. Damit ist bewiesen:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{q}'_j} - \frac{\partial L'}{\partial q'_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Ergebnis Die Lagrange-Gleichungen sind *forminvariant* unter beliebigen regulären Punkttransformationen $q \mapsto q'(q, t)$. Insbesondere behalten sie ihre Gestalt auch in beschleunigten (Bezugs-) Koordinatensystemen.

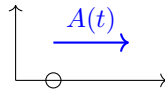
Example CM-K25c-10-05 (Freies Teilchen in einer Dimension im beschleunigten Bezugssystem). Die Lagrangefunktion im Inertialsystem lautet:

$$L(x, \dot{x}, t) = T(\dot{x}) = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$$

Die Lagrange-Gleichung ergibt:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = m \ddot{x} = 0$$

Wir betrachten nun ein Bezugssystem, das sich entlang der x -Achse mit zeitabhängiger Beschleunigung $A(t)$ bewegt:



Der Zusammenhang zwischen den Koordinaten ist:

$$x' = x - \int_0^t V(t') dt', \quad \text{mit} \quad A(t) = \frac{dV}{dt}$$

Daraus folgt für die Geschwindigkeiten:

$$\dot{x}' = \dot{x} - V(t), \quad \Rightarrow \quad \dot{x} = \dot{x}' + V(t)$$

Einsetzen in die ursprüngliche Lagrangefunktion ergibt die transformierte Lagrangefunktion im beschleunigten System:

$$L'(x', \dot{x}', t) = L(x(x', t), \dot{x}(x', \dot{x}', t), t) = \frac{m}{2}(\dot{x}' + V(t))^2$$

Anwenden der Lagrange-Gleichung im beschleunigten System:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}'} \right) - \frac{\partial L'}{\partial x'} = \frac{d}{dt} (m(\dot{x}' + V(t))) = m(\ddot{x}' + A(t)) = 0$$

Daraus folgt:

$$m\ddot{x}' = -mA(t)$$

Interpretation: Die Scheinkraft $-mA(t)$ tritt ganz natürlich in der Lagrange-Gleichung auf – sie ist eine direkte Folge der Transformation in ein beschleunigtes Bezugssystem.

Die in beschleunigten Bezugssystemen auftretenden Scheinkräfte sind also automatisch in den Lagrange-Gleichungen enthalten!

Concept CM-K25c-10-06 (Symmetrien Invarianzen Erhaltungsgrößen).

1. **Symmetrie** Ein mechanisches System ist *symmetrisch* gegenüber einer Operation, wenn sich sein beobachtbarer Zustand nach Ausführung der Operation nicht ändert.

Beispiel: Eine perfekte Kugel bleibt unter beliebiger Drehung um ihren Mittelpunkt unverändert.

2. **Invarianz der Lagrange-Funktion** Sei die Operation durch eine Punkttransformation $q_i \mapsto q'_i(q, t)$ beschrieben. Unter allgemeinen Punkttransformationen verhält sich die Lagrange-Funktion wie ein Skalar:

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q(q', t), \dot{q}(q', \dot{q}', t), t).$$

Invarianz liegt vor, wenn zugleich

$$L'(q', \dot{q}', t) = L(q', \dot{q}', t),$$

d. h. die funktionale Gestalt bleibt identisch.

Beispiel (symmetrisch): Teilchen im rotationsinvarianten Potential $L = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x^2 + y^2, z)$ ist invariant unter $(x, y) \mapsto (x \cos \alpha - y \sin \alpha, x \sin \alpha + y \cos \alpha)$.

Beispiel (nicht symmetrisch): Freies Teilchen $L = \frac{m}{2}\dot{x}^2$ in ein beschleunigtes Bezugssystem $x' = x - \int_0^t V(t') dt'$ überführt:

$$L' = \frac{m}{2}(\dot{x}' + V)^2 \neq L(x', \dot{x}', t).$$

3. **Erhaltungsgröße** Eine Größe $f(q, \dot{q}, t)$ heißt *erhalten*, wenn für jede Lösung $q(t)$ der Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d}{dt} f(q, \dot{q}, t) = 0.$$

4. **Kanonischer (generalisierter) Impuls** Zu jeder Koordinate q_i :

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad \dot{p}_i = \frac{\partial L}{\partial q_i}.$$

Beispiel: Geladenes Teilchen im EM-Feld $L = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - Q(\phi - \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}/c)$ liefert

$$\vec{p} = m\dot{\vec{r}} + \frac{Q}{c} \vec{A}$$

(konjugierter Impuls $\neq$ kinematischer Impuls).

5. **Zyklische Koordinate** Eine Koordinate q_i , die in L nicht explizit vorkommt

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

führt unmittelbar zu einer Erhaltungsgröße:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0 \implies p_i = \text{const.}$$

Beispiel: Teilchen auf Kreiskegel

$$L = \frac{m}{2} \left((1 + \cos^2 \alpha) \dot{s}^2 + s^2 \dot{\varphi}^2 \right) - mgs \cos \alpha,$$

φ ist zyklisch $\Rightarrow p_\varphi = ms^2 \dot{\varphi} = \text{const}$ (Drehimpuls).

Nutzung von Erhaltungsgrößen Zyklische Koordinaten und die zugehörigen Erhaltungsgrößen erleichtern die analytische Lösung (Trennung der Variablen, Reduktion der Ordnung) und liefern unmittelbare Einsichten in den Bewegungsablauf (Richtung des Drehimpulses, Energiebilanz etc.).

Zusammenhang mit dem Noether-Theorem Jede stetige Symmetrie (Invarianz der Lagrange-Funktion) erzeugt eine Erhaltungsgröße. Zyklische Koordinaten sind das einfachste Beispiel: die Verschiebung $q_i \rightarrow q_i + \text{const}$ ist eine Symmetrie $\Rightarrow$ Erhaltung von p_i .

Concept CM-K25c-10-07 (Noether-Theorem). **Aussage**
Eine stetige Symmetrietransformation der Koordinaten

$$q_i \longrightarrow q'_i(q, t; \alpha), \quad q'_i(q, t; 0) = q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

führt – sofern die Lagrange-Funktion invariant bleibt – zu einer Erhaltungsgröße.

Voraussetzungen

- Punkttransformation mit kleinem Parameter α (invertierbar, differenzierbar).
- Invarianz der Lagrange-Funktion

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q(q', t; \alpha), \dot{q}(q', \dot{q}', t; \alpha), t) = L(q', \dot{q}', t).$$

Ableitung Differentiation nach α bei festen $q', \dot{q}'$ ergibt

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial L'}{\partial \alpha} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right). \end{aligned}$$

Dabei wurden die Lagrange-Gleichungen $\frac{d}{dt}(\partial L / \partial \dot{q}_i) = \partial L / \partial q_i$ benutzt.

Erhaltungsgröße (Noether-Invariante) Für $\alpha = 0$ erhält man die konstante Größe

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i(q', t; \alpha)}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}, \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Da $\frac{dI}{dt} = 0$ entlang jeder Lösung, ist I eine *Erhaltungsgröße*. Dies fasst den Zusammenhang

$$\text{Symmetrie} \implies \text{Invarianz von } L \implies \text{Erhaltungsgesetz}$$

präzise zusammen.

Concept CM-K25c-10-08 (Allgemeine Form des Noether-Theoremsn). **1. Quasi-Invarianz der Lagrange-Funktion**

Eine stetige, einparametrische Punkttransformation

$$q_i \longrightarrow q'_i(q, t; \alpha), \quad q'_i(q, t; 0) = q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

heiße *Symmetrietransformation*, wenn sie die Lagrange-Funktion nur um eine totale Zeitableitung ändert

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha), \quad (10)$$

wobei F eine beliebige skalare Funktion ist. Die Bewegungsgleichungen bleiben dadurch unverändert (*Eich-Invarianz*).

Lemma (Eich-Invarianz). Für jede Funktion $F(q, t)$ haben

$$L \quad \text{und} \quad \tilde{L} = L + \frac{dF}{dt}$$

identische Euler-Lagrange-Gleichungen.

Beweis.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \underbrace{\left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF}{dt} \right) - \frac{\partial}{\partial q_i} \frac{dF}{dt} \right]}_{=0},$$

weil $\frac{\partial}{\partial \dot{q}_i} \frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q_i}$ und $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{dF}{dt} \right)$. □

2. Ableitung der Noether-Invariante

Differenziere (10) nach α bei festem $q', \dot{q}'$:

$$\frac{\partial L'}{\partial \alpha} \Big|_{q', \dot{q}'} = \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{q', t}. \quad (11)$$

Kettenregel. Mit $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ erhält man

$$\begin{aligned}\frac{\partial L'}{\partial \alpha} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{d}{dt} p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} + p_i \frac{d}{dt} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right) \quad (\text{Euler-Lagrange}) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \right).\end{aligned}$$

Gleichsetzen mit (11).

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \right] = 0.$$

Für $\alpha = 0$ definiert dies die *Noether-Konstante*

$$\boxed{I(q, \dot{q}, t) := \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dI}{dt} = 0.$$

3. Zusammenfassung

Noether-Theorem (allgemeine Form). Erzeugt eine stetige Transformation $q \mapsto q'(q, t; \alpha)$ an der Lagrange-Funktion nur eine totale Zeitableitung gemäß $L' = L + \frac{d}{dt} F$, so ist die Größe

$$I = \sum_i p_i \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$$

eine Erhaltungsgröße des Systems.

Diese Fassung umfasst sowohl echte Invarianz ($F \equiv 0$) als auch Gaußsche Verschiebungen, Zeitsliden u. a. wichtige Symmetrien.

Example CM-K25c-10-09 (Zyklische Koordinaten). Enthält die Lagrange-Funktion L eine Koordinate q_i nur über $\dot{q}_i$, so ist L unter der Translation

$$q_i \longrightarrow q'_i = q_i + \alpha$$

exact invariant. Es gilt

$$\frac{\partial q'_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} = 1, \quad F \equiv 0.$$

Die Noether-Invariante wird damit

$$I = \sum_k p_k \frac{\partial q_k}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} = p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad \Longrightarrow \quad \dot{p}_i = 0.$$

Der Erhaltungssatz für den kanonischen Impuls zyklischer Koordinaten ist somit ein unmittelbarer Spezialfall des Noether-Theorems.

Example CM-K25c-10-10 (Rotation um z-Achse). Teilchen im zylindersymmetrischen Potential

$$L = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$$

ist invariant unter der eindimensionalen Rotationsgruppe

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad z' = z.$$

Example CM-K25c-10-11 (Noether-Invariante für den freien Fall im homogenen Schwerefeld).
Lagrange-Funktion

$$L(x, \dot{x}) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 - mgx.$$

Galilei-Boost als Symmetrie

Eine echte Galilei-Transformation (konstante Boost-Geschwindigkeit α)

$$x \longrightarrow x' = x + \alpha t, \quad \dot{x}' = \dot{x} + \alpha$$

macht L nicht exakt, sondern nur bis auf eine totale Ableitung invariant:

$$\begin{aligned} L'(x', \dot{x}', t; \alpha) &= \frac{m}{2} (\dot{x}' + \alpha)^2 - mg(x' + \alpha t) \\ &= L(x', \dot{x}', t) + \underbrace{\frac{d}{dt} \left[\alpha m \left(\frac{g}{2} t^2 - x' \right) + \frac{m}{2} \alpha^2 t \right]}_{=: F(x', t; \alpha)}. \end{aligned}$$

Damit liegt eine *quasi-Invarianz* $L' = L + \frac{dF}{dt}$ vor.

Noether-Invariante

Für eine Symmetrie mit $\frac{\partial L'}{\partial \alpha} = \frac{d}{dt} [\partial_\alpha F]$ gibt das allgemeine Noether-Theorem

$$I = \sum_i p_i \partial_\alpha q_i \Big|_{\alpha=0} - \partial_\alpha F \Big|_{\alpha=0}.$$

Hier ist nur eine Koordinate vorhanden ($q_1 = x$), also

$$\begin{aligned} I(x, \dot{x}, t) &= p_x \frac{\partial x'}{\partial \alpha} \Big|_0 - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_0 \\ &= m\dot{x} (+t) - m \left(\frac{g}{2} t^2 - x \right) \\ &= m \left(x - \dot{x} t - \frac{g}{2} t^2 \right) = \text{const.} \end{aligned}$$

Interpretation

Verwendet man die Lösung der Bewegungsgleichung $x(t) = x_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2$, $\dot{x} = v_0 - gt$, so ergibt sich

$$I = m \left[x_0 + v_0 t - \frac{g}{2} t^2 - (v_0 - gt)t - \frac{g}{2} t^2 \right] = m x_0,$$

d. h. I liefert schlicht die (mit m gewichtete) Startposition und ist während des gesamten freien Falls erhalten.

Concept CM-K25c-10-12 (Energieerhaltung als Zeit-Translationssymmetrie).

- *Symmetrie*: Homogenität der Zeit (Physikalische Gesetze ändern sich nicht unter $t \rightarrow t + t_0$.)
- *Invarianz*: Die Lagrange-Funktion besitzt keine explizite Zeitabhängigkeit

$$\boxed{\frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial t} = 0 \iff L = L(q, \dot{q})}$$

Zeitverschiebungen sind keine Punkttransformationen in den Koordinaten q_i und werden daher nicht unmittelbar vom Noether-Formalismus der vorangegangenen Abschnitte erfasst. Die zugehörige Erhaltungsgröße leiten wir direkt ab.

Concept CM-K25c-10-13 (Ableitung der Erhaltungsgröße). Für eine zeitunabhängige Lagrange-Funktion gilt

$$\frac{dL}{dt} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i \right).$$

Setzt man die Euler-Lagrange-Gleichungen $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i}$ ein, so folgt

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i \right), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Damit

$$\boxed{\frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L \right) = 0} \implies H(q, p) = \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - L = \text{const.}$$

Die Größe $H(q, p)$ heißt *Hamilton-Funktion*.

Concept CM-K25c-10-14 (Interpretation der Hamilton Funktion). Betrachten wir den Spezialfall

- (i) ausschließlich *konservative* Kräfte ($\vec{F}_i = -\nabla_i V$),
- (ii) *holonome, skleronome* Zwangsbedingungen (keine explizite Zeitabhängigkeit),
- (iii) ein ruhendes Bezugssystem $\vec{r}_i = \vec{r}_i(q_1, \dots, q_n)$.

Dann ist

$$L = T(q, \dot{q}) - V(q), \quad p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}.$$

2.1.0.1 Kinetische Energie in Quadratform

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta=1}^n a_{\alpha\beta}(q) \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta, \quad a_{\alpha\beta} = a_{\beta\alpha}.$$

2.1.0.2 Impuls–Geschwindigkeits-Relation

$$p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{\beta=1}^n a_{i\beta} \dot{q}_\beta \implies \sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i = \sum_{\alpha, \beta} a_{\alpha\beta} \dot{q}_\alpha \dot{q}_\beta = 2T.$$

2.1.0.3 Hamilton-Funktion

$$H = \sum_i p_i \dot{q}_i - L = 2T - (T - V) = T + V = E_{\text{gesamt}}.$$

Ergebnis: Unter den obigen Bedingungen liefert die Zeitinvarianz des Lagrange-Formalismus *Energieerhaltung*

$$H(q, p) = T + V = E = \text{konstant.}$$

Concept CM-K25c-10-15 (Zusammenfassung Lagrangegleichungen 2. Art).

1. Noether-Theorem

Kontinuierliche Transformation

$$q_i \longrightarrow q'_i(q_1, \dots, q_n, t; \alpha), \quad i = 1, \dots, n = 3N - R.$$

Ist die Lagrange-Funktion bis auf eine totale Zeitableitung invariant,

$$L'(q', \dot{q}', t; \alpha) = L(q', \dot{q}', t) + \frac{d}{dt} F(q', t; \alpha),$$

so gilt die Erhaltungsgröße

$$I(q, \dot{q}, t) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial q_i}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0} - \frac{\partial F}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}.$$

2. Zyklische Koordinaten Spezialfall des Noether-Theorems

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \implies p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \text{konstant.}$$

3. Symmetrie – Invarianz – Erhaltungsgröße

Symmetrie	Invarianz	Erhaltungsgröße
Homogenität des Raumes	Translation	Impuls
Isotropie des Raumes	Rotation	Drehimpuls
Homogenität der Zeit	Zeittranslation	Energie

2.2 Lagrange 1

Motivation CM-K25c-11-01 (Vorteile der Lagrangegleichung 1. Art). Die im Kapitel 3 hergeleiteten Lagrangegleichungen 2. Art,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

gelten nur bei holonomen ZB. Ferner lassen sich die ZK

$$\vec{Z}_i = m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i$$

erst berechnen, wenn man die Bewegungsgleichungen gelöst hat. Die in diesem Kapitel diskutierten Lagrangegleichungen 1. Art gelten auch für beliebige differenzielle ZB. Ferner eignet sich “Lagrange 1” besonders gut zur expliziten Berechnung der ZK.

Concept CM-K25c-11-02 (Herleitung der Lagrange Gleichung 1. Art). **1.**
d'Alembert-Gleichung

$$\sum_{i=1}^N (m_i \ddot{\vec{r}}_i - \vec{F}_i) \cdot \delta \vec{r}_i = 0.$$

2. Projektion auf beliebige Generalkoordinaten $q_1, \dots, q_M$ ($M = 3N$)

$$\sum_{j=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - K_j \right] \delta q_j = 0, \quad K_j = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_j}.$$

3. Kräfte aus einem generalisierten Potential $V(q, \dot{q}, t)$

$$K_j = -\frac{\partial V}{\partial q_j} + \frac{d}{dt} \frac{\partial V}{\partial \dot{q}_j}, \quad L = T - V \implies \sum_{j=1}^M \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} \right) \delta q_j = 0. \quad (1)$$

4. k lineare Geschwindigkeits-ZB in Pfaff-Form

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) \dot{q}_i + a_{j0}(q, t) = 0, \quad j = 1, \dots, k.$$

Für virtuelle Verrückungen ($\delta t = 0$):

$$\sum_{i=1}^M a_{ji} \delta q_i = 0, \quad j = 1, \dots, k. \quad (2)$$

5. Einführung der k Lagrange-Multiplikatoren λ_j

Kombiniere (1) und (2):

$$\sum_{i=1}^M \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji} \right] \delta q_i = 0.$$

Da nun nur $M - k$ der δq_i unabhängig sind, kann der Klammerausdruck nicht termweise null sein; wähle λ_j so, dass die k abhängigen Klammern verschwinden – dann müssen die übrigen ebenfalls verschwinden. Somit erhält man M Gleichungen:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N} \quad (3)$$

Dies sind die *Lagrange-Gleichungen 1. Art*. Gemeinsam mit den k Zwangsgleichungen bilden sie ein geschlossenes System von $M + k$ Gleichungen für die M Koordinaten $q_i(t)$ und die k Multiplikatoren $\lambda_j(t)$.

Interpretation: Der rechte Term $\sum_j \lambda_j a_{ji} = K_i^Z$ ist die *generalisierte Zwangskraft* auf den Freiheitsgrad q_i . Sind die λ_j bestimmt, so lassen sich aus $\vec{F}_r^Z = \sum_j \lambda_j \vec{a}_{jr}$ auch die kartesischen Zwangskräfte $\vec{F}_r^Z$ (bzw. $\vec{Z}_r$) explizit angeben.

Concept CM-K25c-11-03 (Gebrauchsanweisung von Lagrange 1).

1) Wähle $M = 3N$ geeignete generalisierte Koordinaten

$$q_1, q_2, \dots, q_M$$

zur Beschreibung eines Systems aus N Massenpunkten im dreidimensionalen Raum.

2) Schreibe die Zwangsbedingungen (ZB) in differentieller Form:

$$\sum_{i=1}^M a_{ji}(q, t) dq_i + a_{j0}(q, t) dt = 0, \quad j = 1, \dots, k$$

Im Fall von **holonomen** Zwangsbedingungen der Form

$$h_j(q_1, \dots, q_M, t) = 0,$$

gilt:

$$a_{ji} = \frac{\partial h_j}{\partial q_i}, \quad a_{j0} = \frac{\partial h_j}{\partial t}$$

3) Drücke die Lagrange-Funktion $L = T - V$ als Funktion der $2M$ Variablen aus:

$$L = L(q_1, \dots, q_M, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_M, t)$$

4) Stelle die Lagrange-Gleichungen 1. Art auf:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j a_{ji}, \quad i = 1, \dots, M$$

Die λ_j sind **Lagrange-Multiplikatoren**, welche die Wirkung der Zwangskräfte erfassen.

5) Löse das Gleichungssystem:

$$\text{Unbekannte: } \underbrace{q_1, \dots, q_M}_M + \underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_k}_k = M + k$$

$$\text{Gleichungen: } M \text{ Lagrange-Gleichungen der 1. Art} \\ + k \text{ Zwangsbedingungen (z.B. } h_j(q, t) = 0)$$

$$\text{Gesamt: } M + k \text{ Gleichungen für } M + k \text{ Unbekannte}$$

Hinweis: In vielen Fällen ist es zweckmäßig, die k Zwangsbedingungen zuerst zu verwenden, um die Lagrange-Multiplikatoren λ_j zu eliminieren. Dadurch kann das Gleichungssystem reduziert und effizienter gelöst werden.

Example CM-K25c-11-04 (Teilchen auf Kreiskegel mit Lagrange 1). Dieses Beispiel wurde bereits in Kapitel 2.2 (S.37) mit Newton und in Kapitel 3.1 (S.54) mit Lagrange 2. Art behandelt. Nun folgt die Behandlung mit **Lagrange 1. Art**, bei der auch die **Zwangskräfte explizit** berechnet werden können.

- 1) **Systembeschreibung:** Ein Teilchen der Masse m bewegt sich auf einem Kreiskegel. Anzahl der Massenpunkte: $N = 1$

$$\Rightarrow M = 3 \quad (\text{Dimension} = 3)$$

Generalisierte Koordinaten:

$$q_1 = S, \quad q_2 = \varphi, \quad q_3 = z$$

- 2) **Zwangsbedingung (ZB):**

$$h(S, \varphi, z) = S - z \tan \alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad k = 1$$

Differenzielle Form:

$$dS - \tan \alpha dz = 0$$

Daraus folgt der Normalenvektor des Zwangs:

$$\sigma_S = 1, \quad \sigma_z = -\tan \alpha$$

- 3) **Lagrangefunktion:**

$$L = T - V = \frac{m}{2} (\dot{S}^2 + S^2 \dot{\varphi}^2 + \dot{z}^2) - mgz$$

- 4) **Lagrange-Gleichungen 1. Art:**

$$(1) \quad m(\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2) = \lambda \sigma_S = \lambda$$

$$(2) \quad m(2\dot{S}\dot{\varphi} + S\ddot{\varphi}) = 0$$

$$(3) \quad m(\ddot{z} + g) = \lambda \sigma_z = -\lambda \tan \alpha$$

Dies sind 3 Gleichungen für 4 Unbekannte: $S(t), \varphi(t), z(t), \lambda(t)$. Die **4. Gleichung** ist die Zwangsbedingung:

$$S = z \tan \alpha$$

- 5) **Generalisierte Zwangskräfte:**

$$Z_S = \vec{Z} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial S} = \lambda$$

$$Z_z = \vec{Z} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial z} = -\lambda \tan \alpha \quad (\text{vgl. S.38})$$

- 6) **Reduktion mit Hilfe der Zwangsbedingung:**

Multipliziere Gleichung (1) mit $\tan \alpha$ und addiere Gleichung (3):

$$\begin{aligned} \tan \alpha \cdot m(\ddot{S} - S\dot{\varphi}^2) + m(\ddot{z} + g) &= 0 \\ \Rightarrow (\tan \alpha + \cot \alpha) \ddot{S} - S\dot{\varphi}^2 \tan \alpha &= g \end{aligned}$$

(vgl. S.39 und S.54)

7) Zwangskraft λ explizit (ohne Lösung der Bewegungsgleichungen):

Nutze die ZB $S = z \tan \alpha$ und eliminiere $\ddot{z}$ aus (1) und (3):

$$\begin{cases} m(\tan \alpha \ddot{z} - S\dot{\varphi}^2) = \lambda \\ m(\tan \alpha \ddot{z} + \tan \alpha g) = -\lambda \tan \alpha \end{cases}$$

Addition ergibt:

$$m(-S\dot{\varphi}^2 - g \tan \alpha) = \lambda(1 + \tan^2 \alpha)$$

$$\Rightarrow \lambda = -\frac{m}{1 + \tan^2 \alpha} (g \tan \alpha + S\dot{\varphi}^2)$$

Mit $\rho^2 := mS^2\dot{\varphi}^2$ (Zentrifugalanteil) folgt auch:

$$\lambda = -m \cdot \frac{g \tan \alpha + \frac{\rho^2}{mS^2}}{1 + \tan^2 \alpha}$$

Example CM-K25c-11-05 (Einkantwagen mit Lagrange 1). Ein schräg gestellter Einkantwagen wird angestoßen und bewegt sich danach frei auf einer ebenen Fläche.

Gegeben:

m = Gesamtmasse des Wagens

I_s = Trägheitsmoment um die z -Achse durch den Schwerpunkt S

Generalisierte Koordinaten:

x_A, y_A (Position des Achsenmittelpunkts), α (Winkel der Fahrtrichtung zur x -Achse)

Zwangsbedingung (nicht-holonome ZB)

Die momentane Fahrtrichtung ist stets senkrecht zur Achse:

$$\frac{dy_A}{dx_A} = \tan \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \dot{x}_A \sin \alpha - \dot{y}_A \cos \alpha = 0$$

In differentieller Form:

$$\sin \alpha dx_A - \cos \alpha dy_A = 0 \quad \Rightarrow \quad a_{x_A} = \sin \alpha, \quad a_{y_A} = -\cos \alpha$$

Kinetische Energie

Nach dem **König-Theorem** (siehe Mechanik I):

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}_S^2 + \dot{y}_S^2) + \frac{I_s}{2}\dot{\alpha}^2$$

mit den Beziehungen:

$$\begin{aligned}x_S &= x_A + l \cos \alpha & \Rightarrow \quad \dot{x}_S &= \dot{x}_A - l \dot{\alpha} \sin \alpha \\y_S &= y_A + l \sin \alpha & \Rightarrow \quad \dot{y}_S &= \dot{y}_A + l \dot{\alpha} \cos \alpha\end{aligned}$$

Lagrange-Funktion $L = T - V$

Da $V = 0$, folgt:

$$\begin{aligned}L(x_A, y_A, \alpha, \dot{x}_A, \dot{y}_A, \dot{\alpha}) &= \frac{m}{2} [(\dot{x}_A - l \dot{\alpha} \sin \alpha)^2 + (\dot{y}_A + l \dot{\alpha} \cos \alpha)^2] + \frac{I_s}{2} \dot{\alpha}^2 \\&= \frac{m}{2} (\dot{x}_A^2 + \dot{y}_A^2) + \frac{I_A}{2} \dot{\alpha}^2 + ml \dot{\alpha} (\dot{y}_A \cos \alpha - \dot{x}_A \sin \alpha)\end{aligned}$$

mit dem **Trägheitsmoment um Punkt A** nach dem Satz von Steiner:

$$I_A = I_s + ml^2$$

Zwangsbedingung in differentieller Form

$$\sin \alpha \cdot dx_A - \cos \alpha \cdot dy_A = 0 \quad \Rightarrow \quad q_{x_A} = \sin \alpha, \quad q_{y_A} = -\cos \alpha$$

Diese nicht-holonome, lineare Zwangsbedingung ist der Ausgangspunkt für die Anwendung der Lagrange-Gleichungen 1. Art mit Lagrange-Multiplikator λ :

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \lambda \cdot q_{q_i} \quad \text{für } q_i \in \{x_A, y_A\}$$

Der nächste Schritt wäre die explizite Aufstellung und Lösung der Bewegungsgleichungen unter Berücksichtigung dieser Zwangsbedingung:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_A} - \frac{\partial L}{\partial x_A} &= q_{x_A} \lambda \Leftrightarrow m \ddot{x}_A - m \ell (\dot{\alpha}^2 \cos \alpha - \ddot{\alpha} \sin \alpha) = \sin \alpha \lambda \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}_A} - \frac{\partial L}{\partial y_A} &= q_{y_A} \lambda \Leftrightarrow m \ddot{y}_A + m \ell (\ddot{\alpha} \cos \alpha - \dot{\alpha}^2 \sin \alpha) = -\cos \alpha \lambda \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\alpha}} - \frac{\partial L}{\partial \alpha} &= 0 \Leftrightarrow I_A \ddot{\alpha} + m \ell (\ddot{x}_A \cos \alpha + \ddot{y}_A \sin \alpha) \alpha = 0\end{aligned}$$

Das sind 3 Gleichungen für die 4 Unbekannten $x_A, y_A, \alpha, \lambda$. Die vierte Gleichung ist der ZB,

$$x_A \sin \alpha - y_A \cos \alpha = 0$$

Auf die weitere Diskussion dieser Gleichungen wollen wir hier aus Zeitgründen verzichten (siehe dazu z.B. Kappes!)

2.3 Hamilton Prinzip

Concept CM-K25c-12-01 (Variationsproblem). **Gegeben:**

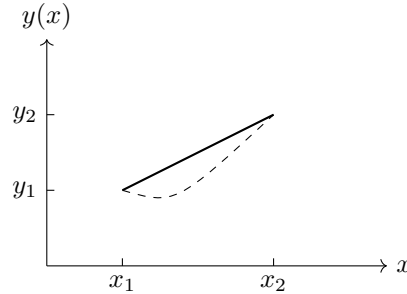
- Funktion $F(y(x), y'(x), x)$
- Zwei feste Punkte $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ mit $y(x_1) = y_1, y(x_2) = y_2$

- Funktional:

$$I[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(y(x), y'(x), x) dx$$

Dieses Funktional ordnet jeder Funktion $y(x)$, die die Randbedingungen erfüllt, eine reelle Zahl zu.

Gesucht: Diejenige Funktion $y(x)$, für die das Funktional $I[y]$ ein Extremum (Minimum oder Maximum) annimmt.



Bemerkung: Dieses Problem verallgemeinert das Extremalproblem einer Funktion von endlich vielen Variablen $I(y_1, \dots, y_m)$ auf den Grenzfall $m \rightarrow \infty$.

Concept CM-K25c-12-02 (Eulers Ansatz für Variationsproblem). Parametrisierung benachbarter Kurven durch:

$$y(x) \longrightarrow y(x) + \varepsilon \eta(x), \quad \text{mit } \eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$$

Entwicklung von $I[y + \varepsilon \eta]$ in ε :

$$\begin{aligned} I[y + \varepsilon \eta] &= \int_{x_1}^{x_2} F(y + \varepsilon \eta, y' + \varepsilon \eta', x) dx \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left[F(y, y', x) + \varepsilon \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) \right] dx + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

Variation des Funktional:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} I[y + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0} = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right] dx$$

Partielle Integration des zweiten Terms:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta dx$$

Da $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$, verschwindet der Randterm, und es bleibt:

$$\delta I = \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta(x) dx$$

Da $\eta(x)$ beliebig ist, folgt:

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0} \quad (\text{Euler-Lagrange-Gleichung})$$

Notation:

$$\begin{aligned} \delta y(x) &= \varepsilon \eta(x) \quad (\text{virtuelle Variation}) \\ \delta \left(\frac{dy}{dx} \right) &= \frac{d}{dx} \delta y(x) \\ \Rightarrow \quad \delta I &= \int_{x_1}^{x_2} \frac{\delta I}{\delta y(x)} \delta y(x) dx, \quad \text{mit} \quad \frac{\delta I}{\delta y(x)} = \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \end{aligned}$$

Analogie zu endlichdimensionalem Fall:

$$\delta I = \sum_{i=1}^m \frac{\partial I}{\partial y_i} \delta y_i \quad \longrightarrow \quad \delta I = \int \frac{\delta I}{\delta y(x)} \delta y(x) dx$$

Definition CM-K25c-12-03 (Allgemeines Variationsproblem). Betrachte ein Funktional, das von mehreren Funktionen $y_1(x), \dots, y_n(x)$ und deren Ableitungen abhängt:

$$I[y_1, \dots, y_n] = \int_{x_1}^{x_2} F(y_1(x), \dots, y_n(x), y_1'(x), \dots, y_n'(x), x) dx$$

Variation:

$$\delta I = \sum_{i=1}^n \int_{x_1}^{x_2} \frac{\delta I}{\delta y_i(x)} \delta y_i(x) dx$$

mit der **Funktionalableitung**

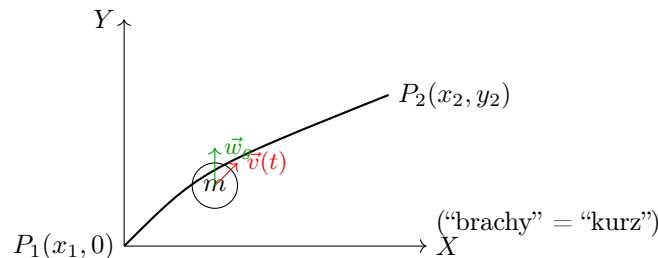
$$\frac{\delta I}{\delta y_i(x)} = \frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y_i'} \right)$$

Notwendige Bedingung für ein Extremum:

$$\boxed{\frac{\delta I}{\delta y_i(x)} = 0 \quad \text{für alle } i = 1, \dots, n}$$

Dies ergibt ein System von n Euler-Lagrange-Gleichungen — eine für jede Funktion $y_i(x)$.

Example CM-K25c-12-04 (Brachistochronen-Problem). Brachistochronen-Problem: (Johann Bernoulli, 1696)



Problemstellung: Ein Massenpunkt m mit Anfangsgeschwindigkeit null soll sich reibungsfrei im homogenen Gravitationsfeld von $P_1 = (x_1, 0)$ nach $P_2 = (x_2, y_2)$ bewegen. Gesucht ist die Kurve $y(x)$, auf der die benötigte Zeit T minimal ist.

Herleitung des Zeitfunktionals: Die Bahngeschwindigkeit ist gegeben durch:

$$\|\vec{v}(t)\| = \frac{ds}{dt} \Rightarrow dt = \frac{ds}{v}$$

mit Bogenlängenelement:

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = dx \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$$

Daraus folgt:

$$T = \int_{P_1}^{P_2} \frac{ds}{v} = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{v} dx$$

Energieerhaltung: Aus der Energieerhaltung folgt:

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy \Rightarrow v = \sqrt{2gy}$$

Daher ergibt sich das Funktional:

$$T[y] = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}} dx = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}} dx$$

Euler-Lagrange-Gleichung: Definiere:

$$F(y, y') = \frac{1}{\sqrt{2g}} \cdot \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}}$$

Dann liefert die Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

Erhaltungsgröße: Da F nicht explizit von x abhängt, ist die Hamilton-Funktion

$$H = \frac{\partial F}{\partial y'} \cdot y' - F$$

entlang Lösungen der Euler-Lagrange-Gleichung konstant.

Lösung — Zykloide: Die Lösung des Problems ist eine Zykloide mit Parameterdarstellung:

$$\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y \end{pmatrix} = r_0 \begin{pmatrix} \varphi - \sin \varphi \\ 1 - \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Dies entspricht der Bahnkurve eines Punktes auf dem Rand eines rollenden Rades.

Der Parameter r_0 wird so gewählt, dass die Kurve durch den Zielpunkt $P_2 = (x_2, y_2)$ verläuft.

Concept CM-K25c-12-05 (Hamiltonsches Prinzip). Darunter versteht man die folgende Aussage (auch genannt "Prinzip der stationären Wirkung"):

Die Bewegung eines mechanischen Systems von einem gegebenen Anfangspunkt zur Zeit t_1 zu einem gegebenen Endpunkt zur Zeit t_2 verläuft so, dass die Wirkung S stationär ist,

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} dt L(q(t), \dot{q}(t), t)$$

Dies ist die kompakteste Formulierung der klassischen Mechanik: in $\delta S = 0$ ist dieselbe Physik wie in den Lagrange-gleichungen enthalten. Viele Lehrbücher benutzen daher das Hamiltonsche Prinzip als Ausgangspunkt zum formalen Aufbau der Mechanik. Es gilt sowohl für holonome Z.B. als auch für differenzielle Z.B., solange sich die Kräfte aus generalisierten Potentialen herleiten lassen.

Concept CM-K25c-12-06 (Hamiltonsche Prinzip und Holonome Zwangsbedingungen). Sei

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt, \quad L = L(q, \dot{q}, t)$$

mit festen Randwerten $\delta q_j(t_1) = \delta q_j(t_2) = 0$. Die Variation liefert

$$\delta S = \sum_{j=1}^n \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j dt.$$

Da die δq_j unabhängig sind, folgen die *Euler-Lagrange-Gleichungen*

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad j = 1, \dots, n}$$

– identisch mit den Lagrangegleichungen 2. Art.

Concept CM-K25c-12-07 (Hamiltonsche Prinzip und Differenzielle Zwangsbedingungen). Liegt eine Pfaffsche Nebenbedingung

$$\sum_{i=1}^M q_{ji}(q, \dot{q}, t) \delta q_i + q_{jt}(q, \dot{q}, t) \delta t = 0, \quad j = 1, \dots, k,$$

bzw. im autonomen Fall $\sum_i q_{ji} \delta q_i = 0$ vor, so sind die δq_i *nicht* unabhängig. Führe für jede Bedingung einen zeitabhängigen Multiplikator $\lambda_j(t)$ ein und betrachte

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^M \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i + \sum_{j=1}^k \lambda_j \sum_{i=1}^M q_{ji} \delta q_i \right] dt.$$

Nun gelten die δq_i als formal unabhängig und man erhält

$$\boxed{\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^k \lambda_j q_{ji}, \quad i = 1, \dots, M = 3N}$$

sowie die k Zwangsgleichungen. Dies sind die **Lagrangegleichungen 1. Art**; die Größen $K_i^Z := \sum_j \lambda_j q_{ji}$ sind die *generalisierten Zwangskräfte*.

Remark CM-K25c-12-08 (Anmerkung zum Hamiltonschen Prinzip).

1. $\delta S = 0$ liefert stationäre Bahnen; häufig, aber nicht zwingend, ist S dabei minimal.
2. Im Hamiltonschen Prinzip werden die Bahnen durch $q_j(t_1)$ und $q_j(t_2)$ fixiert, nicht durch Anfangswerte $(q_j, \dot{q}_j)$.
3. Die Wirkung $S = \int L dt$ bildet das Fundament der Feynmanschen Pfadintegralformulierung in der Quantenmechanik.

3 Starre Körper

3.1 Kinematik starrer Körper

Concept CM-K25c-13-01 (Setting für Kinematik starrer Körper). In Mechanik I (Kapitel 8) haben wir die Rotation eines starren Körpers um eine feste Achse untersucht; in diesem Fall gibt es eine formale Analogie zur linearen Bewegung. Ist der Körper jedoch gar nicht oder nur an einem einzigen Punkt fixiert, so ist die Bewegung viel komplizierter. Im folgenden Kapitel 8 werden wir dieses Problem mit Hilfe des Lagrange-Formalismus untersuchen. Zunächst müssen wir jedoch geeignete generalisierte Koordinaten finden, um die Kinematik eines starren Körpers zu beschreiben. Wir erinnern dazu an den Satz von Chasle (siehe Mechanik I, Kap. 8.1, S.204):

Die allgemeine Bewegung eines starren Körpers lässt sich zerlegen in

1. Translation eines beliebigen Punktes
2. Rotation um diesen Punkt.

Concept CM-K25c-13-02 (Setting für Kinematik starrer Körper: Darstellung des Gesamtdrehimpulses). Gegeben sei ein starrer Körper mit N Massen m_i ($i = 1, \dots, N$), Gesamtmasse $M = \sum_{i=1}^N m_i$.

Kinetische Energie in CM: Nach König's Theorem (vgl. Mech.I, S.165) lässt sich die kinetische Energie des Körpers in einen Translations- und Relativanteil zerlegen:

$$T = \underbrace{\frac{M}{2} \vec{V}_{CM}^2}_{T_{\text{trans}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{r}}_i^2}_{T_{\text{rel}}}, \quad \vec{V}_{CM} = \dot{\vec{R}}_{CM}$$

wobei $\vec{R}_{CM}$ der Schwerpunktsvektor im Inertialsystem ist und $\vec{r}_i$ die Position von Masse m_i im Schwerpunktsystem bezeichnet.

Gesamtdrehimpuls in CM: Der Gesamtdrehimpuls bezüglich eines Ursprungs im Inertialsystem ist ebenfalls in Schwerpunkt- und Relativanteil zerlegbar (Mech.I, S.178):

$$\vec{L} = \vec{R}_{CM} \times M \dot{\vec{R}}_{CM} + \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \dot{\vec{r}}_i$$

Ursprung im CM: Im Fall eines fixierten Körpers ist es sinnvoll, den Ursprung in den Fixpunkt zu legen; für einen freibeweglichen Körper liegt der Ursprung meist im Schwerpunkt. In beiden Fällen bleibt nur der Relativanteil übrig:

$$T = T_{\text{rot}} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i^2, \quad \vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \dot{\vec{r}}_i$$

Dabei bezeichnet $\vec{r}_i$ nun die Position relativ zum gewählten Ursprung.

Rotation von starrem Körper und Trägheitstensoren im Inertialsystem: Für einen starren Körper rotiert $\vec{r}_i$ um diesen Ursprung, also gilt

$$\dot{\vec{r}}_i = \vec{\omega}(t) \times \vec{r}_i(t)$$

mit $\vec{\omega}(t)$ als Winkelgeschwindigkeitsvektor (Mech. I, S.206). Wir wenden nun die BAC–CAB-Regel an:

$$\begin{aligned}\vec{L} &= \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{r}_i) = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{\omega} r_i^2 - \vec{r}_i (\vec{r}_i \cdot \vec{\omega})) \\ T_{\text{rot}} &= \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} (\vec{\omega} \times \vec{r}_i)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{\omega}^2 r_i^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{r}_i)^2)\end{aligned}$$

Ein Vergleich ergibt:

$$\boxed{T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \vec{\omega} \cdot \vec{L}}$$

Für die Darstellung in der Basis $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ definieren wir:

$$L_\alpha = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{L}, \quad r_{i,\alpha} = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{r}_i, \quad \omega_\alpha = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{\omega}, \quad \alpha = 1, 2, 3$$

Im Inertialsystem werden die Vektoren $\vec{L}$, $\vec{r}_i$ und $\vec{\omega}$ dann durch die folgenden Spaltenvektoren dargestellt:

$$\vec{L}_{\sim} = \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{L} \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{L} \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{L} \end{pmatrix}, \quad \vec{r}_{i\sim} = \begin{pmatrix} r_{i,1} \\ r_{i,2} \\ r_{i,3} \end{pmatrix}, \quad \vec{\omega}_{\sim} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix}$$

Dann ist

$$\begin{aligned}L_\alpha &= \sum_{i=1}^N m_i \left(\omega_\alpha r_i^2 - r_{i,\alpha} \sum_{\beta=1}^3 r_{i,\beta} \omega_\beta \right) \\ &= \sum_{\beta=1}^3 \left[\sum_{i=1}^N m_i (r_i^2 \delta_{\alpha\beta} - r_{i,\alpha} r_{i,\beta}) \right] \omega_\beta = \sum_{\beta=1}^3 I_{\alpha\beta} \omega_\beta\end{aligned}$$

wobei Trägheitstensor im Inertialsystem in ausgewählten Basis $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ definiert als durch

$$I_{\alpha\beta} = \sum_{i=1}^N m_i (\delta_{\alpha\beta} r_i^2 - r_{i\alpha} r_{i\beta})$$

Die entsprechende 3×3 -Matrix:

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}$$

nennt man Darstellung des Trägheitstensors in der Basis $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$.

(Genau wie Vektoren sind Tensoren durch ihr Transformations-Verhalten bei Drehungen definiert und sind als absolute Objekte unabhängig von einer konkreten Basis. Man unterscheidet daher zwischen absoluten Tensoren und ihren Basis-Darstellungen).

In Matrix-Schreibweise können wir den Zusammenhang $L_\alpha = \sum_\beta I_{\alpha\beta} \omega_\beta$ auch so schreiben:

$$\vec{L}_{\sim} = I \vec{\omega}_{\sim}, \quad I = \sum_{i=1}^N m_i \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{r}_{\sim i} \vec{r}_{\sim i}^T - \vec{r}_{\sim i} \vec{r}_{\sim i}^T$$

Analog ergibt sich für die kinetische Energie der Rotation:

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \vec{\omega}_{\sim}^T \vec{L}_{\sim} = \frac{1}{2} \vec{\omega}_{\sim}^T I \vec{\omega}_{\sim}$$

Anmerkung: Bei kontinuierlicher Massenverteilung mit Dichte $\rho(\vec{r})$:

$$I_{\alpha\beta} = \int d^3r \rho(\vec{r}) [\delta_{\alpha\beta} r^2 - (\vec{e}_\alpha \cdot \vec{r})(\vec{e}_\beta \cdot \vec{r})]$$

Concept CM-K25c-13-03 (Transformation in ein körperfestes (rotierendes) Bezugssystem). Ein starrer Körper lässt sich häufig leichter beschreiben, wenn man in ein *körperfestes* Bezugssystem übergeht, dessen Achsen die Rotationsbewegung mitführen.

- Ist der Körper in einem Punkt fixiert, so wählen wir den Ursprung sowohl des Inertialsystems als auch des körperfesten Systems in diesem Fixpunkt.
- Ist der Körper frei beweglich, so legen wir den Ursprung des körperfesten Systems in den Schwerpunkt.

Rotationsmatrix

Die zeitabhängige Rotationsmatrix $R(t) \in \text{SO}(3)$ verbindet die Basen der beiden Bezugssysteme

$$\vec{e}'_\alpha(t) = \sum_{\beta=1}^3 R_{\alpha\beta}(t) \vec{e}_\beta, \quad R_{\alpha\beta}(t) = \vec{e}'_\alpha(t) \cdot \vec{e}_\beta, \quad R^{-1} = R^T.$$

Transformation von Vektoren

$$\underline{r}' = R \underline{r}, \quad \underline{\omega}' = R \underline{\omega}, \quad \underline{L}' = R \underline{L}.$$

Trägheitstensor

Für den Trägheitstensor gilt

$$\underline{L} = I \underline{\omega} \implies \underline{L}' = R I R^{-1} \underline{\omega}'.$$

Damit definiert man

$$I' = R I R^{-1},$$

und es folgt

$$\underline{L}' = I' \underline{\omega}', \quad T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \underline{\omega}^T I' \underline{\omega}.$$

Komponentenform

$$I'_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma,\delta=1}^3 R_{\alpha\gamma} I_{\gamma\delta} R_{\beta\delta}.$$

Da die Schwerpunktskoordinaten $r'_{i,\alpha} = \vec{e}'_\alpha \cdot \vec{r}_i$ im körperfesten System zeitlich konstant sind, ist auch I' zeitunabhängig.

Fazit: Der Trägheitstensor transformiert bei einem Wechsel in ein rotierendes Koordinatensystem nach $I' = R I R^{-1}$, wodurch er die definierende Eigenschaft eines (Koordinaten-)Tensors erfüllt.

Concept CM-K25c-13-04 (Hauptträgheitsachsen eines starren Körpers). Wähle das körperfeste Koordinatensystem so, dass der Trägheitstensor

$$I' = R I R^T = \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix}$$

diagonal ist. Die Basisvektoren $\vec{e}_1', \vec{e}_2', \vec{e}_3'$ heißen *Hauptträgheitsachsen*, die Diagonalelemente I'_α die *Hauptträgheitsmomente*. Dann gilt

$$L'_\alpha = I'_\alpha \omega'_\alpha, \quad T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} (I'_1 \omega'^2_1 + I'_2 \omega'^2_2 + I'_3 \omega'^2_3).$$

Typische Körperklassen

unsymmetrischer Kreisel	$I'_1 \neq I'_2 \neq I'_3$
symmetrischer Kreisel	$I'_1 = I'_2 \neq I'_3$
Kugelkreisel	$I'_1 = I'_2 = I'_3$
Rotator (Stab)	$I'_1 = I'_2, I'_3 = 0$

Bestimmung der Hauptachsen

Suche R so, dass RIR^{-1} diagonal wird. In Komponentenform

$$IR^{-1} = R^{-1} \begin{pmatrix} I'_1 & 0 & 0 \\ 0 & I'_2 & 0 \\ 0 & 0 & I'_3 \end{pmatrix},$$

was äquivalent zur Eigenwertaufgabe

$$I \vec{e}'_\beta = I'_\beta \vec{e}'_\beta, \quad \vec{e}'_\beta = \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \cdot \vec{e}'_\beta \\ \vec{e}_2 \cdot \vec{e}'_\beta \\ \vec{e}_3 \cdot \vec{e}'_\beta \end{pmatrix}.$$

Die $\vec{e}'_\beta$ sind Eigenvektoren, I'_β die Eigenwerte des symmetrischen Tensors I .

Concept CM-K25c-13-05 (Anmerkungen zur Hauptträgheitsachsen eines starren Körpers).

1. Alle Eigenwerte I'_α sind reell.
2. Die Eigenvektoren können orthonormal gewählt werden ($R \in \text{SO}(3)$).
3. Im Hauptachsensystem sind Trägheitstensor, Winkelgeschwindigkeit und Drehimpuls diagonal verknüpft: $\vec{L}' = I' \vec{\omega}'$. $\vec{L}$ und $\vec{\omega}$ sind also parallel *genau dann*, wenn die Rotation um eine Hauptachse erfolgt.
4. Rotiert der Körper um eine beliebige feste Achse (Einheitsvektor $\vec{n}$ im Inertialsystem), so lautet das zugehörige Trägheitsmoment

$$I_{\vec{n}} = \vec{n}^T I \vec{n}.$$

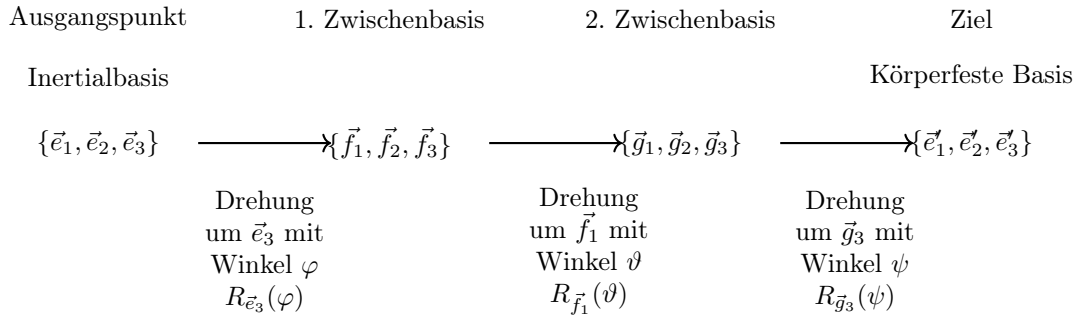
Concept CM-K25c-13-06 (Eulersche Winkel). Diese bilden einen Satz von unabhängigen generalisierten Koordinaten, die die Lage des starren Körpers relativ zum Ursprung des Inertialsystems (Schwerpunkt bzw. der fixierte Punkt des starren Körpers) eindeutig festlegen. Wegen

$$\vec{e}'_i(t) = \sum_{j=1}^3 R_{ij}(t) \vec{e}_j \quad (\text{siehe S. 30, mit } \alpha, \beta, \gamma)$$

müssen wir dazu die Drehmatrix $R_{ij}(t)$ geeignet parametrisieren. Da hier keine Verwechslung mit dem Teilchenindex i auftreten kann, nennen wir den Komponentenindex wieder $\alpha \rightarrow i, \beta \rightarrow j$.

Die Eulerschen Winkel stellen eine mögliche Parametrisierung dar: es sind Drehwinkel in 3 verschiedenen Koordinatensystemen, welche durch die Eulerschen Winkel selbst definiert sind.

Wir zerlegen dazu die durch $R(t)$ beschriebene Drehung in 3 Schritte:



Für die Drehmatrizen ergeben sich die folgenden expliziten Darstellungen:

1. Drehung:

$$\vec{f}_i = \sum_{j=1}^3 (R_{\vec{e}_3}(\varphi))_{ij} \vec{e}_j$$

$$R_{\vec{e}_3}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Drehung:

$$\vec{g}_i = \sum_{j=1}^3 (R_{\vec{f}_1}(\vartheta))_{ij} \vec{f}_j$$

$$R_{\vec{f}_1}(\vartheta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ 0 & -\sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix}$$

3. Drehung:

$$\vec{e}'_i = \sum_{j=1}^3 (R_{\vec{g}_3}(\psi))_{ij} \vec{g}_j$$

$$R_{\vec{g}_3}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Definition CM-K25c-13-07 (Eulersche Winkel (2)).

- *Präzessionswinkel* φ – Rotation des körperfesten z' -Vektors um die Inertial- z -Achse.
- *Nutationswinkel* ϑ – Neigung des z' -Vektors relativ zur Inertial- z -Achse.
- *Eigenrotationswinkel* ψ – Rotation des Körpers um seine eigene z' -Achse.

Die Gesamttrotation ist das Produkt dreier Basisrotationen

$$\boxed{R(\varphi, \vartheta, \psi) = R_{\vec{e}_3}(\varphi) R_{\vec{f}_1}(\vartheta) R_{\vec{g}_3}(\psi)}$$

wobei $\vec{f}_1 = R_{\vec{e}_3}(\varphi)\vec{e}_1$ und $\vec{g}_3 = R_{\vec{f}_1}(\vartheta)R_{\vec{e}_3}(\varphi)\vec{e}_3$ die jeweils „gedrehten“ Achsen sind. Für jeden Körpervektor gilt

$$\underline{r}' = R \underline{r}, \quad I' = R I R^T.$$

Concept CM-K25c-13-08 (Winkelgeschwindigkeit in körperfester Darstellung). Mit $\Omega' = \dot{R}R^T$ und $(\Omega'_{ij}) = \sum_k \varepsilon_{ijk} \omega'_k$ erhält man

$$\underline{\omega}'(\varphi, \vartheta, \psi) = \begin{pmatrix} \sin \psi \sin \vartheta \dot{\varphi} + \cos \psi \dot{\vartheta} \\ \cos \psi \sin \vartheta \dot{\varphi} - \sin \psi \dot{\vartheta} \\ \cos \vartheta \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

Concept CM-K25c-13-09 (Rotationsenergie im Hauptachsensystem). Im körperfesten Hauptachsensystem ($I' = \text{diag}(I'_1, I'_2, I'_3)$)

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} (I'_1 \omega'^2_1 + I'_2 \omega'^2_2 + I'_3 \omega'^2_3), \quad \underline{L}' = I' \underline{\omega}'.$$

Concept CM-K25c-13-10 (Hauptträgheitsachsen und Eigenwertproblem). Die Eigenwertaufgabe

$$I \vec{e}'_\beta = I'_\beta \vec{e}'_\beta, \quad \beta = 1, 2, 3$$

liefert die orthonormalen Hauptachsen $\vec{e}'_\beta$ und die Hauptträgheitsmomente I'_β . Besondere Körper:

unsymmetrischer Kreisel	$I'_1 \neq I'_2 \neq I'_3$
symmetrischer Kreisel	$I'_1 = I'_2 \neq I'_3$
Kugelkreisel	$I'_1 = I'_2 = I'_3$
Rotator (Stab)	$I'_1 = I'_2, I'_3 = 0$

Concept CM-K25c-13-11 (Trägheitsmoment um beliebige Achse). Für eine feste Drehachse mit Einheitsvektor $\vec{n}$ gilt

$$I_{\vec{n}} = \vec{n}^T I \vec{n} \implies T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_{\vec{n}} \omega^2.$$

3.2 Dynamik starrer Körper

Concept CM-K25c-14-01 (Eulergleichungen für Winkelgeschwindigkeit). Ausgangspunkt ist der Drehimpulssatz im Inertialsystem

$$\frac{d}{dt} \vec{L}(t) = \vec{N}(t), \quad L_i = \vec{e}_i \cdot \vec{L}, \quad N_i = \vec{e}_i \cdot \vec{N}.$$

Für ein körperfestes, mitrotierendes System (Basis $\vec{e}'_\alpha$) gilt mit der Rotationsmatrix $R(t)$

$$\vec{L}' = R \vec{L}, \quad \vec{N}' = R \vec{N}, \quad \Omega' = \dot{R} R^T, \quad \Omega'_{ij} = \sum_k \varepsilon_{ijk} \omega'_k.$$

Die Zeitableitung transformiert kovariant

$$\frac{d}{dt} \vec{L}' + \Omega' \times \vec{L}' = \vec{N}',$$

denn $\frac{d}{dt} \vec{L}' = \Omega' \vec{L}' + \vec{N}'$.

Im Hauptachsensystem ist $\vec{L}' = I' \vec{\omega}'$ mit $I' = \text{diag}(I'_1, I'_2, I'_3)$. Die Komponentenrelation liefert die *Eulerschen Gleichungen*

$$\begin{cases} I'_1 \dot{\omega}'_1 - \omega'_2 \omega'_3 (I'_2 - I'_3) = N'_1, \\ I'_2 \dot{\omega}'_2 - \omega'_3 \omega'_1 (I'_3 - I'_1) = N'_2, \\ I'_3 \dot{\omega}'_3 - \omega'_1 \omega'_2 (I'_1 - I'_2) = N'_3. \end{cases}$$

Hierbei bezeichnen I'_α die Hauptträgheitsmomente, ω'_α die körperfesten Komponenten der Winkelgeschwindigkeit und N'_α die körperfesten Komponenten des äußeren Drehmoments.

Remark CM-K25c-14-02 (Anmerkungen zur Euler Gleichungen).

1. **Kräfteloser Kreisel:** Für $\vec{N}' = \vec{0}$ (also $\vec{N}' = \vec{0}$) bilden die Euler-Gleichungen ein in sich geschlossenes, nicht-lineares Differentialgleichungssystem für die Winkelgeschwindigkeiten $\omega'_i(t)$.
2. **Winkellage:** Aus den $\omega'_i(t)$ (bzw. $\Omega' = \dot{R}R^T$) alleine lässt sich die aktuelle Orientierung des Körpers nicht rekonstruieren; dazu ist die Rotationsmatrix $R(t)$ erforderlich, z. B. parametrisiert durch die Eulerwinkel φ, ϑ, ψ .
3. **Starrer Körper im homogenen Gravitationsfeld:** Bei $\vec{N}' \neq \vec{0}$ genügen die Euler-Gleichungen nicht; zusätzlich werden Gleichungen für das äußere Drehmoment benötigt. Für einen um einen Fixpunkt gelagerten Körper im homogenen Feld (Schwerpunktlage $\vec{R}_{CM}$, Gewichtskraft $\vec{F}$)

$$\vec{N} = \vec{R}_{CM} \times \vec{F}, \quad \vec{N}' = \vec{R}'_{CM} \times \vec{F}', \quad \frac{d\vec{F}'}{dt} = -\vec{\omega}' \times \vec{F}'.$$

Concept CM-K25c-14-03 (Vollständiges Euler Gleichungssystem im körperfesten Bezug).

$$\begin{cases} I' \dot{\vec{\omega}}' + \vec{\omega}' \times (I' \vec{\omega}') = \vec{R}'_{CM} \times \vec{F}', \\ \dot{\vec{F}}' = -\vec{\omega}' \times \vec{F}'. \end{cases}$$

Im kraftfreien Fall ($\vec{F}' = \vec{0}$) reduzieren sich diese sechs Gleichungen auf die drei Euler-Gleichungen.

Concept CM-K25c-14-04 (Kreisel). Ein **Kreisel** ist ein starrer Körper, der sich um einen Fixpunkt (oder seinen Schwerpunkt) frei drehen kann.

- **Freier Kreisel:** auf den Körper wirkt *kein* äußeres Drehmoment $\vec{N}' = \vec{0}$. Typische Realisierung: Lagerung im Schwerpunkt oder freier Fall im homogenen Schwerefeld.
- **Symmetrischer Kreisel:** zwei Hauptträgheitsmomente sind gleich

$$I'_1 = I'_2 \neq I'_3,$$

etwa Zylinder, Kreiskegel, Kreisscheibe.

Concept CM-K25c-14-05 (Euler-Gleichungen des freien symmetrischen Kreisels im Hauptachsensystem). Für den freien symmetrischen Kreisel lauten die Euler-Gleichungen

$$\begin{aligned} I'_1 \dot{\omega}'_1 - (I'_1 - I'_3) \omega'_2 \omega'_3 &= 0, \\ I'_1 \dot{\omega}'_2 - (I'_3 - I'_1) \omega'_3 \omega'_1 &= 0, \\ \dot{\omega}'_3 &= 0 \implies \omega'_3 = \text{konst.} \end{aligned}$$

Lösung

Setze

$$\Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3.$$

Damit erhält man das gekoppelte System

$$\dot{\omega}'_1 + \Omega \omega'_2 = 0, \quad \dot{\omega}'_2 - \Omega \omega'_1 = 0.$$

Durch Differentiation folgt die harmonische Gleichung

$$\ddot{\omega}'_1 + \Omega^2 \omega'_1 = 0,$$

mit der Lösung

$$\begin{aligned} \omega'_1(t) &= A \cos(\Omega t + \alpha), \\ \omega'_2(t) &= A \sin(\Omega t + \alpha), \\ \omega'_3(t) &= \text{konst.} \end{aligned}$$

Concept CM-K25c-14-06 (Bewegung des Winkelgeschwindigkeitsvektors).

$$\vec{\omega}'(t) = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad |\vec{\omega}'| = \sqrt{A^2 + \omega'^2_3} = \text{konst.}$$

- Die Spitze von $\vec{\omega}'$ beschreibt einen Kreis radius A um die feste z' -Achse des Körpers mit Kreisfrequenz Ω (*Kreiselkonus*).
- Die Beträge $(\omega'_1)^2 + (\omega'_2)^2$ und $|\vec{\omega}'|$ bleiben konstant.

Concept CM-K25c-14-07 (Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit im körperfesten System).

$$\vec{L}' = I' \vec{\omega}' = \begin{pmatrix} I'_1 A \cos(\Omega t + \alpha) \\ I'_1 A \sin(\Omega t + \alpha) \\ I'_3 \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{\omega}' = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}.$$

Erhaltungsgrößen

$$L'_3 = I'_3 \omega'_3 = \text{konst}, \quad L'_\perp = \sqrt{(L'_1)^2 + (L'_2)^2} = I'_1 A = \text{konst}, \quad |\vec{L}'| = L = \text{konst.}$$

Concept CM-K25c-14-08 (Kegelförmige Bewegung im Körperfesten System). Die Spitzen von $\vec{\omega}'$ und $\vec{L}'$ umlaufen mit gleicher Kreisfrequenz $\Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3 = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1 I'_3} L'_3$ einen Kreiskegel um die feste z' -Achse. Die Öffnungswinkel sind

$$\tan \vartheta_L = \frac{L'_\perp}{L'_3}, \quad \tan \vartheta_\omega = \frac{A}{\omega'_3} = \frac{I'_3}{I'_1} \tan \vartheta_L.$$

Concept CM-K25c-14-09 (Darstellung der Winkelgeschwindigkeit im Inertialsystem). Wählt man die Inertial- z Achse in Richtung des konstanten Drehimpulses $\vec{L}$, so zerfällt die Winkelgeschwindigkeit in

$$\vec{\omega} = \underbrace{\vec{\omega}_{\text{Pr}}}_{\parallel \vec{L}} + \underbrace{\vec{\omega}_{\text{Fig}}}_{\parallel \vec{e}'_3}, \quad \omega_{\text{Pr}} = \frac{L}{I'_1}, \quad \omega_{\text{Fig}} = \omega'_3 - \omega_{\text{Pr}} \cos \vartheta_L = -\Omega.$$

Concept CM-K25c-14-10 (Zusammenfassung freien symmetrischen Kreisel).

- Die Figurenachse führt eine *kräftefreie Präzession* um $\vec{L}$ mit Frequenz ω_{Pr} .
- Gleichzeitig rotiert der Körper mit Eigenfrequenz $\omega_{\text{Fig}} = -\Omega$ um seine Figurenachse.
- Für den freien symmetrischen Kreisel sind damit sowohl Präzessions- als auch Spingeschwindigkeit ausschließlich durch die Erhaltungsgrößen L und L'_3 bestimmt.

Concept CM-K25c-14-11 (Winkellage des freien symmetrischen Kreisels). Aus

$$\vec{\omega}' = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \psi + \cos \vartheta \dot{\varphi} \\ \sin \vartheta \cos \psi - \dot{\vartheta} \sin \psi \\ \cos \vartheta \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad \Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3,$$

folgt im gewählten Inertialsystem ($\vec{e}_3 \parallel \vec{L}$):

1. $\vartheta(t) = \vartheta_L = \text{konst.}$
2. Erste beiden Komponenten liefern $\sin \vartheta_L \dot{\varphi} = \pm A \implies$

$$\dot{\varphi} = \pm \omega_{\text{Pr}}, \quad \omega_{\text{Pr}} = \frac{A}{\sin \vartheta_L} = \frac{L}{I'_1}, \quad \varphi(t) = \pm \omega_{\text{Pr}} t + \varphi_0.$$

3. Dritte Komponente gibt

$$\dot{\psi} = \omega'_3 - \cos \vartheta_L \dot{\varphi} = \omega'_3 \mp \omega_{\text{Pr}} \cos \vartheta_L = -\Omega, \quad \psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}.$$

Damit ist die vollständige zeitabhängige Orientierungsbeschreibung des freien symmetrischen Kreisels durch die drei Eulerwinkel $\vartheta(t) = \vartheta_L$, $\varphi(t) = \pm \omega_{\text{Pr}} t + \varphi_0$, $\psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}$ gegeben.

Concept CM-K25c-14-12 (Winkellage des freien symmetrischen Kreisels). Aus

$$\vec{\omega}' = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \psi + \cos \vartheta \dot{\varphi} \\ \sin \vartheta \cos \psi - \dot{\vartheta} \sin \psi \\ \cos \vartheta \dot{\varphi} + \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cos(\Omega t + \alpha) \\ A \sin(\Omega t + \alpha) \\ \omega'_3 \end{pmatrix}, \quad \Omega = \frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \omega'_3,$$

folgt im gewählten Inertialsystem ($\vec{e}_3 \parallel \vec{L}$):

1. $\vartheta(t) = \vartheta_L = \text{konst.}$
2. Erste beiden Komponenten liefern $\sin \vartheta_L \dot{\varphi} = \pm A \implies$

$$\dot{\varphi} = \pm \omega_{\text{Pr}}, \quad \omega_{\text{Pr}} = \frac{A}{\sin \vartheta_L} = \frac{L}{I'_1}, \quad \varphi(t) = \pm \omega_{\text{Pr}} t + \varphi_0.$$

3. Dritte Komponente gibt

$$\dot{\psi} = \omega'_3 - \cos \vartheta_L \dot{\varphi} = \omega'_3 \mp \omega_{\text{Pr}} \cos \vartheta_L = -\Omega, \quad \psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}.$$

Damit ist die vollständige zeitabhängige Orientierungsbeschreibung des freien symmetrischen Kreisels durch die drei Eulerwinkel $\vartheta(t) = \vartheta_L$, $\varphi(t) = \pm \omega_{\text{Pr}} t + \varphi_0$, $\psi(t) = -\Omega t - \alpha \pm \frac{\pi}{2}$ gegeben.

Concept CM-K25c-14-13 (Bewegung des freien symmetrischen Kreisels – Überblick). Der Bewegungsablauf ist die *Überlagerung zweier stetiger Drehungen*:

1) Präzession der Figurenachse

Die feste z' -Achse (Figurenachse) beschreibt einen Kreiskegel um den *konstanten* Drehimpulsvektor $\vec{L}$

$$\omega_{\text{Prä}} = \dot{\varphi} = \frac{L}{I'_1}, \quad \vartheta = \vartheta_L = \text{konst.}$$

2) Eigenrotation um die Figurenachse

Gleichzeitig rotiert der Körper mit konstanter Winkelgeschwindigkeit

$$\omega_{\text{Fig}} = \dot{\psi} = -\Omega = \left(1 - \frac{I'_3}{I'_1}\right) \frac{L'_3}{I'_3} = \frac{I'_1 - I'_3}{I'_1} \omega'_3.$$

Beispiel: Erde als nahezu symmetrischer Kreisel

$$\frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \simeq \frac{1}{300}, \quad \omega'_3 = \frac{2\pi}{1 \text{ Tag}} \implies \omega_{\text{Fig}} \approx \frac{2\pi}{300 \text{ Tage}}.$$

Die beobachtete sogenannte Chandler-Periode liegt bei etwa 427 Tagen; die Differenz zum starren-Körper-Wert entsteht durch die elastische Deformierbarkeit der Erde.

Concept CM-K25c-14-14 (Symmetrische Kreisel im Schwere-Feld). Wir untersuchen einen *symmetrischen Kreisel* ($I'_1 = I'_2 \neq I'_3$), dessen Spitze O festgehalten ist, während sich sein Schwerpunkt C im homogenen Schwerfeld befindet. Die Eulerwinkel $(\varphi, \vartheta, \psi)$ geben die Lage der Figurenachse $\vec{e}'_3$ relativ zum Inertialsystem $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ an.

Lagrange-Funktion

$$L = \frac{I'_1}{2} (\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta) + \frac{I'_3}{2} (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi})^2 - Mgl \cos \vartheta.$$

Erhaltungsgrößen (zyklische Koordinaten)

$$p_\varphi = I'_1 \sin^2 \vartheta \dot{\varphi} + I'_3 (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) \cos \vartheta = L_3 = \text{konst.},$$

$$p_\psi = I'_3 (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi}) = L'_3 = \text{konst.}, \quad p_\psi / I'_3 = \omega'_3.$$

Ausdrücke für $\dot{\varphi}$ und $\dot{\psi}$

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}, \quad \dot{\psi} = \frac{L'_3}{I'_3} - \dot{\varphi} \cos \vartheta.$$

Energieerhaltung

$$E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + \frac{L'^2_3}{2I'_3} + Mgl \cos \vartheta. \quad (3)$$

Concept CM-K25c-14-15 (Interpretation als effektive Ein-Dimensionalität). Schreibe $E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + V_{\text{eff}}(\vartheta)$ mit

$$V_{\text{eff}}(\vartheta) = \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + Mgl \cos \vartheta + \frac{L'^2_3}{2I'_3},$$

so dass die Bewegung in $\vartheta(t)$ einer eindimensionalen Teilchenbewegung im Potential V_{eff} entspricht.

- Mögliche Nutationswinkel $\vartheta_{\min} \leq \vartheta(t) \leq \vartheta_{\max}$ ergeben sich aus $E = V_{\text{eff}}(\vartheta)$.
- Stetige Präzession ohne Nutation liegt vor, wenn $E = V_{\text{eff}}(\vartheta_L)$ und $\dot{\vartheta} = 0$. Dann bleibt ϑ konstant, und aus der obigen Gleichung folgt die Gleichgewichtsbedingung des *stationären Kreisels*.
- Für allgemeine E oszilliert $\vartheta(t)$ zwischen den beiden Wendewinkeln; $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ erhält man anschließend durch einmaliges Integrieren der oben angegebenen $\dot{\varphi}(\vartheta)$, $\dot{\psi}(\vartheta)$.

Concept CM-K25c-14-16 (Spezialfall Erde (leicht abgeplatteter Kiesel). $\frac{I'_3 - I'_1}{I'_1} \simeq \frac{1}{300}$, $\omega'_3 = \frac{2\pi}{1 \text{ Tag}} \Rightarrow \omega_{\text{Fig}} = \dot{\psi} \approx \frac{2\pi}{300 \text{ Tage}}$, während die beobachtete Chandler-Periode ≈ 427 Tage auf die Elastizität der Erde zurückzuführen ist.

Concept CM-K25c-14-17 (Reduzierte Bewegungsgleichung durch Erhaltungsgrößen). Die drei Erhaltungsgrößen L_3 , L'_3 , E erlauben es, das System auf eine Differentialgleichung erster Ordnung für den Nutationswinkel zu reduzieren.

$$E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + \frac{L'^2_3}{2I'_3} + Mgl \cos \vartheta.$$

Substituiere $\mu = \cos \vartheta$:

$$\dot{\vartheta}^2 = \frac{\dot{\mu}^2}{1 - \mu^2}, \quad 1 - \mu^2 = \sin^2 \vartheta.$$

Damit erhält man

$$\dot{\mu}^2 = \left[\frac{2I'_3 E - L'^2_3}{I'_1 I'_3} - \frac{2Mgl}{I'_1} \mu \right] (1 - \mu^2) - \left(\frac{L_3 - L'_3 \mu}{I'_1} \right)^2 = -2U_{\text{eff}}(\mu),$$

$$U_{\text{eff}}(\mu) = \frac{1}{2} \left(\frac{L_3 - L'_3 \mu}{I'_1} \right)^2 - \left[\frac{I'_3 E - L'^2_3}{I'_1 I'_3} - \frac{Mgl}{I'_1} \mu \right] (1 - \mu^2).$$

Damit reduziert sich die Bewegungsgleichung auf

$$t - t_0 = \pm \int_{\mu_0}^{\mu(t)} \frac{d\mu'}{\sqrt{-2U_{\text{eff}}(\mu')}}.$$

Die Wendewerte $\mu_{\min}$, $\mu_{\max}$ folgen aus $U_{\text{eff}}(\mu) = 0$ und bestimmen den Nutationsbereich $\vartheta_{\max} \leq \vartheta \leq \vartheta_{\min}$.

Concept CM-K25c-14-18 (Reduktion auf eine eindimensionale Bewegung). Setze

$$U_{\text{eff}}(\vartheta) = \frac{(L_3 - L'_3 \cos \vartheta)^2}{2I'_1 \sin^2 \vartheta} + Mgl \cos \vartheta, \quad E = \frac{I'_1}{2} \dot{\vartheta}^2 + U_{\text{eff}}(\vartheta). \quad (3')$$

Damit bewegt sich $\vartheta(t)$ wie ein Punktteilchen der Masse I'_1 in dem Potential $U_{\text{eff}}(\vartheta)$.

Stationäre (reine) Präzession

Reine Präzession liegt vor, wenn $\dot{\vartheta} = 0$ und ϑ konstant bleibt. Bedingung:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{d\vartheta} = 0 \implies Mgl I'_1 \sin \vartheta = (L_3 - L'_3 \cos \vartheta) L'_3.$$

Die zugehörige Präzessionsfrequenz folgt aus

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}, \quad \dot{\psi} = \frac{L'_3}{I'_3} - \dot{\varphi} \cos \vartheta.$$

Nutation

Ist $E > U_{\text{eff}, \min}$, so oszilliert $\vartheta(t)$ zwischen den Wendewinkeln $\vartheta_{\min}, \vartheta_{\max}$ — bestimmt durch $E = U_{\text{eff}}(\vartheta)$. Das Integral

$$t - t_0 = \pm \int_{\vartheta_0}^{\vartheta(t)} \sqrt{\frac{I'_1}{2}} \frac{d\vartheta'}{\sqrt{E - U_{\text{eff}}(\vartheta')}}.$$

liefert $\vartheta(t)$; anschließendes Einsetzen in (??),(??) liefert $\varphi(t), \psi(t)$.

Grenzfälle

- $\ell \rightarrow 0$ (Spitze im Schwerpunkt) $\Rightarrow U_{\text{eff}} \rightarrow \text{konst.}$; man erhält sofort den klassischen freien symmetrischen Kreisel.
- $L'_3 \rightarrow 0$ (keine Eigenrotation) $\Rightarrow$ Aufrichten ist unmöglich, der Kreisel fällt wie ein starrer Stab.
- Schlafer Kreisel: für $L_3 \approx L'_3$ und große ω'_3 kann ϑ sehr klein werden; dann ist U_{eff} annähernd quadratisch und kleine Nutationsschwingungen haben die Frequenz $\omega_{\text{Nut}} \simeq \sqrt{\frac{Mg\ell}{I'_3}}$.

Zusammenfassung

Durch die drei Erhaltungsgrößen L_3, L'_3, E wird die schwere symmetrische Top-Dynamik auf die eindimensionale Bewegung in $U_{\text{eff}}(\vartheta)$ reduziert. Aus $\vartheta(t)$ erhält man die Präzessions- und Eigenrotationswinkel durch einmaliges Integrieren.

Remark CM-K25c-14-19 (Graphische Veranschaulichung der Bewegung – Figurenache auf der Einheitskugel).

- Lege eine Einheitskugel um den festen Punkt O . Die Spitze der Figurenache $\vec{e}'_3(t)$ beschreibt auf dieser Kugel eine Raumkurve.
- *Nutation*: Änderung des Polarwinkels $\vartheta(t)$ – Auf- und Abschwngen der Figurenache.
- *Präzession*: Änderung des Azimutwinkels $\varphi(t)$ – Umlauf der Figurenache um die raumfeste z -Achse.

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3 - L'_3 \cos \vartheta}{I'_1 \sin^2 \vartheta}.$$

Concept CM-K25c-14-20 (Klassifikation der Bahnen (abhängig von den Anfangsdaten)). Sei $\vartheta_1 \leq \vartheta \leq \vartheta_2$ das von der Energie zulässige Nutationsintervall. Die Gleichung $\dot{\varphi} = 0$ hat Lösungen, falls

$$\cos \vartheta_0 = \frac{L_3}{L'_3} \in [-1, 1].$$

1. $\cos \vartheta_0 \notin [\cos \vartheta_1, \cos \vartheta_2] \Rightarrow \dot{\varphi}$ behält während der gesamten Nutation sein Vorzeichen. Die Raumkurve ist im Allgemeinen *nicht* geschlossen.
2. $\cos \vartheta_0 \in (\cos \vartheta_1, \cos \vartheta_2) \Rightarrow \dot{\varphi}$ wechselt im Laufe der Nutation das Vorzeichen. Die Figurenache pendelt vor und zurück: *rückläufige Präzession*.

3. Grenzfall $\cos \vartheta_0 = \cos \vartheta_1$ (bzw. $= \cos \vartheta_2$)

$$U_{\text{eff}}(\vartheta_1) = 0, \quad E - \frac{L_3'^2}{2I_3'} - Mgl \cos \vartheta_1 = 0.$$

Die Bahn berührt das „Polhöhen-Extrem“ ohne es zu überschreiten.

4. Grenzfall $\vartheta_1 = \vartheta_2$ (reine Präzession)

$$\vartheta = \text{konst}, \quad \dot{\varphi} = \frac{L_3 - L_3' \cos \vartheta}{I_1' \sin^2 \vartheta} = \text{konst.}$$

Die Figurenachse beschreibt einen Kreis: *reguläre (stationäre) Präzession*.

4 Schwingungen

4.1 Grundlagen

Concept CM-K25c-15-01 (Gedämpfte harmonische Schwingungen). Bewegungsgleichung

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0^2 = k/m, \quad \gamma = \alpha/2m.$$

Kennzahlen

$$\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}, \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} \quad (\text{unterkritisch}).$$

Lösungen

1. *Unterkritische Dämpfung* $\gamma^2 < \omega_0^2$

$$x(t) = A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \phi), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}.$$

Exponentiell abklingende Schwingung mit der gedämpften Kreisfrequenz ω_d .

2. *Kritische Dämpfung* $\gamma^2 = \omega_0^2$

$$x(t) = (A_1 + A_2 t) e^{-\gamma t}.$$

Schnellstmögliche Rückkehr zur Ruhelage ohne Oszillation.

3. *Überkritische Dämpfung* $\gamma^2 > \omega_0^2$

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} < 0.$$

Monotones Ausschwingen ohne Nullstellenwechsel.

Logarithmisches Dekrement δ

$$\delta = \ln \frac{x(t)}{x(t + T_d)} = 2\pi \frac{\gamma}{\omega_d}, \quad T_d = 2\pi/\omega_d.$$

Qualitätsfaktor Q

$$Q = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \frac{\pi}{\delta}.$$

Energieabnahme

$$E(t) = \frac{1}{2} k A^2 e^{-2\gamma t}, \quad \tau = \frac{1}{\gamma} \quad (\text{Abklingzeit}).$$

Concept CM-K25c-15-02 (Erzwungene gedämpfte Schwingung).

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \Omega t, \quad f_0 = \frac{F_0}{m}.$$

Spezielle stationäre Lösung Ansatz $z(t) = D e^{i(\Omega t - \varphi)}$ liefert

$$D(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}, \quad \varphi(\Omega) = \arctan\left(\frac{2\gamma\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}\right).$$

Allgemeine Lösung

$$x(t) = x_h(t) + D(\Omega) \cos(\Omega t - \varphi(\Omega)),$$

mit $x_h(t) = A_0 e^{-\gamma t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} t - \psi_0)$. Für $t \gg 1/\gamma$ klingt $x_h(t)$ ab und es bleibt die *stationäre* Schwingung.

Resonanz bei schwacher Dämpfung $\gamma < \omega_0/2$

$$\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}, \quad D_{\text{max}} = D(\Omega_{\text{res}}) = \frac{F_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}.$$

Gütefaktor

$$Q = \frac{\Omega_{\text{res}}}{2\gamma} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma} \xrightarrow{\gamma \ll \omega_0} \frac{\omega_0}{2\gamma}.$$

Q ist umgekehrt proportional zur Peakbreite $\Delta\Omega$ bei $D(\Omega_{\text{res}})/\sqrt{2}$.

Concept CM-K25c-15-03 (Resonanz). Schwach gedämpfte Oszillationen ($\gamma < \frac{\omega_0}{2}$) zeigen *Resonanz*. Die Amplitude

$$D(\Omega) = \frac{F_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2 \Omega^2}}$$

besitzt dann ein Maximum bei

$$\Omega_{\text{res}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$$

(etwas kleiner als die Eigenfrequenz $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ der frei gedämpften Schwingung).

Maximale Amplitude

$$D_{\text{max}} = D(\Omega_{\text{res}}) = \frac{F_0}{2\gamma\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$$

Gütefaktor (dimensionsloses Maß für die Resonanzschärfe)

$$Q = \frac{\Omega_{\text{res}}}{2\gamma} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}}{2\gamma} \xrightarrow{\gamma \ll \omega_0} Q \approx \frac{\omega_0}{2\gamma}.$$

Für kleine Dämpfung ($Q \gg 1$) liegt die Halbwertsbreite des Amplitudenpeaks bei

$$\Delta\Omega \approx 2\gamma \implies Q = \frac{\omega_0}{\Delta\Omega}.$$

Concept CM-K25c-15-04 (Erzwungene Schwingungen – periodische Kräfte und Fourier). Gesucht ist die allgemeine Lösung der inhomogenen linearen DGL

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \quad f(t+T) = f(t), \quad F(t) = m f(t).$$

Fourier-Zerlegung der Anregung

Für eine stückweise stetige, stückweise stetig differenzierbare periodische Funktion gilt der Fundamentalsatz der Fourier-Reihen:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(\Omega_n t) + b_n \sin(\Omega_n t)], \quad \Omega_n = \frac{2\pi n}{T},$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(\Omega_n t) dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(\Omega_n t) dt.$$

Komplexe Schreibweise (kompakter in Rechnungen)

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t}, \quad f_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\Omega_n t} dt.$$

Stationäre (periodische) Lösung

Die stationäre spezielle Lösung wird ebenfalls periodisch sein, also

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_n e^{i\Omega_n t}.$$

Einsetzen in die DGL ergibt

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i\Omega_n t} [-\Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n + \omega_0^2] x_n = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f_n e^{i\Omega_n t}.$$

Nach Orthogonalisierung ($\frac{1}{T} \int e^{-i(\Omega_m - \Omega_n)t} dt = \delta_{mn}$) erhält man für jedes n

$$x_n = \frac{f_n}{\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n}.$$

Damit lautet die stationäre Lösung

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{f_n e^{i\Omega_n t}}{\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n}.$$

Allgemeine Lösung

Die vollständige Lösung setzt sich aus der stationären Lösung und der allgemeinen Lösung $x_h(t)$ der homogenen Gleichung zusammen:

$$x(t) = x_h(t) + x_s(t), \quad x_h(t) = \begin{cases} A e^{-\gamma t} \cos(\omega_d t - \phi), & \gamma^2 < \omega_0^2, \\ (A_1 + A_2 t) e^{-\gamma t}, & \gamma^2 = \omega_0^2, \\ A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}, & \gamma^2 > \omega_0^2, \end{cases}$$

wobei $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ und $\lambda_{1,2} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$.

Einschwingverhalten: Für $t \gg 1/\gamma$ klingt $x_h(t)$ exponentiell ab und die Bewegung geht in die reine stationäre, mit $f(t)$ phasenverschobene Schwingung über:

$$x(t) \xrightarrow{t \gg 1/\gamma} x_s(t).$$

Hierbei liefert $\varphi_n = \arg[\omega_0^2 - \Omega_n^2 + 2i\gamma\Omega_n]$ die Phasendifferenz zwischen der n -ten Harmonischen der Kraft und der Antwort.

Concept CM-K25c-15-05 (Erzwungene Schwingungen – beliebige Antriebskraft und Green). Betrachte den gedämpften Oszillator mit beliebigem Kraftterm

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = f(t), \quad F(t) = m f(t).$$

1. Fouriertransformierte der Anregung

Für eine absolut integrierbare Kraft $f(t)$ sei

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{f}(\omega) e^{i\omega t}.$$

Diese Darstellung erhält man aus der komplexen Fourierreihe im Limes $T \rightarrow \infty$.

2. Ansatz für die spezielle Lösung

Die stationäre Antwort schreibe ebenfalls als Fourierintegral

$$x_s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \tilde{x}(\omega) e^{i\omega t}.$$

Einsetzen in die DGL liefert für jedes ω

$$(-\omega^2 + 2i\gamma\omega + \omega_0^2)\tilde{x}(\omega) = \tilde{f}(\omega) \implies \boxed{\tilde{x}(\omega) = \frac{\tilde{f}(\omega)}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}}.$$

3. Retardierte Green-Funktion

Definiere

$$G(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{e^{i\omega\tau}}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}.$$

Für $\omega_0^2 > \gamma^2$ (*unterkritische Dämpfung*) Residuenrechnung ergibt

$$G(\tau) = \theta(\tau) \frac{e^{-\gamma\tau}}{\omega_1} \sin(\omega_1\tau), \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}, \quad \theta(\tau) = \begin{cases} 1, & \tau > 0, \\ 0, & \tau < 0. \end{cases}$$

4. Faltungsformel

Damit ist die besondere Lösung als Faltung von Kraft und Green-Funktion

$$\boxed{x_s(t) = \int_{-\infty}^t G(t-t') f(t') dt'} = \int_{-\infty}^t dt' \frac{e^{-\gamma(t-t')}}{\omega_1} \sin[\omega_1(t-t')] f(t').$$

5. Allgemeine Lösung

Die vollständige Lösung lautet

$$x(t) = x_h(t) + x_s(t),$$

wobei $x_h(t)$ die Lösung der homogenen Gleichung ist (siehe Tabelle für unter-, kritisch- und überkritisch gedämpfte Fälle).

6. Hinweise

- Für $\gamma^2 = \omega_0^2$ oder $\gamma^2 > \omega_0^2$ erhält man analog retardierte Green-Funktionen mit $e^{-\gamma\tau}$ bzw. Hyperbelfunktionen.
- Die Kausalität ($\theta(\tau)$) stellt sicher, dass die Antwort nur von der Vergangenheit $t' < t$ abhängt.
- Im Frequenzraum wirkt der Faktor $[\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega]^{-1}$ als *Übertragungsfunktion*; Resonanz erscheint an den komplexen Polstellen $\omega = \pm\omega_1 - i\gamma$.

Concept CM-K25c-15-06 (Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden – allgemeiner Formalismus). Konservatives N -Teilchen-System mit k holonomen, skleronomen Zwangsbedingungen. Es verbleiben genau $n = N - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten

$$q = \{q_1, \dots, q_n\}, \quad \dot{q} = \{\dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n\}.$$

Lagrange-Funktion

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q).$$

Kinetische Energie (vgl. Skript S. 60)

$$T(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n M_{ij}(q) \dot{q}_i \dot{q}_j, \quad M_{ij}(q) = \sum_{k=1}^N m_k \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}_k}{\partial q_j}.$$

Euler–Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Concept CM-K25c-15-07 (Bestimmung von Frequenzen und Schwingungsformen der kleinen, linearen Eigenschwingungen um eine Gleichgewichtslage). Ziel: *Bestimme Frequenzen und Schwingungsformen der kleinen, linearen Eigenschwingungen um eine Gleichgewichtslage*. Wir gliedern den Weg dahin in vier logisch saubere Schritte:

1. Gleichgewicht finden

Ein stationärer Punkt $q^{(0)} = (q_1^{(0)}, \dots, q_n^{(0)})$ erfüllt

$$\partial_{q_i} V|_{q^{(0)}} = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

wobei im Ruhezustand $T(q^{(0)}, \dot{q} = 0) = 0$.

2. Lagrange-Funktion um $q^{(0)}$ quadratisch entwickeln

Schreibe kleine Abweichungen $\eta_i(t) = q_i(t) - q_i^{(0)}$, $|\eta_i| \ll 1$. Bis zur zweiten Ordnung gilt

$$\begin{aligned} T &\simeq \frac{1}{2} \sum_{i,j} M_{ij}^{(0)} \dot{\eta}_i \dot{\eta}_j, & M_{ij}^{(0)} &:= M_{ij}(q^{(0)}), \\ V &\simeq V^{(0)} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} K_{ij} \eta_i \eta_j, & K_{ij} &:= \partial_{q_i} \partial_{q_j} V|_{q^{(0)}}. \end{aligned}$$

Damit

$$L^{(2)}(\eta, \dot{\eta}) = \frac{1}{2}(\dot{\eta}^T M \dot{\eta} - \eta^T K \eta).$$

3. Linearisierte Bewegungsgleichungen

Die Euler–Lagrange–Gleichungen werden linear

$$M \ddot{\eta} + K \eta = 0.$$

Dies ist ein System n gekoppelter, linearer DGLn 2. Ordnung.

4. Diagonalisation & Normalkoordinaten

(a) *Wegtransformieren der Massenmatrix:*

Da M symmetrisch ($M = M^T$) und positiv definit ist, existiert eine orthogonale Matrix R_M mit $R_M M R_M^T = D_M = \text{diag}(m_1, \dots, m_n)$. Setze

$$q' := D_M^{-1/2} R_M \eta \implies T = \frac{1}{2} \dot{q}'^T \dot{q}'.$$

(b) *Diagonalisieren der (transformierten) Kraftmatrix:*

$K_M := D_M^{-1/2} R_M K R_M^T D_M^{-1/2}$ ist wieder symmetrisch. Orthogonales R_K mit $R_K K_M R_K^T = D_K = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

(c) *Normalkoordinaten*

$$Q := R_K q' = R_K D_M^{-1/2} R_M \eta,$$

$$L^{(2)}(Q, \dot{Q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\dot{Q}_i^2 - \lambda_i Q_i^2).$$

Die Bewegung entkoppelt in n unabhängige harmonische Oszillatoren

$$\boxed{\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0, \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i} \quad (i = 1, \dots, n).}$$

Die lineare Transformation $N^{-1} = R_K D_M^{-1/2} R_M$ fasst alle Schritte zusammen: $\eta = N Q$.

Remark CM-K25c-15-08 (Motivation und Zusammenfassung zu Kleine Schwingungen mit mehreren Freiheitsgraden).

- *Warum linearisieren?* — In vielen Anwendungen (Molekülschwingungen, Gitterschwingungen, Mechanik starrer Körper) interessiert primär das Verhalten nahe einer stabilen Lage. Dort genügt die quadratische Näherung, weil alle höheren Taylor-Terme in η kleiner sind.
- *Was leisten M und K ?* — M kodiert die Massenverteilung, K die gekoppelten effektiven “Federkonstanten”. Deren gemeinsames Eigenwertproblem bestimmt Frequenzen und Formen der Normalmoden.
- *Ergebnis:* Jedes konservative System besitzt in der Umgebung eines stabilen Gleichgewichts n **entkoppelte lineare Schwingungen**

$$Q_i(t) = A_i \cos(\omega_i t) + B_i \sin(\omega_i t), \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i} > 0.$$

Stabilität erkennt man sofort: Alle Eigenwerte der Kraftmatrix müssen positiv sein ($\lambda_i > 0$); andernfalls wächst mindestens eine Mode exponentiell – das Gleichgewicht wäre instabil.

Motivation CM-K25c-15-09 (Konstruktion der Normalkoordinaten und Massematrix). Die linearisierte Bewegung $M\ddot{\delta q} + K\delta q = 0$ koppelt im Allgemeinen alle δq_i . Ziel ist eine *lineare* Koordinatentransformation $\delta q = N Q$, die diese Kopplung entfernt. Die Spalten N_j liefern die Schwingungsrichtungen, die Eigenwerte λ_j ihre Frequenzen $\omega_j = \sqrt{\lambda_j}$. Wir konstruieren N in zwei klaren Schritten.

Concept CM-K25c-15-10 (Konstruktion der Massematrix). **1. Wegtransformieren der Massenmatrix**

1. Da $M = M^T$ positiv definit ist, existiert eine orthogonale Matrix R_M ($R_M^{-1} = R_M^T$) mit

$$R_M M R_M^T = D_M = \text{diag}(m_1, \dots, m_n), \quad m_i > 0.$$

2. Skaliere auf dimensionslose Koordinaten

$$q' := D_M^{-1/2} R_M \delta q, \quad \delta q = R_M^T D_M^{1/2} q'.$$

3. Kinetische Energie wird »kanonisch«:

$$T = \frac{1}{2} \delta q^T M \delta q = \frac{1}{2} q'^T q'.$$

4. Eingesetzt in $L^{(2)} = \frac{1}{2} (\dot{\delta q}^T M \dot{\delta q} - \delta q^T K \delta q)$ ergibt

$$L^{(2)}(q', \dot{q}') = \frac{1}{2} (\dot{q}'^T \dot{q}' - q'^T K_M q'), \quad K_M := D_M^{-1/2} R_M K R_M^T D_M^{-1/2}.$$

K_M ist ebenfalls symmetrisch.

2. Diagonalisieren der transformierten Kraftmatrix

1. Symmetrie von K_M garantiert eine orthogonale Matrix R_K mit

$$R_K K_M R_K^T = D_K = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

2. Definiere die *Normalkoordinaten*

$$Q := R_K q' = R_K D_M^{-1/2} R_M \delta q = N^{-1} \delta q, \quad \boxed{N^{-1} = R_K D_M^{-1/2} R_M}.$$

(N selbst ist im Allgemeinen *nicht* orthogonal.)

3. Rückwärts-Einsetzen liefert

$$L^{(2)}(Q, \dot{Q}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (\dot{Q}_i^2 - \lambda_i Q_i^2),$$

und somit entkoppelte Gleichungen

$$\boxed{\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0}, \quad \omega_i = \sqrt{\lambda_i}.$$

4. Die allgemeine Lösung jeder Normalmode lautet

$$\boxed{Q_i(t) = A_i \cos \omega_i t + B_i \sin \omega_i t}.$$

Concept CM-K25c-15-11 (Physikalische Einordnung der Eigenwerte λ_i der Massematrix).

λ_i	ω_i	Interpretation
> 0	reell	<i>stabile</i> harmonische Schwingung
$= 0$	0	<i>indifferent</i> : freie Translation
< 0	rein imaginär	<i>instabil</i> : exponentielles Anwachsen $\sim e^{ \omega_i t}$

Concept CM-K25c-15-12 (Massematrix via Eigenwertproblem). Aus den Zeilen $N^T K N = D_K$ und $N^T M N = \mathbb{1}$ folgt für jede Spalte N_j :

$$\boxed{K N_j = \lambda_j M N_j} \iff \det(K - \lambda M) = 0.$$

Damit lassen sich Frequenzen (λ_j) und Schwingungsrichtungen (N_j) *ohne* explizites Auffinden von R_M, R_K bestimmen – ein gewöhnliches verallgemeinertes Eigenwertproblem.

Concept CM-K25c-15-13 (Zusammenfassung zur Massematrix).

- Ziel der Transformation ist es, das gekoppelte Gleichungssystem $M\ddot{q} + K\delta q = 0$ in *n unabhängige* Oszillatoren zu zerlegen.
- Schritt 1 »schafft« gleiche effektive Massen ($T = \frac{1}{2}\dot{q}^2$); Schritt 2 bringt die gekoppelten Federn ebenfalls auf Diagonalform.
- Die Spalten N_j sind die *Hauptschwingungsrichtungen* (Normalmoden); die Eigenwerte λ_j bestimmen, ob die jeweilige Richtung stabil, indifferent oder instabil ist.
- Das gesamte Verfahren kondensiert in das verallgemeinerte Eigenwertproblem $K N_j = \lambda_j M N_j$, welches numerisch direkt lösbar ist.

Concept CM-K25c-15-14 (Stabilität kleiner Abweichungen (Kriterium von Dirichlet)). Hat ein System einen Gleichgewichtspunkt $q^{(0)}$, stellt sich sofort die Frage, wie es sich verhält, wenn wir es *minimal* davon abstoßen. Bleibt die Bahn in der Nähe – also treten kleine Schwingungen auf – oder driftet das System dauerhaft weg? Das Dirichlet-Kriterium beantwortet genau diese Frage auf Basis der Eigenwerte λ_i (bzw. ω_i^2) der linearisierten Gleichungen.

Gleichgewichtspunkt Ein Punkt $q^{(0)}$ mit $\dot{q}^{(0)} = 0$ ist Gleichgewicht, wenn

$$\left. \frac{\partial V}{\partial q_i} \right|_{q^{(0)}} = 0 \quad (i = 1, \dots, n).$$

Linearisiertes System Setze $q = q^{(0)} + \delta q$ und halte nur Terme bis 2. Ordnung:

$$T \approx \frac{1}{2} \delta \dot{q}^T M \delta \dot{q},$$

$$V \approx V(q^{(0)}) + \frac{1}{2} \delta q^T K \delta q, \quad K_{ij} = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right|_{q^{(0)}}.$$

Die Bewegungsgleichungen werden

$$M \ddot{\delta q} + K \delta q = 0.$$

Normalkoordinaten Mit $\delta q = N Q$ (vgl. vorherigen Abschnitt) erhält man entkoppelte Modi $\ddot{Q}_i + \lambda_i Q_i = 0$ ($\lambda_i = \omega_i^2$).

Concept CM-K25c-15-15 (Stabilität nach von Dirichlet).

1. **Alle $\lambda_i > 0$ (alle ω_i reell).**

$\Rightarrow$ *asymptotisch stabiles* Minimum von V . Kleine Auslenkungen führen zu harmonischen Schwingungen um $q^{(0)}$.

2. **Mindestens ein $\lambda_k < 0$ (reine Imaginär-Frequenz $\omega_k = i\gamma_k$).**

$\Rightarrow$ *instabil*. Für eine Auslenkung allein in Richtung N_k gilt

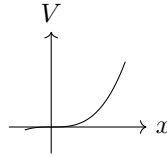
$$\delta q(t) = N_k \left(A_k \cosh \gamma_k t + B_k \frac{\sinh \gamma_k t}{\gamma_k} \right) \longrightarrow \propto e^{\gamma_k t}.$$

Der Abstand wächst exponentiell.

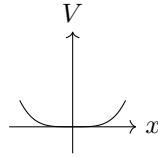
3. **Alle $\lambda_i \geq 0$, aber mindestens ein $\lambda_k = 0$.**

Linearisierung entscheidet nicht. Die Stabilität hängt von den *höheren* Terme im Potential ab.

instabil: $V(x) = \frac{g}{3}x^3$, $V''(0) = 0$ (Sattelpunkt, System „kippt“).



stabil: $V(x) = \frac{g}{4}x^4$, $V''(0) = 0$ (flaches Minimum, dennoch rücktreibend).



Concept CM-K25c-15-16 (Kurzfassung Stabilität nach von Dirichlet).

- Dirichlet: Stabil, falls die *quadratische* Energieabweichung (K-Matrix) positiv definit ist $\iff \lambda_i > 0$.
- Negativer Eigenwert $\implies$ exponentielle Flucht (instabil).
- Null-Eigenwert $\implies$ lineare Näherung unentschieden – höhere Potentialterme müssen betrachtet werden (z. B. x^4 vs. x^3).

Concept CM-K25c-15-17 (System aus n gleichen Massen mit Federn gleicher Stärke). Wir betrachten ein System aus n gleichen Massen m die durch Federn gleicher Stärke untereinander und mit den Wänden verbunden sind:

Bild

Gegenschaften:

- Abstand der Massen im Gleichgewicht sei d (Periodizität)
- alle Federn sind mit Kraft F vorgespannt, Federkonstante k
- Gleichgewichtslage: $x_i^{(0)} = id$, $i = 1, \dots, n$

Concept CM-K25c-15-18 (Longitudinale Schwingung). Die Auslenkung der Massen ist dann entlang der Kettenrichtung:

Bild

generalisierte Koordinaten: $\delta q_i = x_i - x_i^{(0)}$

Kraft auf Masse an Ort x_i : $F_i = F_i^{links} + F_i^{rechts}$

$$F_i^{links} = -k(\delta q_i - \delta q_{i-1}), \quad F_i^{rechts} = -k(\delta q_i - \delta q_{i+1}) \Rightarrow F_i = -k(2\delta q_i - \delta q_{i+1} - \delta q_{i-1})$$

$\Rightarrow$ Bewegungsgleichungen:

$$m\ddot{q}_i + k(2\delta q_i - \delta q_{i+1} - \delta q_{i-1}) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (12)$$

Concept CM-K25c-15-19 (Transversale Schwingung). Die Auslenkungen sind dann senkrecht zur Kettenrichtung:

Bild

gen. Koordinaten q_i : Abstände der Massenpunkte von Kette (weg. $q_i^{(0)} = 0$ ist $\delta q_i = q_i$).

Für kleine Auslenkungen sind die eingezeichneten Winkel α_i und β_i klein, so dass $\cos \alpha_i \approx 1 - \frac{\alpha_i^2}{2}$, $\cos \beta_i \approx 1 - \frac{\beta_i^2}{2}$. In führender, linearer Ordnung ändern sich bei einer transversalen Schwingung daher die Längen der Federn nicht, so dass auf den Verbindungslinien zwischen den Massen die Kraft F wirkt mit der die Federn im Gleichgewicht vorgespannt sind. Für kleine Ordnung in den kleinen Winkel α_i ist somit die Gesamtkraft auf die Masse an Ort $x_i^{(0)}$ in y-Richtung:

$$F_i = F_i^l + F_i^r = F(\sin \alpha_i + \sin \beta_i) \approx F(\alpha_i + \beta_i)$$

Man gibt aber: $\alpha_i \approx \tan \alpha_i = \frac{q_{i-1} - q_i}{d}$

$$\beta_i \approx \tan \beta_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{d}$$

$$\Rightarrow F_i = -\frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1})$$

$\Rightarrow$ Bewegungsgleichungen:

$$m\ddot{q}_i + \frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1}) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (13)$$

Formal sieht diese Gleichung genauso aus wie die entsprechende Gleichung für longitudinale Schwingungen. Die Koordinaten haben aber eine andere Bedeutung und an Stelle der Federkonstanten k im longitudinalen Fall erscheint hier das Verhältnis $\frac{F}{d}$ von Spannkraft F zu Gleichgewichtsabstand d .

Concept CM-K25c-15-20 (Normalschwingen des Transversalen Kettenschwingers). Um diese zu bestimmen müssen wir das auf S.122 diskutierte verallgemeinerte Eigenwertproblem lösen: (mit $\lambda_j = \omega_j^2$):

$$\det(K - \omega_j^2 M) = 0, \quad (K - \omega_j^2 M)N_j = 0$$

Die $n \times n$ Matrizen K und M ergeben sich, indem wir die Bewegungsgleichungen für den Kettenschwinger in Matrixform $M\ddot{q} + Kq = 0$ schreiben:

$$M = m \begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{F}{d} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Anstatt das Eigenwertproblem direkt zu lösen, raten wir einen Ansatz für die Eigenvektoren N_j und bestimmen dann die zugehörigen ω_j so dass der Ansatz aufgeht. Unser Ansatz ist:

$$N_j = \begin{pmatrix} N_{1j} \\ \vdots \\ N_{nj} \end{pmatrix}, \quad N_{ij} = C_n \sin(i\alpha_j)$$

wobei C_n so gewählt werden muss, dass die Normierung stimmt:

$$N_j^T M N_j = 1 \quad (\text{siehe S. 128})$$

Zur Bestimmung von α_j benutzen wir die Randbedingung dass bei $i = n + 1$ die Auslenkung verschwinden muss da die Kette an der Wand befestigt ist:

$$\sin((n+1)\alpha_j) = 0 \quad \Rightarrow \quad (n+1)\alpha_j = \pi j \quad \Rightarrow \quad \alpha_j = \frac{\pi j}{n+1}$$

$$N_{ij} = C_n \sin\left(\frac{\pi j i}{n+1}\right) \quad \text{bzw.} \quad N_j = C_n \begin{pmatrix} \sin\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi j}{n+1}\right) \\ \vdots \\ \sin\left(\frac{n\pi j}{n+1}\right) \end{pmatrix}$$

Zur Berechnung des Normierungsfaktors C_n benutzen wir:

$$\frac{2}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi j}{n+1} i\right) \sin\left(\frac{\pi k}{n+1} i\right) = \delta_{jk}$$

(lässt sich mit Hilfe von $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$ zeigen)

$$\Rightarrow C_n = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \quad \text{d.h.} \quad N_{ij} = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sin\left(\frac{\pi j i}{n+1}\right)$$

Wir zeigen nun, dass unser Ansatz in der Tat konsistent ist: Schwingt der Kettenschwinger in der j -ten Normalmode N_j , so lautet die entsprechende Lösung der Bewegungsgleichung:

$$q^{(j)} = N_j (A_j \cos(\omega_j t) + B_j \sin(\omega_j t)) = N_j C_j \cos(\omega_j t - \varphi_j)$$

d.h. $q_i^{(j)} = N_{ij} C_j \cos(\omega_j t - \varphi_j)$

$$= C_n \sin\left(\frac{\pi j i}{n+1}\right) C_j \cos(\omega_j t - \varphi_j)$$

Einsetzen in $m\ddot{q}_i + \frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1}) = 0$

$$\Rightarrow -m\omega_j^2 \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) + \frac{F}{d} \left[2 \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) - \sin\left(\frac{\pi(i+1)j}{n+1}\right) - \sin\left(\frac{\pi(i-1)j}{n+1}\right) \right] = 0$$

(vergleiche: $\sin(x+y) + \sin(x-y) = 2\sin(x)\cos(y)$).

$$\Rightarrow -m\omega_j^2 + 2\frac{F}{d} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) = 0 \quad \text{für alle } i$$

$$\Rightarrow \omega_j^2 = \frac{2F}{dm} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi j}{n+1}\right) \right) = \frac{4F}{dm} \sin^2\left(\frac{\pi j}{2(n+1)}\right)$$

D.h., die Eigenfrequenzen des Kettenschwingers sind:

$$\omega_j = 2\sqrt{\frac{F}{dm}} \sin\left(\frac{\pi j}{2(n+1)}\right), \quad j = 1, \dots, n$$

Damit haben wir gezeigt, dass unser Ansatz in der Tat konsistent war! Die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung für den i-ten Massenpunkt des Kettenschwingers mit n Massen ist somit:

$$q_i(t) = \sum_{j=1}^n N_{ij} (A_j \cos \omega_j t + B_j \sin \omega_j t) = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sum_{j=1}^n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) (A_j \cos \omega_j t + B_j \sin \omega_j t)$$

Die 2n Integrationskonstanten $A_j, B_j, j = 1, \dots, n$, müssen so gewählt werden, dass die Anfangsbedingungen erfüllt sind. Wenn z.B. zur Zeit $t = 0$ die Auslenkungen $q_i(0)$ und Geschwindigkeiten $\dot{q}_i(0)$ vorgegeben sind, so gilt:

$$q_i(0) = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sum_{j=1}^n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) A_j$$

$$\dot{q}_i(0) = \sqrt{\frac{2}{m(n+1)}} \sum_{j=1}^n \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) B_j$$

Dies ist ein lineares Gleichungssystem für A_j und B_j das sich leicht explizit nach A_j und B_j als Funktion von $q_i(0)$ und $\dot{q}_i(0)$ auflösen lässt. Dazu multiplizieren wir beide Seiten mit $\sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right)$ und summieren über i:

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) q_i(0) = \sum_{j=1}^n A_j \frac{2}{n+1} \underbrace{\sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right)}_{\delta_{j,k}} = A_k$$

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) \dot{q}_i(0) = \sum_{j=1}^n B_j \frac{2}{n+1} \sum_{i=1}^n \sin\left(\frac{\pi i k}{n+1}\right) \sin\left(\frac{\pi i j}{n+1}\right) = B_k$$

Damit ist das Problem vollständig gelöst.

Example CM-K25c-15-21 (Beispiel mit 3 Massepunkten). $n=3$ Massenpunkte; Anfangsbedingung: bei $t=0$ sei mittlere Masse Abstand a ausgelenkt:

Bild: Kettenschwinger mit 3 Massenpunkten

$$q_1(0) = q_3(0) = 0, q_2(0) = a$$

$$\dot{q}_i(0) = 0, \quad i = 1, 2, 3$$

Frequenzen der Normalschwingungen: $\omega_j = 2\sqrt{\frac{F}{dm}} \sin\left(\frac{\pi j}{8}\right), j = 1, 2, 3$

Integrationskonstanten:

$$A_k = \sum_{i=1}^3 \sqrt{\frac{m}{2}} \sin\left(\frac{\pi i k}{4}\right) q_i(0) = \sqrt{\frac{m}{2}} a \sin\left(\frac{\pi k}{2}\right), \quad B_k = 0$$

$$\text{d.h. } A_1 = \sqrt{\frac{m}{2}} a, \quad A_2 = 0, \quad A_3 = -\sqrt{\frac{m}{2}} a$$

Die Lösung der Bewegungsgleichung ist somit:

$$q_1(t) = \frac{\sqrt{2}}{4} a (\cos \omega_1 t - \cos \omega_3 t) = q_3(t)$$

$$q_2(t) = \frac{a}{2} (\cos \omega_1 t + \cos \omega_3 t)$$

Concept CM-K25c-15-22 (Schwingende Saite als Limes von schwingenden Ketten). Im Limes einer kontinuierlichen Massenverteilung wird aus einer schwingenden Kette eine schwingende Saite. Der Limes wird so durchgeführt dass

$$\left. \begin{array}{l} \text{Anzahl der Massenpunkte } n \rightarrow \infty \\ \text{Abstand der Massenpunkte } d \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{ so dass } (n+1) \cdot d = L = \text{konst.}$$

Masse der Punkte $m \rightarrow 0$, mit $\rho = \frac{m}{d} = \text{konstante Dichte}$.

Die diskreten Positionen $x_i = id$ der Massenpunkte der Kettenschwinger werden dann zu einem Kontinuum x .

Concept CM-K25c-15-23 (Herleitung der Wellengleichung). Wir betrachten nun den Schicksal der diskreten Bewegungsgleichungen:

$$m\ddot{q}_i + \frac{F}{d}(2q_i - q_{i+1} - q_{i-1}) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\Rightarrow \ddot{q}_i - \frac{F}{\rho} \left(\frac{\frac{q_{i+1} - q_i}{d} - \frac{q_i - q_{i-1}}{d}}{d} \right) = 0$$

Wir nennen nun $q_i(t) = \psi(x_i, t)$ und benutzen dass für $d \rightarrow 0$:

$$\frac{q_{i+1} - q_i}{d} = \frac{\psi(x_i + d, t) - \psi(x_i, t)}{d} \xrightarrow{d \rightarrow 0} \frac{\partial \psi(x_i, t)}{\partial x_i}$$

$\Rightarrow$ eine dimensionale Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} = 0$$

mit $v = \sqrt{\frac{F}{\rho}}$ = Fortpflanzungs- oder Phasengeschwindigkeit.

Mathematisch ist das eine partielle DGL in 2 Variablen, die mit den Randbedingungen für die schwingende Saite zu lösen ist:

$$\psi(0, t) = 0 = \psi(L, t)$$

Concept CM-K25c-15-24 (Allg. Lösung der Wellengleichung durch Kettenschwinger). Dies stellen wir indem wir in den entsprechenden Gleichungen für den Kettenschwinger den Kontinuums-Limes durchführen:

Normalfrequenzen:

Kettenschwinger:

$$\begin{aligned} w_j &= 2\sqrt{\frac{F}{dm}} \sin\left(\frac{\pi j}{2(n+1)}\right) = 2\sqrt{\frac{F}{\rho} \frac{1}{L}} \sin\left(\frac{\pi j d}{2L}\right) \\ &= v \frac{\sin(p_j d/2)}{d/2} \text{ wobei } p_j = \frac{\pi j}{L} \end{aligned}$$

Saite: für $d \rightarrow 0$ ergibt sich mit $\sin(p_j d/2) = p_j d/2 + \mathcal{O}(d^3)$:

$$w_j = v p_j = v \frac{\pi j}{L}, \quad j = 1, \dots, n = \frac{L}{d} - 1$$

Auslenkungen:

Kettenschwinger:

$$q_i(t) = \sqrt{\frac{2}{mL}} \sum_{j=1}^n \sin(p_j i d) (A_j \cos w_j t + B_j \sin w_j t)$$

wobei die Integrationskonstanten A_j und B_j bei gegebenen Anfangswerten $q_i(0)$, $\dot{q}_i(0)$ so berechnet werden (siehe S. 137):

$$\begin{aligned} A_j &= \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sum_{i=1}^n \sin(p_j i d) q_i(0) \\ B_j &= \sqrt{\frac{2m}{n+1}} \sum_{i=1}^n \sin(p_j i d) \dot{q}_i(0) \end{aligned}$$

Saite: Mit $x = id$, $\psi(x, t) = q_i(t)$, $\dot{\psi}(x, t) = \dot{q}_i(t)$ ergibt sich für die allgemeine Lösung der Wellengleichung für die fest eingespannte Saite:

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{2}{gL}} \sum_{j=1}^{\infty} \sin(p_j x) \left(A_j \cos(p_j v t) + \frac{B_j}{p_j v} \sin(p_j v t) \right)$$

Mit $\sqrt{\frac{2m}{n+1}} = \sqrt{\frac{2g}{L}}d$, $d \sum_{i=1}^n f(id) \xrightarrow{d \rightarrow 0} \int_0^L dx f(x)$

ergibt sich für den Zusammenhang zwischen Integrationskonstanten und Anfangswerten:

$$A_j = \sqrt{\frac{2g}{L}} \int_0^L dx \sin(p_j x) \psi(x, 0)$$

$$B_j = \sqrt{\frac{2g}{L}} \int_0^L dx \sin(p_j x) \dot{\psi}(x, 0)$$

Concept CM-K25c-15-25 (Wellengleichung durch Separation der Variablen). Die Lösung der eindimensionalen Wellengleichung für die fest eingespannte Saite können wir auch ohne den Umweg über den Kettenschwinger herleiten, indem wir den Produktansatz

$$\psi(x, t) = g(x)h(t)$$

in die Wellengleichung $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = 0$ einsetzen:

$$\Rightarrow g\ddot{h} - v^2 \frac{d^2 g}{dx^2} h = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\ddot{h}}{v^2 h} = \frac{d^2 g}{dx^2 / g} = \text{konstant} = -p^2$$

↑

↑

hängt nur von t ab

hängt nur von x ab.

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \rho^2 g = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{h} + \sqrt{\rho} h = 0$$

$$\Rightarrow g(x) = g_1 \cos \rho x + g_2 \sin \rho x$$

$$h(t) = A \cos(\sqrt{\rho} t) + \frac{B}{\sqrt{\rho}} \sin(\sqrt{\rho} t)$$

Die separablen Werte von ρ werden nun durch die Randbedingungen $y(0, t) = 0 = y(L, t)$ festgelegt:

$$\Rightarrow g(0) = g(L) = 0 \Rightarrow g_1 = 0, \rho = \rho_j = \frac{\pi j}{L}, j = 1, 2, 3, \dots$$

Unser Produktansatz liefert also unendlich viele Lösungen

$$y_j(x, t) = \sin(\rho_j x) \left(A_j \cos(\rho_j \sqrt{t}) + \frac{B_j}{\sqrt{\rho_j}} \sin(\rho_j \sqrt{t}) \right)$$

Die allgemeine Lösung ergibt sich dann durch Überlagerung:

$$y(x, t) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sum_{j=1}^{\infty} y_j(x, t) \quad (\text{siehe S.140 oben})$$

5 Hamiltonsche Mechanik

5.1 Grundlagen

Concept CM-K25c-16-01 (Setting für Herleitung der Hamiltonfunktion). Lagrangefunktion für System mit $n = \mathbb{R}^n$ generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$:

$$L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t)$$

Wie man aus der Lagrangefunktion die entsprechende Hamiltonfunktion berechnet haben wir bereits bei der Diskussion der Energieerhaltung in Kapitel 4.3 angedeutet (siehe S. 68): Wir berechnen dazu zunächst die Kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Aus diesen n Gleichungen können wir durch Auflösen nach $\dot{q}_i$ die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ als Funktionen der generalisierten Koordinaten q_i und Impulse p_i bestimmen:

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

Definition CM-K25c-16-02 (Hamiltonfunktion).

$$\begin{aligned} H(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t) &= \sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) \\ &= \sum_{i=1}^n \dot{q}_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - L(q_1, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_n, t) \end{aligned}$$

wobei auf der rechten Seite $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$ einzusetzen ist, d.h. H ist als Funktion der $2n + 1$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t$ anzusehen.

Mathematisch ist der Übergang von L zu H eine sogenannte Legendre-Transformation bezüglich der Variablenpaare $(\dot{q}_i, p_i)$.

Motivation CM-K25c-16-03 (Legendre-Transformation). Ziel der Legendre-Transformation ist die Änderung der Abhängigkeit einer Funktion $f(x)$ von einer Variablen x zu einer anderen Variablen m für die gilt:

$$m = \frac{df(x)}{dx} = \text{Steigung im Punkt } x.$$

Wir betrachten dazu eine beliebige 2-mal stetig differenzierbare Funktion $f(x)$ und nehmen an dass $\frac{d^2 f(x)}{dx^2} > 0$. Durch die Gleichung $m(x) = \frac{df(x)}{dx}$ ist dann auch x als Funktion von m eindeutig definiert und wir können (im Prinzip) nach $x = X(m)$ auflösen.

Definition CM-K25c-16-04 (Legendre-Transformation). Die Legendre-Transformierte $g(m)$ von $f(x)$ ist die Funktion

$$g(m) = x(m)m - f(x(m)) = x(m) \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x(m)} - f(x(m)),$$

wobei $x(m)$ durch Auflösen von $m = \frac{df}{dx}$ zu berechnen ist.

Remark CM-K25c-16-05 (Eigenschaften der Legendre-Transformation).

$$\frac{dg}{dm} = x(m) + \underbrace{\frac{dx}{dm}m - \frac{df}{dx}\frac{dx}{dm}}_0 = x(m)$$

$$\frac{d^2g}{dm^2} = \frac{dx}{dm} = \frac{1}{\frac{d^2f}{dx^2}} > 0$$

d.h. $g(m)$ ist eine konvexe Funktion von m .

Schreiben wir das Differential von $f(x)$ in der Form

$$df = \frac{df}{dx}dx = m(x)dx$$

so lautet das Differential der Legendre-Transformierten,

$$dg = dxm + xdm - \frac{df}{dx}dx = x(m)dm.$$

x und m haben also gewissermaßen ihre Rollen vertauscht.

Concept CM-K25c-16-06 (Geometrische Interpretation der Legendre-Transformation). Wegen $\frac{d}{dx}(mx - f(x)) = m - \frac{df}{dx} = 0$ ist $x(m)$ für festes m derjenige x -Wert, für den der Abstand zwischen der Gerade mx und der Funktion $f(x)$ extremal ist. Der Extremwert des Abstands ist die Legendre-Transformierte $g(m)$.

Concept CM-K25c-16-07 (Übergang zwischen Lagrange und Hamilton). Beim Übergang zwischen Lagrangefunktion und Hamiltonfunktion entspricht $x \leftrightarrow q$ und $m \leftrightarrow p$, d.h. die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ werden zu Gunsten der Impulse p_i wegtransformiert. Die generalisierten Koordinaten q_i bleiben von der Legendre-Transformation unberührt.

Concept CM-K25c-16-08 (Hamilton in Thermodynamik). Legendre-Transformationen spielen auch in der Thermodynamik eine wichtige Rolle, z.B.: innere Energie $U(S, V)$, S = Entropie (= x) V = Volumen

$$\Rightarrow \text{Temperatur } T = \left. \frac{\partial U}{\partial S} \right|_V (= m)$$

Beim Übergang von der inneren Energie $U(S, V)$ zur freien Energie $F(T, V)$ wird die Entropie zu Gunsten der Temperatur durch eine Legendre-Transformation eliminiert:

$$\text{freie Energie: } F(T, V) = U(S(T, V)) - TS(T, V)$$

$$\text{d.h.: } -F(T, V) = ST - U = S(T) \underbrace{\frac{\partial U}{\partial S}}_{x(m)} - U(S(T), V)$$

Concept CM-K25c-16-09 (Setting zur Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichung). N Teilchen, k holonome ZB, $n = M - k = DN - k$ unabhängige generalisierte Koordinaten (=Zahl der Freiheitsgrade).

Aus Kapitel 3 (siehe S. 53) wissen wir, dass dann die Bewegung des Systems durch die Lagrangeleichungen 2. Art bestimmt werden kann:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_i} = 0, \quad q = (q_1, \dots, q_n)$$

Mathematisch sind das n Differentialgleichungen 2. Ordnung für die n generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$.

Hamilton: Betrachte stattdessen $2n$ Differentialgleichungen 1. Ordnung für die n generalisierten Koordinaten $q_1, \dots, q_n$ sowie die zugehörigen n kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die Beschreibung der Bewegung erfolgt dann in einem $2n$ -dimensionalen Raum der unabhängigen Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$, dem sogenannten "Phasenraum".

Concept CM-K25c-16-10 (Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange 2). Die Hamiltonfunktion ist definiert durch

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \dot{q}_i(q, p, t) p_i - L(q, \dot{q}(q, p, t), t)$$

wobei $p = (p_1, \dots, p_n)$.

Die Funktionen $\dot{q}_i(q, p, t)$ sind dabei durch Invertieren der Gleichungen

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t)$$

zu berechnen.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\partial H}{\partial q_j} &= \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j}}_{p_i} p_i - \frac{\partial L}{\partial q_j} - \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_j}}_{p_i} \\ &= -\frac{\partial L}{\partial q_j} = -\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} = -\dot{p}_j \\ \frac{\partial H}{\partial p_j} &= \dot{q}_j + \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j}}_{p_i} p_i - \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial p_j}}_{p_i} = \dot{q}_j \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Hamilton'sche Bewegungsgleichungen: } \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad i = 1, \dots, n}$$

Das sind die Differentialgleichungen 1. Ordnung für die $2n$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$, die äquivalent zu den Lagrange Gleichungen 2. Art sind.

Für die Zeitableitung von H ergibt sich somit

$$\frac{d}{dt} H(q, p, t) = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i}_{=0} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t}$$

d.h.: die totale zeitliche Änderung von H wird nur durch die explizite Zeitabhängigkeit hervorgerufen.

$\Rightarrow$ Ist H nicht explizit zeitabhängig, so ist H Erhaltungsgröße.

Remark CM-K25c-16-11 (Hamiltonschen Gleichungen als kanonische Gleichungen). Wegen ihrer formalen Einfachheit werden die Hamilton'schen Gleichungen oft auch "Kanonische Gleichungen" genannt. Das Paar (q_i, p_i) wird als "Kanonische Variablen-paar" bezeichnet. Auf Grund der Symmetrie der Hamilton'schen Gleichungen sind alle $2n$ Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$ völlig gleichberechtigt.

Concept CM-K25c-16-12 (Hamilton gleich Gesamtenergie). In Kapitel 4.3 (Energieerhaltung) haben wir gezeigt (siehe S. 65)

$$H = T + V = E = \text{Gesamtenergie}$$

falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Konservative Kräfte
- Skleronom, holonom ZB
- Inertiale Bezugssysteme

Concept CM-K25c-16-13 (Hamiltonisches System). In der Mathematik wird jedes System von $2n$ Differentialgleichungen für Funktionen $x_1(t), \dots, x_n(t), y_1(t), \dots, y_n(t)$, welches sich mit einer geeigneten Funktion $H(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n, t)$ in der folgenden Form schreiben lässt,

$$\dot{x}_i = \frac{\partial H}{\partial y_i}, \quad \dot{y}_i = -\frac{\partial H}{\partial x_i}, \quad i = 1, \dots, n$$

ein "Hamilton'sches System" oder "Kanonisches System" genannt.

Concept CM-K25c-16-14 (Herleitung der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen aus dem Hamilton'schen Prinzip). In Kapitel 6.2. (S. 82) haben wir gezeigt dass die Lagrangegleichungen äquivalent zum Hamilton'schen Prinzip (= Prinzip der stationären Wirkung) sind:

$$\delta S = 0, \quad S = \int_{t_1}^{t_2} L = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum_{i=1}^n \dot{q}_i p_i - H(q, p, t) \right) dt$$

Wir zeigen nun dass auch daraus die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen folgen wenn wir die Variation im $2n$ -dimensionalen Phasenraum durch unabhängig anzusehenden Variablen $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$ durchführen, wobei die End-Punkte der generalisierten Koordinaten festgehalten werden:

$$\delta q_i(t_1) = 0 = \delta q_i(t_2)$$

Aus der Definition folgt:

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=1}^n \left[\dot{q}_i \delta p_i + p_i \delta \dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right]$$

Im 2. Term integrieren wir partiell:

$$\int_{t_1}^{t_2} dt p_i \delta \dot{q}_i = p_i(t_2) \delta q_i(t_2) - p_i(t_1) \delta q_i(t_1) - \int_{t_1}^{t_2} dt \dot{p}_i \delta q_i$$

$$\Rightarrow \delta S = \int_{t_1}^{t_2} dt \sum_{i=1}^n \left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right]$$

Da δp_i und δq_i als unabhängig angesehen sind $\Rightarrow$

$$\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} = 0, \quad \dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} = 0$$

Example CM-K25c-16-15 (Teilchen im konservativen Kraftfeld).

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r})$$

$q_i = e_i \cdot \vec{r}$: kartesische Koordinaten des Teilchens.

$$\Rightarrow p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = m \dot{q}_i \Leftrightarrow \vec{p} = m \dot{\vec{r}} \text{ oder } \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{p}}{m}$$

$$\Rightarrow H = \dot{\vec{r}} \cdot \vec{p} - L = \frac{\vec{p}^2}{m} - \left(\frac{\vec{p}^2}{2m} - V(\vec{r}) \right) = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r}) = E$$

Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen sind dann

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i} \Leftrightarrow \vec{p} = -\vec{\nabla}_r V = \vec{F} : \text{Newton!}$$

Die Hamilton'sche Bewegungsgleichung für die q_i ist einfach die Definition der Geschwindigkeit,

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = \frac{p_i}{m} \Leftrightarrow \dot{\vec{r}} = \frac{\vec{p}}{m}.$$

Example CM-K25c-16-16 (Teilchen der Ladung Q im elektromagnetischen Feld).

$$L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \frac{m}{2} \dot{\vec{r}}^2 - V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$$

$$V(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = Q(\phi(\vec{r}, t) - \dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}(\vec{r}, t))$$

wobei elektrisches und magnetisches Feld aus den Potentialen ϕ und $\vec{A}$ mittelst folgender Formel gewonnen werden kann: (siehe S. 52)

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = -\vec{\nabla} \phi(\vec{r}, t) - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}, \quad (\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A})$$

Der Kanonische Impuls ist dann

$$\begin{aligned}
\vec{p} = \vec{\nabla}_{\vec{r}} L &= m\vec{r} + \frac{Q}{c} \vec{A} \Rightarrow \vec{r} = \frac{1}{m} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right) \\
&\Rightarrow H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \vec{r} \cdot \vec{p} - L \\
&= \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{Q}{mc} \vec{A} \cdot \vec{p} - \frac{m}{2} \left(\frac{\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A}}{m} \right)^2 + Q\phi - \frac{Q}{mc} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right) \cdot \vec{A} \\
&= \frac{\vec{p}^2}{2m} - \frac{Q}{mc} \vec{p} \cdot \vec{A} + \frac{Q^2}{2mc^2} \vec{A}^2 + Q\phi \\
&\Rightarrow \boxed{H(\vec{r}, \vec{p}, t) = \frac{\left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right)^2}{2m} + Q\phi}
\end{aligned}$$

Man beachte dass die Hamilton-funktion immer als Funktion von $\vec{r}$ und $\vec{p}$ geschrieben werden muss!

Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen sind dann:

$$\begin{aligned}
\dot{\vec{r}} &= \frac{\partial H}{\partial \vec{p}} = \vec{\nabla}_{\vec{p}} H = \frac{1}{m} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right) \\
&\Rightarrow \vec{p} = m\vec{r} + \frac{Q}{c} \vec{A} : \text{Definition Kanonischer Impuls.}
\end{aligned}$$

Die andere Hamilton'sche Gleichung bestimmt die Dynamik der Komponenten des Kanonischen Impulses:

$$\begin{aligned}
\dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial r_i} = -Q \frac{\partial \phi}{\partial r_i} - \frac{1}{m} \left(\vec{p} - \frac{Q}{c} \vec{A} \right) \cdot \left(-\frac{Q}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} \right) \\
&= -Q \frac{\partial \phi}{\partial r_i} + \frac{Q}{c} \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i}
\end{aligned}$$

Die Gleichungen beschreiben die Bewegung eines Teilchens der Masse m und Ladung Q unter dem Einfluss der Lorentz-Kraft:

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}_L = Q \left(\vec{E} + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B} \right).$$

Um die explizit zu zeigen, leiten wir die Gleichung für den Kanonischen Impuls nochmal nach der Zeit ab:

$$\begin{aligned}
\dot{p}_i &= m\ddot{r}_i + \frac{Q}{c} \frac{d}{dt} A_i(\vec{r}, t) = m\ddot{r}_i + \frac{Q}{c} \underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r) A_i + \frac{\partial A_i}{\partial t}} \\
&\Rightarrow m\ddot{r}_i + \frac{Q}{c} (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r) A_i + \frac{Q}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} = -Q \frac{\partial \phi}{\partial r_i} + \frac{Q}{c} \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow m\ddot{r}_i = Q \left\{ -\frac{\partial\phi}{\partial r_i} - \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{1}{c} \left[\vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}_r) A_i \right] \right\}$$

Nebenrechnung:

$$\begin{aligned} (\vec{v} \times \vec{B})_i &= (\vec{v} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}))_i = \epsilon_{ijk} \epsilon_{k\ell m} v_j \frac{\partial}{\partial r_\ell} A_m \\ &= (\delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}) v_j \frac{\partial}{\partial r_\ell} A_m \\ &= v_j \frac{\partial}{\partial r_i} A_j - v_j \frac{\partial}{\partial r_j} A_i = \vec{v} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial r_i} - (\vec{v} \cdot \vec{\nabla}) A_i \end{aligned}$$

Concept CM-K25c-16-17 (Totale Zeitableitung von Observablen). Die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen lassen sich mit sogenannte Poisson-Klammern besonders kompakt schreiben. Ferner spielen Poisson-Klammern für den Übergang von der klassischen Mechanik zur Quantenmechanik eine wichtige Rolle. In Anlehnung an spätere Definitionen in der QM nennen wir differenzierbare Funktionen

$$f(q, p, t) = f(q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n, t)$$

der gen. Pos. Koordinaten, der Kanonischen Impulse und der Zeit "Observablen". Wir betrachten die totale Zeitableitung von $f(q_i, p_i, t)$:

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned}$$

Definition CM-K25c-16-18 (Poisson-Klammer). Die Poisson-Klammer zweier Observablen f und g ist

$$\{f, g\} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right)$$

Concept CM-K25c-16-19 (Darstellung totaler Zeitableitung von Observablen durch Poisson-Klammer).

$$\Rightarrow \frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$$

Die zeitliche Änderung einer Observable ist also durch die Poisson-Klammer mit der Hamilton-funktion bestimmt.

Concept CM-K25c-16-20 (Charakterisierung von Erhaltungsgrößen durch Poisson-Klammer). Insbesondere gilt für Observablen die nicht explizit von der Zeit abhängen ($\frac{\partial f}{\partial t} = 0$):

$$\{f, H\} = 0 \Leftrightarrow f \text{ ist Erhaltungsgröße}$$

Concept CM-K25c-16-21 (Hamiltonische Bewegungsgleichung durch Poisson-Klammer). Mit Hilfe von Poisson-Klammern lassen sich die Hamilton'schen Bewegungsgleichungen nun besonders einfach schreiben:

Wählen wir zunächst als Observable $f = p_j$, so folgt aus der Definition

$$\{p_j, g\} = \sum_i \left(\underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial q_i}}_0 \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \underbrace{\frac{\partial p_j}{\partial p_i}}_{\delta_{ij}} \right) = -\frac{\partial g}{\partial q_j}$$

und mit $f = q_j$:

$$\{q_j, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial q_j}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \underbrace{\frac{\partial q_j}{\partial p_i}}_0 \right) = \frac{\partial g}{\partial p_j}$$

Mit $g = H$ folgt damit aus den Hamilton'schen Gleichungen,

$\begin{aligned} \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i} = \{q_i, H\} \quad (\text{solte man auswendig lernen}) \\ \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i} = \{p_i, H\} \end{aligned}$

Concept CM-K25c-16-22 (Unabhängigkeit der Poisson-Klammer von Variablen). Auf den ersten Blick hängen Poisson-Klammern von den Variablen q_i, p_i ab, nach denen abgeleitet wird. Dies stimmt jedoch nicht: man kann zeigen (siehe z.B. McCauley S. 377-380) dass Poisson-Klammern "Kanonische Invarianten" sind. D.h., benutzt man an Stelle der alten Variablen q_i, p_i neue q'_i, p'_i welche die Form der Hamilton'schen Bewegungsgleichungen erhalten, so gilt:

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \right) = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q'_i} \frac{\partial g}{\partial p'_i} - \frac{\partial g}{\partial q'_i} \frac{\partial f}{\partial p'_i} \right)$$

Concept CM-K25c-16-23 (Eigenschaften der Poisson-Klammer). Daraus folgen direkt aus der Definition; einige wichtige sind:

1) Antisymmetrie:

$$\{f, g\} = -\{g, f\}$$

2) Produktregel:

$$\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$$

3) Jacobi-Identität:

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$$

4) Fundamentale Poissonklammern:

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

Concept CM-K25c-16-24 (Übergang zur Quantenmechanik). Die durch die Poissonklammern gegebenen algebraischen Zusammenhänge zwischen Observablen bleiben in der QM erhalten. (Dabei entsprechen Poissonklammern einen Weg zur “Quantisierung” eines klassischen Systems - dieser Weg führt zur Heisenberg’schen Matrizenmechanik.)

So wird z.B. aus der klassischen Poissonklammerrelation $\{q, p\} = 1$ in der QM:

$$\frac{1}{i\hbar}[\hat{Q}, \hat{P}] = 1$$

wobei $[\hat{Q}, \hat{P}] = \hat{Q}\hat{P} - \hat{P}\hat{Q}$ der sog. Kommutator ist, und $\hat{Q}$ und $\hat{P}$ als Operatoren in einem unendlich-dimensionalen Hilbertraum anzusehen sind. Die allgemeine Quantisierungsvorschrift:

Poissonklammer

$$\{f, g\} \rightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{F}, \hat{G}]$$

5.2 Kanonische Transformationen

Concept CM-K25c-17-01 (Punkttransformationen). In der Lagrange-Mechanik kann man beliebige Punkttransformationen ausführen (siehe Kapitel 3.2. Forminvarianz der Lagrangegleichungen, S. 55). Dabei definiert man neue generalisierte Koordinaten

$$Q_i = Q_i(q_1, \dots, q_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

(wir ändern hier die Notation auf S.55: $q \rightarrow Q$). Jeder Punkt $q = (q_1, \dots, q_n)$ des Konfigurationsraumes geht dabei in einen neuen Punkt $Q = (Q_1, \dots, Q_n)$ über. In Kapitel 3.2. haben wir gezeigt: die Lagrangegleichungen sind forminvariant unter solchen Punkttransformationen:

mit

$$L'(Q, \dot{Q}, t) = L(q(Q, t), \dot{q}(Q, \dot{Q}, t), t)$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L'}{\partial \dot{Q}_i} - \frac{\partial L'}{\partial Q_i} = 0.$$

Da $L'(Q, \dot{Q}, t)$ i.A. jedoch eine andere Funktion der neuen Variablen ist als $L(q, \dot{q}, t)$ der alten Variablen, ändert sich jedoch der explizite Ausdruck der Lagrangegleichungen bei Punkttransformationen.

Welche Änderungen gibt es bei Punkttransformationen im Hamilton-Formalismus?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die neuen Kanonischen Impulse P_i berechnen!

$$P_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i}$$

p_j = alte kanonische Impulse

wegen $\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial q_j}{\partial q_i}$ (siehe S. 56)

$$\Rightarrow P_i = \sum_{j=1}^n p_j \frac{\partial q_j}{\partial q_i} : \text{Transformation der kanonischen Impulse bei Punkttransformationen}$$

Wir definieren nun die neue Hamiltonfunktion

$$H'(Q, P, t) = \sum_{i=1}^n \dot{Q}_i(Q, P, t) P_i - L'(Q, \dot{Q}(Q, P, t), t)$$

Wegen der Forminvarianz der Lagrangegleichungen bei Punkttransformationen folgt dann analog zur Herleitung der Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus Lagrange'L auf S. 157:

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad P_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

d.h. Punkttransformationen lassen auch die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen forminvariant.

Concept CM-K25c-17-02 (Kanonische Transformationen). Da im Hamiltonformalismus q und p völlig gleichberechtigt sind, können wir auch allgemeinere Transformationen betrachten, die Koordinaten und Impulse durcheinandermischen:

Kanonische Transformation:
Eine Transformation der Form

$$\begin{aligned} q_i &\rightarrow Q_i = Q_i(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) \\ p_i &\rightarrow P_i = P_i(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n, t) \end{aligned}$$

heißt kanonisch, wenn aus $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$ folgt, dass mit einer geeigneten neuen Hamiltonfunktion $H'(Q, P, t)$ die Form der Hamilton-Gleichungen invariant bleibt, d.h.

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$$

Concept CM-K25c-17-03 (Punkttransformationen sind Kanonische Transformationen). Die unter a) diskutierten Punkttransformationen sind z.B. kanonisch. Es gibt aber auch andere kanonische Transformationen die die Koordinaten und Impulse wirklich durcheinander mischen. Nicht jede Transformation $q_i \rightarrow Q_i(q, p, t)$, $p_i \rightarrow P_i(q, p, t)$ ist jedoch automatisch kanonisch. Im Folgenden suchen wir Kriterien dafür, dass eine Trafo kanonisch ist, und entwickeln dabei auch eine Methode kanonische Trafos explizit zu konstruieren.

Concept CM-K25c-17-04 (Erzeugung von kanonischen Transformationen). Wir wissen dass die Hamiltonschen Gleichungen aus dem Prinzip der stationären Wirkung folgen: (siehe S.169)

$$\begin{aligned} \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) \right] &= 0 \\ \text{mit } \delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_2) &= 0 \\ \Rightarrow \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1) \end{aligned}$$

Wir führen nun neue Koordinaten und Impulse ein,

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t) \quad (2)$$

Wenn diese Transformation kanonisch ist, dann muss es eine neue Hamiltonfunktion H' geben so dass

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \quad (3)$$

Das ist sicherlich der Fall wenn für die neuen Koordinaten, Impulse und die neue Hamiltonfunktion unter dem Prinzip der stationären Wirkung gilt:

$$\begin{aligned} \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' \right) \right] &= 0 \\ \text{mit } \delta Q_i(t_1) &= \delta Q_i(t_2) = 0 \\ \Rightarrow \dot{Q}_i &= \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-05 (Eindeutige Bestimmung der Bewegungsgleichung durch Transformationsgleichung). Andererseits bestimmen die Transformationsgleichungen

$$Q_i = Q_i(q, p, t), \quad P_i = P_i(q, p, t) \quad (2)$$

zusammen mit den ursprünglichen Hamiltongleichungen

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (1)$$

eindeutig die Bewegungsgleichungen von Q_i und P_i .

Concept CM-K25c-17-06 (Hinreichende Bedingung für Transformationsverhalten von Hamiltonfunktion). Ein hinreichende Bedingung dafür dass letztere von der Form

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} \quad (3)$$

sind ist:

$$\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H = \sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \quad (4)$$

wobei F_1 eine beliebige Funktion der q_i, Q_i und t ist. Das folgt aus der Tatsache, dass dann die neue Hamiltonfunktion mit den neuen generalisierten Koordinaten das Prinzip der stationären Wirkung erfüllt:

$$\begin{aligned} \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' \right) \right] &= \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \left(\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H \right) \right] - \delta \left[\int_{t_1}^{t_2} dt \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \right] \\ &= -\delta F_1(q(t_2), Q(t_2), t_2) + \delta F_1(q(t_1), Q(t_1), t_1) = 0 \end{aligned}$$

Definition CM-K25c-17-07 (erzeugende der kanonischen Transformation (differentielle Form)). In differentieller Form ist die Bedingung:

$$\sum_{i=1}^n p_i \dot{q}_i - H = \sum_{i=1}^n P_i \dot{Q}_i - H' + \frac{d}{dt} F_1(q, Q, t) \quad (4)$$

gegeben durch

$$dF_1(q, Q, t) = \sum_{i=1}^n (p_i dq_i - P_i dQ_i) + (H' - H)dt$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i} = p_i, \quad \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i} = -P_i, \quad \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial t} = H' - H$$

Man nennt $F_1(q, Q, t)$ die "Erzeugende der Kanonischen Transformation".

Concept CM-K25c-17-08 (Eindeutige Bestimmung der Transformationsgleichung aus Erzeugende). Wenn $F_1(q, Q, t)$ bekannt ist, lassen sich die Transformationsgleichungen eindeutig bestimmen: Durch Auflösen von $p_i = \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial q_i}$ erhält man die neuen Koordinaten $Q_i = Q_i(q, p, t)$, und dann durch Auflösen von $P_i = -\frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial Q_i}$ die restlichen Gleichungen $P_i = P_i(q, p, t)$. Schließlich erhält man die neue Hamiltonfunktion aus

$$H'(Q, P, t) = H(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t) + \left. \frac{\partial F_1(q, Q, t)}{\partial t} \right|_{q=q(Q, P, t)}$$

Man beachte dass die Hamiltonfunktion nur dann wie ein Skalar transformiert wenn die Erzeugende nicht explizit von der Zeit abhängt. Im Gegensatz dazu transformiert die Lagrangefunktion bei beliebigen Punkttrafos immer wie ein Skalar, siehe S. 55.

Example CM-K25c-17-09 (Harmonischer Oszillator mit kanonischer Transformation). Lösung der Bewegungsgleichung des harmonischen Oszillators durch Kanonische Transformation.

Hamiltonfunktion: $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2$

Erzeugende: $F_1(q, Q) = \frac{m}{2}\omega_0 q^2 \cot Q$

$\Rightarrow$ Transformationsgleichungen:

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q} = m\omega_0 q \cot Q$$

$$P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q} = -\frac{m\omega_0 q^2}{2 \sin^2 Q}$$

(Leicht zu merken: Ableitung nach kleinem q gibt kleines p, Ableitung nach großem Q gibt große P).

Auflösen nach $q = q(Q, P)$, $p = p(Q, P)$: $\Rightarrow$

$$q = \sqrt{\frac{2P}{m\omega_0}} \sin Q$$

$$p = \sqrt{2m\omega_0 P} \cos Q$$

$\Rightarrow$ neue Hamilton-funktion:

$$H'(Q, P) = H(q(Q, P), p(Q, P)) = \omega_0 P$$

Q ist offenbar zyklisch $\Rightarrow P = \frac{E}{\omega_0}$ ist erhalten ($E = \text{Energie}$)

neue Hamilton'sche Gleichungen:

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= \frac{\partial H'}{\partial P} = \omega_0 \\ \dot{P} &= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow Q(t) = \omega_0 t + \varphi, P(t) = \frac{E}{\omega_0}$$

$$\Rightarrow \text{allgemeine Lösung: } q(t) = \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}} \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

Concept CM-K25c-17-10 (Alternative unabhängige Variablen). Bisher haben wir zur Konstruktion Kanonischer Transformationen benutzt dass die Existenz einer Funktion $F_1(q, Q, t)$ mit

$$dF_1 = \left(\sum_{i=1}^n p_i dq_i - H dt \right) - \left(\sum_{i=1}^n P_i dQ_i - H' dt \right)$$

eine hinreichende Bedingung dafür ist dass die entsprechende Transformation $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$ Kanonisch ist.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten zur Erzeugung Kanonischer Trafos, denn im Hamiltonformalismus sind Koordinaten und Impulse gleichberechtigt: An den Variablen $q_1, \dots, q_n, Q_1, \dots, Q_n, p_1, \dots, p_n, P_1, \dots, P_n$ können wir daher beliebig $2n$ als unabhängig ansehen, während die anderen $2n$ auf Grund der Transformationsgleichungen als abhängig betrachtet werden müssen. Der Übergang zu neuen unabhängigen Variablen erfolgt durch Legendre-Trafo. Da die Erzeugenden jeweils von einem alten und einem neuen Variablen-Satz abhängen müssen, gibt es neben $F_1(q, Q)$ noch 3 weitere Möglichkeiten:

Concept CM-K25c-17-11 ((q, P) unabhängige Variablen). Erzeugende: $F_2(q, P, t) = F_1(q, Q(q, P, t), t) + \sum_{i=1}^n P_i Q_i(q, P, t)$

$$\begin{aligned}\Rightarrow dF_2 &= dF_1 + \sum_i (P_i dQ_i + Q_i dP_i) \\ &= \sum_i (p_i dq_i + Q_i dP_i) - (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial q_i} &= p_i, \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = Q_i, \frac{\partial F_2}{\partial t} = H' - H.\end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-12 ((p, Q) unabhängige Variablen). $F_3(p, Q, t) = F_1 - \sum_i q_i p_i$

$$\begin{aligned}\Rightarrow dF_3 &= \sum_{i=1}^n (-q_i dp_i - P_i dQ_i) + (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_3}{\partial p_i} &= -q_i, \frac{\partial F_3}{\partial Q_i} = -P_i, \frac{\partial F_3}{\partial t} = H' - H\end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-13 ((p, P) unabhängige Variablen). $F_4(p, P, t) = F_3 + \sum_i P_i Q_i$

$$\begin{aligned}\Rightarrow dF_4 &= \sum_{i=1}^n (-q_i dp_i + Q_i dP_i) + (H' - H) dt \\ \Rightarrow \frac{\partial F_4}{\partial p_i} &= -q_i, \frac{\partial F_4}{\partial P_i} = Q_i, \frac{\partial F_4}{\partial t} = H' - H\end{aligned}$$

Concept CM-K25c-17-14 (Funktionen erzeugen kanonische Transformationen). Daß die Funktionen F_1, F_3, F_4 Kanonische Transformationen erzeugen folgt wie auf S. 160 aus dem Hamilton'schen Prinzip, wobei man allerdings bei der Behandlung der Randterme beachten muss dass die Variation der Impulse $\delta p_i(t_{1,2})$ und $\delta P_i(t_{1,2})$ an den Rändern nicht verschwindet - dennoch verschwinden die Beiträge aller Randterme nach geeigneter partieller Integration (siehe z.B. Goldstein, Mechanik II, S. 236).

Alternativ kann man auch direkt nachrechnen dass die obigen Trafos in der Tat kanonisch sind:

Ausgangspunkt: $\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$

mit Transformationsgleichungen: $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$ Zu zeigen: mit $H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$, wobei $F = F_1, F_2, F_3, F_4$ gilt,

gilt: $\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}$, $\dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}$

Concept CM-K25c-17-15 (Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos). Invarianz der fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bei Kanonischen Trafos

$$\{Q_i, P_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \right) = \delta_{ij} = \{q_i, p_j\}$$

Example CM-K25c-17-16 (Zeitunabhängige Kanonische Trafos). Für alle 4 Typen von Kanonischen Transformationen gilt: Sind die Transformationsgleichungen nicht explizit von der Zeit abhängig, so ist $H' = H$. Eine Transformation $Q_i = Q_i(q, p)$, $P_i = P_i(q, p)$ ist genau dann Kanonisch wenn

$$\sum_{i=1}^n (p_i \dot{q}_i - P_i \dot{Q}_i) = \frac{dF}{dt}$$

mit einer geeigneten Funktion F.

$$\sum_{i=1}^n (p_i dq_i - P_i dQ_i) = dF$$

Example CM-K25c-17-17 (Identische Trafo).

$$F_2(q, P) = \sum_{i=1}^n q_i P_i \Rightarrow p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = P_i, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = q_i$$

Example CM-K25c-17-18 (Punkttransformation).

$$\begin{aligned} F_2(q, P, t) &= \sum_{i=1}^n \phi_i(q_1, \dots, q_n, t) P_i \\ \Rightarrow Q_i &= \frac{\partial F_2}{\partial P_i} = \phi_i(q_1, \dots, q_n, t) \\ p_i &= \frac{\partial F_2}{\partial q_i} = \sum_j \frac{\partial \phi_j}{\partial q_i} P_j = \sum_j \frac{\partial Q_j}{\partial q_i} P_j \end{aligned}$$

Example CM-K25c-17-19 (Vertauschung von Koordinaten und Impulsen).

$$F_1(q, Q) = \sum_{i=1}^n q_i Q_i \Rightarrow p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i} = Q_i, \quad P_i = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_i} = -q_i$$

Example CM-K25c-17-20 (Bogoliubov-Transformation).

$$F_2(q, P) = \frac{\tanh \gamma (P^2 - q^2)}{2} + \frac{1}{\cosh \gamma} q P, \quad \gamma \text{ beliebig}$$

$$\Rightarrow p = \frac{\partial F_2}{\partial q} = -\tanh \gamma q + \frac{1}{\cosh \gamma} P \Rightarrow P = \cosh \gamma p + \sinh \gamma q$$

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\partial F_2}{\partial P} = \tanh \gamma P + \frac{1}{\cosh \gamma} q \\ &= \tanh \gamma (\cosh \gamma p + \sinh \gamma q) + \frac{1}{\cosh \gamma} q \\ &= \sinh \gamma p + \frac{\sinh^2 \gamma}{\cosh \gamma} q \\ &= \sinh \gamma p + \cosh \gamma q \end{aligned}$$

Mit $M = \cosh t$, $N = \sinh t$ Bogoliubov-Trafo somit:

$$\begin{pmatrix} Q \\ P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & N \\ N & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ p \end{pmatrix}, \quad M^2 - N^2 = \cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$$

Proposition CM-K25c-17-21 (Hamiltonsche Zeitentwicklung aus Kanonische Trafo). Wir betrachten die Erzeugende

$$T_1(q, P, t) = q \cdot P + H(q, P, t)dt$$

wobei $dt = t' - t$ ein infinitesimales Zeitintervall ist, und $H(q, P, t)$ die Hamiltonfunktion (aufgefasst als Funktion von q, P). Dann gilt

$$P = \frac{\partial T}{\partial q} = P + \frac{\partial H}{\partial q} dt = P - \dot{P} dt$$

$$Q = \frac{\partial T}{\partial P} = q + \frac{\partial H}{\partial P} dt = q + \dot{q} dt$$

Die neuen Variablen sind also die "zeitentwickelte" Alten,

$$Q(t) = q(t) + \dot{q}(t)dt \approx q(t + dt) = q(t')$$

$$P(t) = p(t) + \dot{p}(t)dt \approx p(t + dt) = p(t')$$

d.h. infinitesimale Zeittrafomationen, in denen $q(t + dt)$, $p(t + dt)$ gemäß den Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus $q(t)$, $p(t)$ hervorgehen, besitzen eine Erzeugende $T_1(q, P, t)$ und sind somit Kanonische Transformationen.

Da sich die Hamiltonsche Zeitentwicklung über ein endliches Zeitintervall $t - t_0$ durch Hintereinanderausführung von infinitesimalen Trafos zusammensetzen lässt, gilt:

Die Hamiltonsche Zeitentwicklung eines mechanischen Systems von Anfangswerten $q(t_0), p(t_0)$ zu Endwerten $q(t) = Q$, $p(t) = P$ ist eine Kanonische Transformation, die von einem kontinuierlichen Parameter t abhängt.

Die Erzeugende $T_2(q_1 \dots q_n, P_1 \dots P_n, t)$ der Kanonischen Trafo ist durch die Lösung der Hamilton-Jacobi-Gleichung gegeben.

5.3 Kanonische Invariante

Definition CM-K25c-18-01 (Kanonische Invarianten). Darunter versteht man Zusammenhänge zwischen Observablen oder auch Eigenschaften des von den q_i und p_i aufgespannten $2n$ -dimensionalen Phasenraums, die sich bei Kanonischen Transformationen nicht ändern.

Example CM-K25c-18-02 (Hamiltonsche Gleichungen als Kanonische Invarianten). Hamiltonsche Gleichungen. (Dies ist trivial, denn Kanonische Trafos sind ja gerade so definiert dass sie die Form der Hamiltonschen Gleichungen nicht ändern.)

Example CM-K25c-18-03 (Poisson-Klammern-Relationen als Kanonische Invarianten). Alle Poissonklammer-Relationen bleiben bei Kanonischen Transformationen erhalten. In Formeln heißt das folgendes:

Gegeben seien beliebige Observablen $F(q, p, t)$, $G(q, p, t)$

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = 0 = \{p_i, p_j\}$$

Kanonische Trafo: $Q_i = Q_i(q, p, t)$, $P_i = P_i(q, p, t)$

$$F'(Q, P, t) = F(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$$

$$G'(Q, P, t) = G(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$$

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \{F, G\} &= \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial G}{\partial q_i} \frac{\partial F}{\partial p_i} \right) \\ &= \sum_i \left(\frac{\partial F'}{\partial Q_i} \frac{\partial G'}{\partial P_i} - \frac{\partial G'}{\partial Q_i} \frac{\partial F'}{\partial P_i} \right) = \{F', G'\} \end{aligned}$$

Example CM-K25c-18-04 (Spezielle Poisson-Klammern-Relationen als Kanonische Invarianten). Die fundamentalen Poisson-Klammer-Relationen bleiben bei Kanonischen Transformationen erhalten.

$$\{Q_i, P_j\} = \sum_k \left(\frac{\partial Q_i}{\partial q_k} \frac{\partial P_j}{\partial p_k} - \frac{\partial P_j}{\partial q_k} \frac{\partial Q_i}{\partial p_k} \right) = \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

$$\{Q_i, Q_j\} = \{q_i, q_j\} = 0$$

$$\{P_i, P_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$$

An diesem Punkt kann man so am einfachsten testen, ob eine gegebene Transformation Kanonisch ist oder nicht.

Example CM-K25c-18-05 (Phasenvolumen als Kanonische Invarianten). Das Volumen des Phasenraumes ändert sich bei Kanonischen Transformationen nicht.

Dabei ist der Phasenraum definiert als der $2n$ -dimensionale, nicht-gekrümmte Raum, dessen $2n$ kartesische Achsen den Kanonisch konjugierten Variablen $q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n$ entsprechen.

Ein gegebenes Volumen $V_{2n} = \int dq_1 \int dq_2 \dots \int dq_n \int dp_1 \dots \int dp_n$ des alten Phasenraumes ändert bei einer Kanonischen Transformation zwar seine Form, aber nicht sein Volumen, d.h.

$$V'_{2n} = \int dQ_1 \int dQ_2 \dots \int dQ_n \int dP_1 \dots \int dP_n = V_{2n}.$$

Zum Beweis brauchen wir die allgemeine Transformationsregel für Mehrfache Integrale (siehe Mechanik I, S.206):

$$V'_{2n} = D \cdot V_{2n}, \quad D = \left| \det \begin{pmatrix} \frac{\partial Q_1}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial Q_1}{\partial p_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial P_n}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial P_n}{\partial p_n} \end{pmatrix} \right|$$

$$= \left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)} \right|$$

Wir formen D zunächst mit Hilfe folgender Regeln um:

- 1) $\left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right| \cdot \left| \frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(x_1, x_2)} \right|$ (folgt aus Kettenregel)
- 2) $\left| \frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(x_1, x_2)} \right| = \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right|^{-1}$ (folgt aus $\det M = (\det M^{-1})^{-1}$)
- 3) $\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(x_1, y_1)} \right| = \left| \frac{\partial x_2}{\partial y_1} \right|_{x_1 = konst.}$

Dann gilt:

$$D = \left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)} \right|$$

$$= \frac{\left| \frac{\partial(Q_1 \dots Q_n, P_1 \dots P_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|}{\left| \frac{\partial(q_1 \dots q_n, p_1 \dots p_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|} = \left| \frac{\partial(P_1 \dots P_n, Q_1 \dots Q_n)}{\partial(q_1 \dots q_n, Q_1 \dots Q_n)} \right|$$

$$= \frac{\left| \frac{\partial(p_1 \dots p_n)}{\partial(q_1 \dots q_n)} \right|_{Q=konst}}{\left| \frac{\partial(p_1 \dots p_n)}{\partial(Q_1 \dots Q_n)} \right|_{q=konst}}$$

Nun benutzen wir, dass wir es mit einer Kanonischen Trafo zu tun haben. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass diese durch eine Erzeugende vom Typ $F_1(q, Q, t)$ dargestellt wird, so dass

$$p_i = \frac{\partial F_1}{\partial q_i}, \quad -P_i = \frac{\partial F_1}{\partial Q_i}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial p_i}{\partial Q_j} = \frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_j \partial q_i}, \quad \frac{\partial P_i}{\partial q_j} = -\frac{\partial^2 F_1}{\partial Q_i \partial q_j}$$

Somit unterscheiden sich die beiden Determinanten im letzten Ausdruck nur durch die Vertauschung von Zeilen und Spalten, sowie eventuell durch ein Vorzeichen, sodass sie denselben Betrag haben $\Rightarrow D = 1$.

5.4 Hamilton-Jacobi-Theorie

Motivation CM-K25c-19-01 (Motivation von Hamilton-Jacobi-Gleichungen). **Gesucht:** Kanonische Transformation zu neuen Variablen Q_i , P_i deren Bewegungsgleichungen stark vereinfacht sind.

Beispiele:

1. $H'(Q_1..Q_n, t)$ hängt nicht von P_i ab

$$\Rightarrow \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \dot{Q}_i = 0 \Rightarrow Q_i = \text{konst.}$$

2. $H'(P_1..P_n, t)$ hängt nicht von Q_i ab (d.h. alle Q_i sind zyklisch)

$$\Rightarrow \frac{\partial H'}{\partial Q_i} = -\dot{P}_i = 0 \Rightarrow P_i = \text{konstant}$$

3. $H' = 0 \Rightarrow$ alle P_i und Q_i sind konstant. Ob eine Kanonische Transformation mit dieser Eigenschaft existiert hängt von der Existenz einer Lösung der Hamilton-Jacobi Gleichung ab, die wir nun herleiten wollen.

Concept CM-K25c-19-02 (Herleitung der Hamilton-Jacobi-Gleichung). Wir suchen eine Kanonische Trafo auf konstante Variable:

$$q_i(t) \rightarrow Q_i(q(t), p(t), t) = \text{konst}$$

$$p_i(t) \rightarrow P_i(q(t), p(t), t) = \text{konst}$$

wegen

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i}, \quad \dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i}, \quad H' = H + \frac{\partial F}{\partial t}$$

ist dieses Ziel erreicht falls $H' = 0$ und somit

$$H + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

Für F kann man nun jede der diskutierten Erzeugenden F_1, F_2, F_3 oder F_4 wählen. Am einfachsten und symmetrischsten werden die Formeln jedoch für $F_2(q_i, P, t)$; für diese Erzeugende gilt:

$$p_i = \frac{\partial F_2(q, P, t)}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2(q, P, t)}{\partial P_i}$$

Wir setzen nun

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$$

in

$$H(q_i, p_i, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$$

ein und erhalten die Hamilton-Jacobi-Gleichung:

$$H(q_1, \dots, q_n, \frac{\partial F_2}{\partial q_1}, \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_n}, t) + \frac{\partial F_2}{\partial t}(q_1 \dots q_n, P_1 \dots P_n, t) = 0$$

Remark CM-K25c-19-03 (Mathematische Bemerkungen zur HJ-Gleichung). 1) Die Hamilton-Jacobi-Gleichung ist eine nicht-lineare, partielle DGL erster Ordnung in $n+1$ Variablen $q_1 \dots q_n, t$ für die Erzeugende einer Kanonischen Trafo auf konstante Variablen.

2) Die allgemeine Lösung einer partiellen DGL besteht aus ganzen Klassen von Funktionen. Die Hamilton-Jacobi-Gl. hat also keine eindeutige Lösung - wenn es überhaupt eine gibt.

3) Jede Lösung der HJ-Gleichung hängt von $n+1$ freiwählbaren Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_{n+1}$ ab. Dabei ist eine der Konstanten rein additiv (mit F_2 ist auch $F_2 + \alpha_{n+1}$ eine Lösung), und kann weggelassen werden, da sie in den Transformationsgleichungen nicht auftaucht. Eine Lösung der HJ-Gleichung die n freiwählbare Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ enthält (wobei keine α_i additiv ist) heißt vollständige Lösung.

Remark CM-K25c-19-04 (Additive Integrationskonstanten und Vollständige Lösungen). Jede Lösung der HJ-Gleichung hängt von $n+1$ freiwählbaren Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_{n+1}$ ab. Dabei ist eine der Konstanten rein additiv (mit F_2 ist auch $F_2 + \alpha_{n+1}$ eine Lösung), und kann weggelassen werden, da sie in den Transformationsgleichungen nicht auftaucht. Eine Lösung der HJ-Gleichung die n freiwählbare Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ enthält (wobei keine α_i additiv ist) heißt vollständige Lösung.

Concept CM-K25c-19-05 (Integrable und nicht-integrable mechanische Systeme). Ein mechanisches System für das eine vollständige Lösung der HJ-Gleichung gefunden werden kann ist integrabel, andernfalls heißt es nicht-integrabel.

Concept CM-K25c-19-06 (Hamiltonsche Wirkungsfunktion). Da die neuen Impulse $P_1 \dots P_n$ erhalten sind, können wir sie mit den Integrationskonstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n$ identifizieren:

$$P_i = \alpha_i = \text{konst}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Die Funktion:

$$S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t) = F_2(q_1 \dots q_n, P \rightarrow \alpha, t)$$

wird "Prinzipalfunktion" oder "Hamiltonsche Wirkungsfunktion" genannt.

Remark CM-K25c-19-07 (Darstellung der ursprünglichen Phasenraum-Variablen durch neue Konstanten). Aus einer vollständigen Lösung der HJ-Gleichung erhalten wir die Konstanten neuer Koordinaten,

$$Q_i = \frac{\partial S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t)}{\partial \alpha_i} = \beta_i = \text{konst}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Diese Gleichungen lassen sich nach den $q_i = q_i(\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n, t)$ auflösen. Anschließend erhält man die Impulse aus

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q_i}$$

Und damit

$$p_i = p_i(q(\alpha, \beta, t), t) = p_i(\alpha, \beta, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Die $2n$ Konstanten $\alpha_1 \dots \alpha_n, \beta_1 \dots \beta_n$ lassen sich aus den Anfangsbedingungen bestimmen.

Concept CM-K25c-19-08 (HJ-Gleichungen für nicht explizit Zeitabhängige Hamiltonfunktion und Charakteristische Funktion). Hängt H nicht explizit von der Zeit ab, so lässt sich mit dem Ansatz

$$S(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n, t) = W(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n) - \alpha_1 t$$

die HJ-Gleichung auf die folgende Form bringen:

$$H\left(q_1 \dots q_n, \frac{\partial W}{\partial q_1} \dots \frac{\partial W}{\partial q_n}\right) = \alpha_1$$

Die Zeit taucht dann nicht mehr explizit auf. $W(q_1 \dots q_n, \alpha_1 \dots \alpha_n)$ wird "charakteristische Funktion" genannt.

Example CM-K25c-19-09 (Harmonischer Oszillator mit Hamilton-Jacobi). Hamiltonfunktion:

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2$$

Hamilton-Jacobi-Gleichung für Prinzipalfunktion $S(q, \alpha_1, t) = W(q, \alpha_1) - \alpha_1 t$:

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

mit $S = W(q, \alpha_1) - \alpha_1 t$, $\frac{\partial S}{\partial t} = -\alpha_1$

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2 = \alpha_1$$

Für ein konservatives System ist $H = E = \text{konst.}$, so dann gilt wegen $H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$:

$$\alpha_1 = E = \text{konst}$$

Die charakteristische Funktion des harmonischen Oszillators erfüllt somit

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial W}{\partial q} \right)^2 + \frac{1}{2}m\omega_0^2 q^2 = E$$

Damit folgt

$$\frac{dW}{dq} = \pm \sqrt{2m} \sqrt{E - \frac{m\omega_0^2}{2} q^2} = \pm m\omega_0 \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q^2}$$

und somit

$$\Rightarrow W(q) = W(q_0) \pm m\omega_0 \int_{q_0}^q dq' \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q'^2}$$

dies mit additive Konstante $\alpha_{n+1} - \alpha_2$, die wir Null setzen.

Damit ergibt sich für die Prinzipalfunktion des harmonischen Oszillators:

$$S(q, E = \alpha_1, t) = \pm m\omega_0 \int_{q_0}^q dq' \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q'^2} - Et$$

Wir erhalten nun $q(t)$ aus $p_1 = \frac{\partial S}{\partial \alpha_1} = \frac{\partial S}{\partial E}$:

$$p_1 = \frac{\partial S}{\partial E} = \pm \frac{1}{\omega_0} \int_{q_0}^q dq' \frac{1}{\sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2} - q'^2}} - t$$

Mit $\int_0^x dx' \frac{1}{\sqrt{a^2 - x'^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$ ergibt sich bei der Wahl $q_0 = 0$:

$$\arcsin \left(\sqrt{\frac{m\omega_0^2}{2E}} q \right) = \pm \omega_0 (t + \beta_1)$$

und damit

$$q(t) = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}} \sin(\omega_0(t + \beta_1))$$

Definition CM-K25c-19-10 (Integrable mechanische Systeme). Ein mechanisches System für das sich die Berechnung der Bewegung auf eindimensionale Integrale zurückführen lässt heißt “integral”.

Example CM-K25c-19-11 (Beispiele für integrable mechanische Systeme).

1. 2-Körperproblem mit konservativen Zentralkräften

$$\pm \sqrt{2} \int_{r_0}^{r(t)} \frac{dr'}{\sqrt{E - U_{eff}(r')}} = t - t_0$$

$$\varphi(t) - \varphi_0 = \frac{L}{\mu} \int_{t_0}^t \frac{dt'}{r'^2(t')}$$

2. Teilchen auf Kreiskegel
3. Symmetrischer Kreisel im Schwerfeld

Theorem CM-K25c-19-12 (Liouville'sche Involutions-Satz). Für Hamilton'sche Systeme gibt der “Liouville'sche Involutions-Satz” (1860) eine hinreichende Bedingung für Integrabilität. Ein Hamilton'sches System mit n Freiheitsgraden und Hamilton-funktion $H(q_1..q_n, p_1..p_n, t)$ ist integral falls:

1. So mindestens n Erhaltungsgrößen $G_j(q_1..q_n, p_1..p_n, t) = C_j = konst$ gilt, d.h.

$$\frac{d}{dt} G_j = \{G_j, H\} + \frac{\partial G_j}{\partial t} = 0.$$

2. Die Poissonklammern zweier beliebiger G_i, G_j verschwinden,

$$\{G_i, G_j\} = 0, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Man nennt die $G_1..G_n$ dann “kompatibel” oder auch “in Involution”.

3. Die n Gleichungen $G_j(q_1..q_n, p_1..p_n, t) = C_j$ nach den p_i in der folgenden Form aufgelöst werden können:

$$p_i = f_i(q_1..q_n, C_1..C_n, t), \quad i = 1, \dots, n$$

Proof CM-K25c-19-13 (PROOF: Liouville'sche Involutions-Satz (H nicht explizit Zeitabhängig)). Strategie: Konstruiere eine Kanonische Transformation so dass alle neuen Koordinaten $Q_1..Q_n$ zyklisch sind, d.h. die neue Hamiltonfunktion $H'(P_1..P_n)$ hängt nur von den neuen Impulsen ab.

Wenn uns das gelingt, können wir die neuen Hamilton'schen Bewegungsgleichungen direkt integrieren:

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial H'}{\partial Q_i} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_i(t) = P_i(0) = \alpha_i = konst.$$

$$\dot{Q}_i = \frac{\partial H'}{\partial P_i} = \frac{\partial}{\partial P_i} H'(\alpha_1.. \alpha_n) = \beta_i = konst \quad \Rightarrow \quad Q_i(t) = \beta_i t + Q_i(0).$$

Analogie: freie Teilchen: $H_{frei} = \sum_{i=1}^n \frac{p_i^2}{2m} \Rightarrow$ geradlinig gleichförmige Bewegung:

$$\dot{p}_i(t) = 0 \Rightarrow p_i(t) = p_i(0) = mv_i(0) = konst.$$

$$\dot{q}_i = \frac{p_i}{m} = v_i(0) = konst \Rightarrow q_i(t) = v_i(0)t + q_i(0)$$

Wenn es uns für ein gegebenes mechanisches System also gelingt eine kanonische Trafo mit der obigen Eigenschaft zu finden, dann haben wir gewissermaßen alle mit der Wechselwirkung zwischen den Teilchen zusammenhängenden Effekte “wegtransformiert” (solche Effekte sind z.B. die Streuung zwischen Teilchen oder die Ausbildung gebundener Zustände).

Konstruktion der Kanonischen Trafo:

Wir konstruieren dazu eine geeignete zeitunabhängige Erzeugende vom Typ $F_2(q, P)$: Wegen $\frac{\partial F_2}{\partial t} = 0$ und $P_i = \alpha_i = konst.$ gilt:

$$F_2(q_1..q_n, P_1..P_n) = F_2(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}, \quad Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial \alpha_i},$$

$$H'(\alpha_1..\alpha_n) = H(q_1..q_n, p_1..p_n).$$

Einsetzen von $p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}$ in $H(q_1..q_n, p_1..p_n) = H'$ zeigt die Zeitunabhängige Hamilton-Jacobi Gleichung:

$$H(q_1..q_n, \frac{\partial F_2}{\partial q_1}(q, \alpha), \dots, \frac{\partial F_2}{\partial q_n}(q, \alpha)) = H'(\alpha_1..\alpha_n)$$

Um die Lösung der H-J Gleichung zu finden, betrachten wir das folgende Kurvenintegral entlang einer Kurve von q_0 nach q im Konfigurationsraum $q = (q_1..q_n)$:

$$\Phi(q_1..q_n, C_1..C_n) = \sum_{i=1}^n \int_{q_0}^q dq'_i p_i(q') = \sum_{i=1}^n \int_{q_0}^q dq'_i f_i(q'_1..q'_n, C_1..C_n)$$

(beachte c) im Liouville’schen Involutionssatz)

Jetzt kommt der entscheidende Punkt:

Die Bedingungen a) und b) im Liouville’schen Involutions-satz garantieren dass $\Phi(q_1..q_n, C_1..C_n)$ nur von den Endpunkten des Wegs $q_0 \rightarrow q$ abhängt, und nicht von der Form des Wegs!

Beweis:

Wegen $p_i - f_i(q_1..q_n, C_1..C_n) = 0$ und $\{S_i, S_j\} = 0$

$$\Rightarrow \{p_i - f_i, p_j - f_j\} = 0$$

$$\Leftrightarrow \{p_i, f_j\} + \{f_j, p_i\} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial f_i}{\partial q_j} = \frac{\partial f_j}{\partial q_i}$$

Aber das sind genau die Integrabilitätsbedingungen, die garantieren dass die Kurvenintegrale $\sum_i \int f_i dq_i$ wegunabhängig sind.

Example CM-K25c-19-14 (Integrabilitätsbedingungen in n=3). Für n=3 haben wir die Integrabilitätsbedingungen bereits kennen gelernt.

$$U(\vec{r}) = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r}' \cdot \vec{F}(\vec{r}') = - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \sum_i dr'_i F_i(\vec{r}') \text{ wegunabhängig}$$

Damit folgt

$$\nabla \times \vec{F} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_2} = \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_3} = \frac{\partial F_3}{\partial x_2} \\ \frac{\partial F_3}{\partial x_1} = \frac{\partial F_1}{\partial x_3} \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}$$

Die gesuchte Lösung der H-J-Gleichung ist nun einfach:

$$F_2(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n) = \Phi(q_1..q_n, C_1..C_n) \Big|_{C_i=\alpha_i}$$

denn nach Konstruktion folgt:

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q_i}(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

Wir erhalten die neuen Koordinaten:

$$Q_i = \frac{\partial F_2}{\partial \alpha_i}(q_1..q_n, \alpha_1..\alpha_n)$$

Da die neuen Impulse $P_i = \alpha_i$ konstant sind, folgt

$$Q_i(t) = \beta_i t + Q_i(0) \text{ wobei } \beta_i = \frac{\partial H'}{\partial \alpha_i}$$

Zur expliziten Berechnung von $H'(\alpha_1..\alpha_n)$ müssen wir die Transformationsgleichungen nach den alten Koordinaten auflösen:

$$q_i = q_i(Q, \alpha)$$

$$p_i = p_i(Q, \alpha)$$

und in $H = H'$ einsetzen:

$$H'(\alpha_1..\alpha_n) = H(q(Q, \alpha), p(Q, \alpha))$$

Example CM-K25c-19-15 (Wirkung in integrablen Systemen hängt nur von Endpunkten ab). In einem integrablen System hängt auch die Wirkung

$$S = \int_{t_0}^t dt' L(q(t'), \dot{q}(t'), t')$$

nur von den Endpunkten $q(t_0)$ und $q(t)$ des Wegs im Konfigurationsraum ab, und es gilt:

$$\frac{\partial S}{\partial q_i(t)} = p_i(t), \quad \frac{\partial S}{\partial q_i(t_0)} = -p_i(t_0), \quad H + \frac{\partial S}{\partial t} = 0$$

d.h. $S(q(t), q(t_0), t)$ erzeugt eine Kanonische Transformation vom Typ F_1 auf Konstante Anfangswerte

$$Q_i = q_i(t_0), P_i = p_i(t_0)$$

6 Spezielle Themen

6.1 Nichtlineare Dynamik

Remark CM-K25c-20-01 (Historischer Überblick zur Chaostheorie).

- Die Hamiltonschen Gleichungen beschreiben deterministische, aber nicht immer vorhersagbare Dynamik.
- Integrable Systeme: Kleine Änderungen der Anfangsbedingungen führen zu kleinen Änderungen der Trajektorien; die Bewegung ist vorhersagbar.
- Nicht-integrable Systeme: Es können exponentiell divergierende Trajektorien auftreten (Lyapunov-Exponent $\lambda > 0$), d.h. deterministisches Chaos.

$$|q_i^1(t) - q_i(t)| = \text{konst} \cdot e^{\lambda(t-t_0)}$$

- Das 3-Körper-Problem ist bereits nicht analytisch lösbar; Poincaré zeigte, dass das Sonnensystem nicht als integrabel bewiesen werden kann.
- Mathematisch äußert sich Chaos in der Sensitivität auf Anfangsbedingungen: $|\delta q(t)| \sim e^{\lambda t}$.
- Das Lorenz-System ist ein einfaches Beispiel für ein nichtlineares, chaotisches System.

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \sigma(y - x) \\ \dot{y} &= \rho x - y - xz \quad (\text{Lorenz-Modell}) \\ \dot{z} &= -\beta z + xy\end{aligned}$$

- Physikalisch bedeutet deterministisches Chaos: Die Zukunft ist prinzipiell durch die Anfangsbedingungen festgelegt, aber praktisch nicht vorhersagbar.

Concept CM-K25c-20-02 (Setting des ebenen Doppelpendels). Generalisierte Koordinaten: ϕ_1, ϕ_2

Geometrische Zwangsbedingungen:

$$\begin{aligned}x_1 &= l \sin \phi_1, & y_1 &= -l \cos \phi_1 \\ x_2 &= x_1 + l \sin \phi_2, & y_2 &= y_1 - l \cos \phi_2\end{aligned}$$

Kinetische Energie:

$$T = \frac{m}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) = \frac{m\ell^2}{2}(2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2))$$

Potentielle Energie:

$$V = mg(3\ell + y_1 + y_2) = mg\ell(3 - 2\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

↑

normiert so, dass $V = 0$ für $\phi_1 = \phi_2 = 0$.

Lagrange-Funktion:

$$L = T - V = \frac{m\ell^2}{2}(2\dot{\phi}_1^2 + \dot{\phi}_2^2 + 2\dot{\phi}_1\dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)) - mg\ell(3 - 2\cos \phi_1 - \cos \phi_2)$$

Hamilton-Funktion:

Dazu brauchen wir die kanonischen Impulse:

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_1} = m\ell^2(2\dot{\phi}_1 + \dot{\phi}_2 \cos(\phi_1 - \phi_2))$$

$$p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}_2} = m\ell^2(\dot{\phi}_2 + \dot{\phi}_1 \cos(\phi_1 - \phi_2))$$

Um die generalisierten Geschwindigkeiten $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$ zu Gunsten der Impulse p_1, p_2 zu eliminieren, müssen wir nach $\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2$ als Funktionen von p_1 und p_2 auflösen:

$$\begin{aligned} p_1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_2 &= m\ell^2(2\dot{\phi}_1 - \cos^2(\phi_1 - \phi_2)\dot{\phi}_1) \\ &= m\ell^2\dot{\phi}_1(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2)) \end{aligned}$$

$$\cos(\phi_1 - \phi_2)p_1 - 2p_2 = -m\ell^2\dot{\phi}_2(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2))$$

$$\Rightarrow \dot{\phi}_1 = \frac{p_1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_2}{m\ell^2(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2))}, \quad \dot{\phi}_2 = \frac{2p_2 - \cos(\phi_1 - \phi_2)p_1}{m\ell^2(1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2))}$$

$$H(\phi_1, \phi_2, p_1, p_2) = \frac{1}{2m\ell^2} \frac{p_1^2 + 2p_2^2 - 2p_1p_2 \cos(\phi_1 - \phi_2)}{1 + \sin^2(\phi_1 - \phi_2)} + mg\ell(3 - 2\cos\phi_1 - \cos\phi_2)$$

Man beachte:

1. Keine der gen. Koordinaten ist zyklisch.
2. Außer $H = E$ gibts keine offensichtliche Erhaltungsgröße.
3. Die Hamiltonschen Gleichungen $\dot{\phi}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial \phi_i}$ sind nicht-linear in ϕ_i und p_i .

Concept CM-K25c-20-03 (Linearisierte ebenen Doppelpendel (Eigen/Normalschwingung)). Wir wollen die Bewegung zunächst für kleine Auslenkungen um die Gleichgewichtslage $\phi_1 = 0 = \phi_2$ diskutieren. Nach den im entwickelten allgemeinen Formalismen, können wir für diesen Fall die Lagrange-funktion bis zur quadratischen Ordnung für kleine ϕ_i entwickeln.

$$L \hat{=} L^{(2)} = \frac{1}{2}(\dot{\phi}_1, \dot{\phi}_2)M \begin{pmatrix} \dot{\phi}_1 \\ \dot{\phi}_2 \end{pmatrix} - \frac{1}{2}(\phi_1, \phi_2)K \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$$

mit

$$M = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = mg\ell \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Frequenzen der Eigenschwingungen: $\det(K - \lambda_j M) = 0$

$$K - \lambda_j M = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2\frac{g}{\ell} - 2\lambda_j & -\lambda_j \\ -\lambda_j & \frac{g}{\ell} - \lambda_j \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(K - \lambda_j M) = (m\ell^2)^2 [(2\frac{g}{\ell} - 2\lambda_j)(\frac{g}{\ell} - \lambda_j) - \lambda_j^2] = 0$$

also

$$\Rightarrow \lambda_j^2 - 4\lambda_j \frac{g}{\ell} + 2\left(\frac{g}{\ell}\right)^2 = 0$$

und damit

$$\lambda_{1/2} = 2\frac{g}{\ell} \pm \frac{g}{\ell}\sqrt{4-2}$$

i.e.:

$$\lambda_1 = \omega_1^2 = \frac{g}{\ell}(2 - \sqrt{2}) : \text{niederfrequente Mode}$$

$$\lambda_2 = \omega_2^2 = \frac{g}{\ell}(2 + \sqrt{2}) : \text{hochfrequente Mode}$$

Berechnung der zugehörigen Normalschwingungen:

$$(K - \lambda_j M)N_j = 0$$

Nebenrechnungen:

$$1) \lambda_1 = \frac{g}{\ell}(2 - \sqrt{2})$$

$$K - \lambda_1 M = mg\ell \begin{pmatrix} 2 - 2(2 - \sqrt{2}) & -(2 - \sqrt{2}) \\ -(2 - \sqrt{2}) & 1 - (2 - \sqrt{2}) \end{pmatrix} = mg\ell \begin{pmatrix} -2 + 2\sqrt{2} & -2 + \sqrt{2} \\ -2 + \sqrt{2} & -1 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 + 2\sqrt{2} & -2 + \sqrt{2} \\ -2 + \sqrt{2} & -1 + \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + \sqrt{2} \\ -2 + \sqrt{2} - \sqrt{2} + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N_1 = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Normierung:

$$1 = N_1^T M N_1 = m\ell^2 C_1^2 (1, \sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = m\ell^2 C_1^2 (2 + \sqrt{2} + \sqrt{2} + 2) = m\ell^2 C_1^2 2(2 + \sqrt{2})$$

Also erhalten wir die Normierungskonstante:

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{2m\ell^2(2 + \sqrt{2})}}$$

$$2) \lambda_2 = \frac{g}{\ell}(2 + \sqrt{2})$$

$$K - \lambda_2 M = mg\ell \begin{pmatrix} 2 - 2(2 + \sqrt{2}) & -(2 + \sqrt{2}) \\ -(2 + \sqrt{2}) & 1 - (2 + \sqrt{2}) \end{pmatrix} = mg\ell \begin{pmatrix} -2 - 2\sqrt{2} & -2 - \sqrt{2} \\ -2 - \sqrt{2} & -1 - \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 - 2\sqrt{2} & -2 - \sqrt{2} \\ -2 - \sqrt{2} & -1 - \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 2 \\ -2 - \sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow N_2 = C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Normierung:

$$1 = N_2^T M N_2 = m\ell^2 C_2^2 (1, -\sqrt{2}) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} = m\ell^2 C_2^2 (2 - \sqrt{2} - \sqrt{2} + 2) = m\ell^2 C_2^2 2(2 - \sqrt{2})$$

Also erhalten wir die Normierungskonstante:

$$C_2 = \frac{1}{\sqrt{2m\ell^2(2 - \sqrt{2})}}$$

Die zu $N_i^T M N_j = \delta_{ij}$ normierten Amplitudenverhältnisse der Normalschwingungen sind somit:

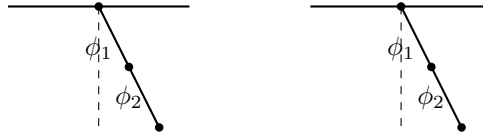
$$N_1 = \frac{1}{\sqrt{2(2+\sqrt{2})m\ell^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} : \text{niederfrequente Mode: } \omega_1 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

$$N_2 = \frac{1}{\sqrt{2(2-\sqrt{2})m\ell^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \end{pmatrix} : \text{hochfrequente Mode: } \omega_2 = \sqrt{\frac{g}{\ell}} \sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

Die allgemeine Lösung der linearisierten Bewegungsgleichungen ist somit:

$$\begin{pmatrix} \phi_1(t) \\ \phi_2(t) \end{pmatrix} = C_1 N_1 \sin(\omega_1 t + \alpha_1) + C_2 N_2 \sin(\omega_2 t + \alpha_2)$$

mit beliebigen Konstanten $C_1, C_2, \alpha_1, \alpha_2$. Die zugehörigen Eigenschwingungen sehen etwa so aus:



niederfrequente Mode: $\frac{\phi_2}{\phi_1} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ hochfrequente Mode: $\frac{\phi_2}{\phi_1} = -\sqrt{2}$

Concept CM-K25c-20-04 (Nicht-Lineare Analyse ebenen Doppelpendel (Eigen/Normalschwingung)). Wenn wir die Bewegungsgleichungen nicht linearisieren sind sie nicht mehr analytisch lösbar, so dass wir numerische Methoden anwenden müssen. Zur Charakterisierung der Bewegung ist es nützlich, sich die Phasenraumtrajektorien anzuschauen. Dazu ist es zunächst günstig, an Stelle der Koordinaten ϕ_1 und ϕ_2 neue Koordinaten einzuführen:

$$\begin{aligned} \vartheta &= \phi_1 & \Leftrightarrow & \phi_1 = \vartheta \\ \varphi &= \phi_2 - \phi_1 & \Leftrightarrow & \phi_2 = \varphi + \vartheta \end{aligned}$$

Die neuen kanonischen Impulse erhalten wir dann aus $P_i = \sum_j p_j \frac{\partial \phi_j}{\partial Q_i}$

$$\begin{aligned} p_\vartheta &= p_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \vartheta} + p_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial \vartheta} = p_1 + p_2 \\ p_\varphi &= p_1 \frac{\partial \phi_1}{\partial \varphi} + p_2 \frac{\partial \phi_2}{\partial \varphi} = p_2 \end{aligned}$$

Für die neue Hamilton-funktion ergibt sich dann

$$H(\varphi, \vartheta, p_\varphi, p_\vartheta) = \frac{1}{m\ell^2} \frac{p_\vartheta^2 - 2(1 + \cos \varphi)p_\vartheta p_\varphi + (3 + 2 \cos \varphi)p_\varphi^2}{3 - \cos(2\varphi)} - mgl(3 - 2 \cos \vartheta - \cos(\vartheta + \varphi))$$

Da $H = E$ erhalten ist, spielt sich die Bewegung auf einer 3-dimensionalen Fläche im 4-dimensionalen Phasenraum $(\varphi, \vartheta, p_\varphi, p_\vartheta)$ ab. Eine solche Bewegung kann man sich anschaulich nicht mehr vorstellen.

Concept CM-K25c-20-05 (Poincaré-Schnitte). Immer wenn das erste Pendel mit positiver Winkelgeschwindigkeit $\dot{\vartheta} > 0$ den tiefsten Punkt $\vartheta = 0$ erreicht, messen wir die Phasenraum-Koordinaten (φ, p_φ) des zweiten Pendels und tragen das Ergebnis als Punkt in die (φ, p_φ) -Ebene ein. Je nach Anfangsbedingungen entstehen im Laufe der Zeit dann gewisse Punktmengen in der (φ, p_φ) -Ebene, die sogenannten "Poincaré-Schnitte".

Für die Anfangsbedingung

$$\begin{aligned} \vartheta(0) &= \vartheta_0, & \varphi(0) &= -\vartheta_0 \\ p_\vartheta(0) &= 0 = p_\varphi(0) \end{aligned}$$

sind einige Poincaré-Schnitte auf der folgenden Seite skizziert

Für graphische Darstellung: benutze dimensionslose Impulse:

$$l_\varphi = \frac{p_\varphi}{m\ell^2\sqrt{3g/\ell}}, \quad l_\vartheta = \frac{p_\vartheta}{m\ell^2\sqrt{8g\ell}}$$

Also: bei hinreichend großen Energien (entsprechend großen Auslenkung-Winkeln ϑ_0) gibt es beim Doppelpendel einen Übergang von einer regulären zu einer chaotischen Bewegung!

Concept CM-K25c-20-06 (Kolmogorov-Arnold-Moser-Tori (KAM-Tori)). Für kleine Auslenkungen (z.B. $\lambda_0 = 1^\circ$, oder links auf S. 195) enthält der Poincaré-Schnitt 2 Fixpunkte, bei denen der untere Pendel exakt synchron mit dem oberen Pendel schwingt. Diese Schwingungstypen entsprechen den Eigenmoden des linearen Systems. Für andere Anfangsbedingungen, die nicht den Eigenmoden entsprechen, generiert die Bewegung des unteren Pendels Kurven, die in der Nähe der Fixpunkte durch Ellipsen angenähert werden können. Diese Kurven werden "invariante Tori" oder KAM-Tori genannt (nach Kolmogorov, Arnold, Moser).

Concept CM-K25c-20-07 (Windungszahl). Die zu den Fixpunkten gehörigen Schwingungsfrequenzen sind in linearer Näherung:

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2 - \sqrt{2}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$$

Das Verhältnis der Frequenzen heißt Windungszahl Ω :

$$\Omega = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$$

In linearer Näherung hat das Doppelpendel also eine irrationale Windungszahl. Die Punkte auf den KAM-Tori können sich daher im Laufe der Zeit nie exakt wiederholen, so dass die Tori komplett ausgefüllt werden. Ist die Windungszahl jedoch rational, $\Omega = \frac{r}{s}$, r, s = ganze Zahlen, dann hat der entsprechende KAM-Torus nur eine diskrete Anzahl von Punkten, da sich die Bewegung nach einer ganzen Zahl von Schwingungen exakt wiederholt.

Theorem CM-K25c-20-08 (KAM Theorem). Von 1954-1967 beschäftigten sich Kolmogorov-Arnold und Moser mit der Frage, wie die glatten Tori des Poincaré-Schnittes eines integrablen Systems mit Hamilton-funktion H_0 sich ändern, wenn eine kleine Störung εH_1 zur Hamiltonfunktion addiert wird: $H = H_0 + \varepsilon H_1$.

Sie haben die folgenden Ergebnisse:

- Für kleine ε werden die meisten Tori nicht zerstört, sondern nur deformiert (daher der Name "invariant").
- Nur diejenigen Tori mit rationalen Windungszahlen können zerstört werden, Tori mit irrationalen Windungszahlen bleiben intakt.
- Von den Tori die zerstört werden, überleben jeweils nur endlich viele Punkte als Fixpunkte von neuen nicht-linearen Resonanzen, die dann von neuen Tori umgeben sind.

6.2 SRT und Lorentz-Trafos

Concept CM-K25c-21-01 (Übergang von Gallische zum Einsteinschen Relativitätsprinzip). Dieses ersetzt das Galileische Relativitätsprinzip (das wir schon aus Mechanik I (Kapitel 3.2, S. 84) kennen. Letzteres besagt:

Die Newtonschen Gesetze sind forminvariant unter Galilei-Transformationen

allgemeine Galilei-Trafos:

$$\vec{r}' = \mathbf{R}\vec{r} + \vec{v}_0 t + \vec{d} \quad t' = t + t_0$$

Dann gilt:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F}(\vec{r}) \Leftrightarrow m \frac{d^2 \vec{r}'}{dt'^2} = \vec{F}'(\vec{r}')$$

mit

$$\vec{F}'(\vec{r}') = \mathbf{R}\vec{F}(\mathbf{R}^{-1}\vec{r}' - \mathbf{R}^{-1}\vec{v}_0(t - t_0) - \mathbf{R}^{-1}\vec{d})$$

Galilei-Gruppe hat 10 Parameter: $\mathbf{R}$, $\vec{v}_0$, $\vec{d}$, t_0

Da Inertialsysteme durch Galilei-trafos ineinander überführt werden, lässt sich das Galileische Relativitätsprinzip auch so formulieren:

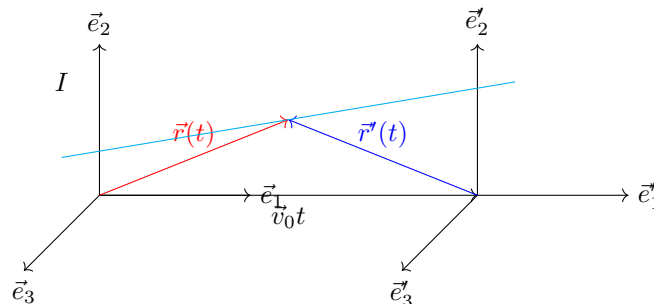
- 1) Alle Inertialsysteme sind gleichwertig
- 2) In allen Inertialsystemen gelten die Newtonschen Gesetze

Der Punkt 1) wurde durch das berühmte Michelson-Morley-Experiment (1881-1887) widerlegt: Beim Versuch die Geschwindigkeit der Erde relativ zum ruhenden "Äther" zu messen, kamen Michelson + Morley zum Ergebnis, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht vom gewählten Bezugssystem abhängt! Da bei einfachen Galilei-Trafos $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{v}_0 t$ die Geschwindigkeiten aber additiv sind: $\vec{v}' = \vec{v} + \vec{v}_0$ widerspricht das Michelson-Morley Resultat $c = c$ dem Galileischen Relativitätsprinzip. Nach dem Michelson-Morley-Experiment muss man das Galileische Relativitätsprinzip durch ein neues Relativitätsprinzip ersetzen, das die experimentell gefundene Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in jedem Inertialsystem berücksichtigt. Dies ist das sogenannte Einstein'sche Relativitätsprinzip:

1. Alle Inertialsysteme sind gleichwertig.
2. In jedem Inertialsystem pflanzt sich Licht mit derselben Geschwindigkeit c fort.

Damit wird die Vorschrift geändert, nach der man Inertialsysteme ineinander überführt. Galilei-Trafos sind nicht mehr erlaubt, stattdessen suchen wir Transformationen zwischen alten und neuen Raum-Zeit Koordinaten $\Sigma, t \rightarrow \Sigma', t'$ die die Lichtgeschwindigkeit invariant lassen. Das sind die Lorentz-Transformationen.

Motivation CM-K25c-21-02 (Motivation der Lorentz-Transformationen). Die Bewegung eines Punktmasse im Raum werde von 2 gleichförmig bewegten Bezugssystemen aus beobachtet, die sich mit konstanter Geschwindigkeit $\vec{v}_0$ relativ zueinander bewegen und deren Ursprünge bei $t = 0$ übereinstimmen.



Die Bewegung der Punktmasse kann durch die Angabe der 3 kartesischen Koordinaten und der Zeit beschrieben werden, und zwar:

in I : (x, y, z, t)

in I' : (x', y', z', t')

gesucht: Zusammenhang zwischen x', y', z', t' und x, y, z, t .

Michelson-Morley zeigt, dass die Galilei Trafo falsch ist. Aus der Einsteinsches Relativitätsprinzip folgt: 2 Beobachter in I und I' müssen ein bei $t = 0$ im Koordinatenursprung aufleuchtendes Licht beide als Kugelwellen sehen: In I gilt:

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$$

in I' :

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$$

Damit folgt:

$$c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 = c^2 t'^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2$$

D.h., Lorentz-Transformationen müssen so beschaffen sein, dass sie die Kombination $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ invariant lassen.

Concept CM-K25c-21-03 (Formalisierung der Lorentz-Invariante im Minkowski-Raum). Die Lorentz-Invariante $(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2$ können wir auch so schreiben:

$$(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 = (ct, x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = X^T g X$$

Wo bei:

$$X = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \text{Vektor im 4-dimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum.}$$

$$g = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix} = \text{Minkowski-Metrik} = \text{metrischer Tensor der SRT}$$

Wir schreiben die Komponenten von X als X^μ , $\mu = 0, 1, 2, 3$ (wobei $X^0 = ct$, $X^1 = x$, $X^2 = y$, $X^3 = z$) und die Matrixelemente von g als $g_{\mu\nu}$. Es folgt:

$$\begin{aligned} (ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 &= \sum_{\mu=0}^3 \sum_{\nu=0}^3 X^\mu g_{\mu\nu} X^\nu \\ &= X^\mu g_{\mu\nu} X^\nu = x^\mu x_\mu = x_\nu x^\nu \end{aligned}$$

wobei wir die Einsteinsche Summenkonvention benutzen, nach der in allen Ausdrücken in denen obere und untere gleiche Indizes vorkommen, implizit über diese Indizes summiert wird. Man nennt:

X^μ = kontravariante Komponenten von X

$X_\mu = g_{\mu\nu} X^\nu$ = kovariante Komponenten von X

Der 4-dimensionale von den Vektoren X gebildete Raum, in dem das Skalarprodukt zwischen 2 Vektoren X und Y durch $X^\mu Y_\mu = X^\mu g_{\mu\nu} Y^\nu$ definiert ist, wird Minkowski-Raum genannt.

Concept CM-K25c-21-04 (Charakterisierung der Lorentz-Transformation). Die definierende Eigenschaft der LT ist die Forderung:

Skalarprodukte von Vierer-vektoren im Minkowski-Raum sollen Lorentz-invariant sein: $X_\mu Y^\mu = X'_\mu Y'^\mu$

Grund: für $X = Y$ ist dann sicher erfüllt dass die Kombination $c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ Lorentz-invariant ist. In Matrix-Schreibweise lautet die obige Bedingung:

$$X^T g Y = X'^T g Y'$$

Wir stellen die LT durch eine (noch zu bestimmende) 4×4 -Matrix Λ dar:

$$X' = \Lambda X, \quad Y' = \Lambda Y$$

dies gibt

$$X'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu X^\nu \quad (\text{Einsteinsche Summenkonvention!})$$

Damit folgt:

$$X^T g Y = X^T \Lambda^T g \Lambda Y$$

und so

$$\Lambda^T g \Lambda = g \quad \text{oder:} \quad \Lambda^{-1} = g \Lambda^T g$$

Concept CM-K25c-21-05 (Herleitung des Lorentz-Boost). Um eine Matrix Λ mit ihrer Eigenschaft explizit zu konstruieren, nehmen wir der Einfachheit halber an, dass I und J sich beide fallend der $\vec{e}_x$ -Richtung bewegen, so dass $y' = y$, $z' = z$. Dann wird durch die LT nur die Zeit und die x-Koordinate vermischt

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 & 0 & 0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Wegen $\Lambda^T g \Lambda = g$ folgt dann für den oberen linken Block,

$$\begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} (\Lambda_0^0)^2 - (\Lambda_0^1)^2 & \Lambda_0^0 \Lambda_1^0 - \Lambda_1^0 \Lambda_1^1 \\ \Lambda_1^1 \Lambda_0^0 - \Lambda_1^1 \Lambda_0^1 & (\Lambda_1^1)^2 - (\Lambda_1^0)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Das sind 3 Gleichungen für 4 Unbekannte Λ_0^0 , Λ_1^0 , Λ_0^1 , Λ_1^1 :

$$(\Lambda_0^0)^2 - (\Lambda_0^1)^2 = 1 \tag{1}$$

$$\Lambda_0^0 \Lambda_1^0 - \Lambda_1^0 \Lambda_1^1 = 0 \tag{2}$$

$$(\Lambda_1^1)^2 - (\Lambda_1^0)^2 = -1 \tag{3}$$

Setzen wir $\Lambda_0^1 = -\sinh \psi$, $\Lambda_1^1 = -\sinh \varphi$, so folgt:

aus (1) $\Rightarrow \Lambda_0^0 = \pm \cosh \psi$ (wähle + da Λ die Gaußschen identischen Teile enthalten soll)

aus (2) $\Rightarrow \Lambda_1^0 = \pm \cosh \varphi$

aus (3) $\Rightarrow \varphi = \psi$ und damit

$$\begin{pmatrix} \Lambda_0^0 & \Lambda_1^0 \\ \Lambda_0^1 & \Lambda_1^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \varphi & -\sinh \varphi \\ -\sinh \varphi & \cosh \varphi \end{pmatrix}$$

Um den Parameter φ mit einer physikalischen Größe zu identifizieren, benutzen wir, dass der Ursprung von I' in I selber durch $\begin{pmatrix} ct' \\ 0 \end{pmatrix}$ dargestellt wird, und in I durch $\begin{pmatrix} ct \\ v_0 t \end{pmatrix}$, wobei v_0 die konstante Geschwindigkeit ist, mit der sich die Inertialsysteme entlang der x-Achse relativ zueinander bewegen. Damit folgt

$$\begin{pmatrix} ct' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \varphi & -\sinh \varphi \\ -\sinh \varphi & \cosh \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ v_0 t \end{pmatrix} \Rightarrow 0 = -ct \sinh \varphi + v_0 t \cosh \varphi$$

und so

$$\varphi = \operatorname{arctanh} \left(\frac{v_0}{c} \right) \quad \text{Rapidität}$$

Schließlich setzen wir noch $\beta = \frac{v_0}{c}$ und

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}$$

sodass

$$\cosh \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 - \tanh^2 \varphi}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}} = \gamma$$

$$\sinh \varphi = \beta \gamma \quad (\text{so dass } \cosh^2 \varphi - \sinh^2 \varphi = \gamma^2 - \beta^2 \gamma^2 = (1 - \beta^2) \gamma^2 = 1)$$

Unsere spezielle LT kann dann wie folgt geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta \gamma \\ -\beta \gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

oder äquivalent

$$x' = \frac{x - v_0 t}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad t' = \frac{t - \frac{v_0}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Diese LT heißt reine eigentliche LT oder Lorentz-boost. Im Limes $\frac{v_0}{c} \rightarrow 0$ erhalten wir daraus die eigentliche Galilei-Trf.: $x' = x - v_0 t$, $t' = t$.

Concept CM-K25c-21-06 (Lorentz-Boost). Unsere spezielle LT kann dann wie folgt geschrieben werden:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta \gamma \\ -\beta \gamma & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \end{pmatrix}$$

oder äquivalent

$$x' = \frac{x - v_0 t}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad t' = \frac{t - \frac{v_0}{c^2} x}{\sqrt{1 - \frac{v_0^2}{c^2}}}, \quad y' = y, \quad z' = z.$$

Diese LT heißt reine eigentliche LT oder Lorentz-boost. Im Limes $\frac{v_0}{c} \rightarrow 0$ erhalten wir daraus die eigentliche Galilei-Trf.: $x' = x - v_0 t$, $t' = t$.

Example CM-K25c-21-07 (Lorentz-boost mit beliebige Richtung $\hat{v} = \frac{\vec{v}_0}{v_0}$). Wir bezeichnen mit $\vec{x} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix}$ den räumlichen Teil von x .

Die Komponenten von $\vec{x}$ senkrecht zu $\vec{v}_0$ werden von der LT nicht geändert. Wir zerlegen daher

$$\vec{x} = \vec{x}_{\parallel} + \vec{x}_{\perp}, \quad \vec{x}_{\parallel} = (\vec{x} \cdot \hat{v})\hat{v}, \quad \vec{x}_{\perp} \cdot \hat{v} = 0$$

Mit $\vec{\beta} = \frac{\vec{v}_0}{c}$ ist dann der Lorentz-boost in Richtung $\hat{v}$:

$$\boxed{\begin{aligned} x^{0'} &= \gamma(x^0 - \vec{\beta} \cdot \vec{x}) \\ \vec{x}'_{\parallel} &= \gamma(-\vec{\beta} x^0 + \vec{x}_{\parallel}) \\ \vec{x}'_{\perp} &= \vec{x}_{\perp} \end{aligned}}$$

Example CM-K25c-21-08 (Rotationen im 3-dimensionalen Raum als LT). Die Matrix $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}$, $R = 3 \times 3$ Rotationsmatrix erfüllt auch $\Lambda^T g \Lambda = g$, und ist somit eine legitime LT.

Example CM-K25c-21-09 (Zeitumkehr und räumliche Spiegelungen als LT). Wegen

$$\Lambda^T g \Lambda = g \Rightarrow \det \Lambda^T \det g \det \Lambda = \det g \Rightarrow \det \Lambda = \pm 1$$

Ferner folgt aus:

$$\Lambda_0^i g_{ij} \Lambda_0^j = g_{00} = 1 \Leftrightarrow (\Lambda_0^0)^2 = 1 + \sum_{i>1} (\Lambda_0^i)^2$$

Also:

$$\Lambda_0^0 \geq 1 \text{ oder } \Lambda_0^0 \leq -1$$

Eine 4×4 Matrix mit $-1 < \Lambda_0^0 < 1$ stellt daher keine LT dar.

4 Fälle sind also zu unterscheiden:

- $\det \Lambda = 1, \Lambda_0^0 \geq 1$: eigentliche orthodoxe LT (keine Spiegelung weder Raum noch Zeit)
- $\det \Lambda = -1, \Lambda_0^0 \geq 1$: Raumspiegelung
- $\det \Lambda = -1, \Lambda_0^0 \leq -1$: Zeitspiegelung
- $\det \Lambda = 1, \Lambda_0^0 \leq -1$: Raum- und Zeitspiegelung

Concept CM-K25c-21-10 (Homogene Lorentz-Gruppe). Verknüpfen wir nun LTs von Typ 1), 2) und 3), so erhalten wir wieder eine LT:

$$\begin{aligned} x'' &= \Lambda_2 x' = \Lambda_2 \Lambda_1 x = \Lambda x, \quad \Lambda = \Lambda_2 \Lambda_1 \\ (\Lambda_2 \Lambda_1)^T g \Lambda_2 \Lambda_1 &= \Lambda_1^T \Lambda_2^T g \Lambda_2 \Lambda_1 = \Lambda_1^T g \Lambda_1 = g \end{aligned}$$

Die Menge der LT von Typ 1), 2), 3) bildet also bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe, die sogenannte homogene Lorentz-Gruppe. Dies hängt insgesamt von 6 kontinuierlichen Parameter $\omega, \vec{v}_0$, boost, φ, ψ , Rotation. Die homogene Lorentz-Gruppe ist eine 6-parametrische, nicht-kompakte Lie-Gruppe.

Concept CM-K25c-21-11 (Poincare-Gruppe und Inhomogene LT). Die bisher diskutierten homogenen LTs können wir noch mit Translationen kombinieren,

$$x' = \Lambda x + a$$

Die Menge dieser Trafos bildet ebenfalls bezüglich der Hintereinanderausführung eine Gruppe:

$$\begin{aligned} x' &= \Lambda_1 x + a_1 \\ x'' &= \Lambda_2 x' + a_2 = \Lambda_2(\Lambda_1 x + a_1) + a_2 = \Lambda x + a \end{aligned}$$

mit:

$$\Lambda = \Lambda_2 \Lambda_1, \quad a = \Lambda_2 a_1 + a_2.$$

Diese Gruppe hängt von 10 kontinuierlichen Parametern ab: $\vec{v}_0$, φ , ψ , a (genannte die aus Math. I bekannte Galilei-Gruppe, siehe Mech., S. 92), und wurde “inhomogene Lorentz-Gruppe” oder “Poincaré-Gruppe” genannt.

Concept CM-K25c-21-12 (Charakterisierung der Lorentz-Trafo). Skalarprodukte von Vierervektoren im Minkowski-Raum sind Lorentz invariant:

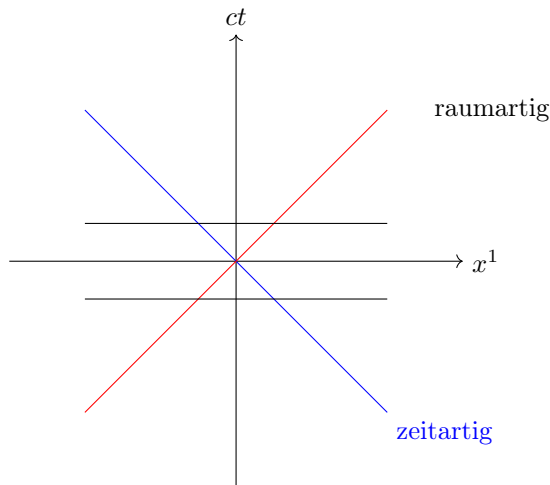
$$x_\mu X^\mu = x'_\mu X'^\mu$$

Concept CM-K25c-21-13 (Geometrische Interpretation von LT). Längen von Vierervektoren $x_\mu X^\mu$ sind Lorentz invariant:

3 Möglichkeiten:

- $x_\mu X^\mu = (ct)^2 - \vec{x}^2 > 0$: zeitartig
- $x_\mu X^\mu = (ct)^2 - \vec{x}^2 = 0$: lichtartig
- $x_\mu X^\mu = (ct)^2 - \vec{x}^2 < 0$: raumartig

Weltlinie: Bahnkurve eines Massenpunkts im Minkowskiraum.
 $v < c \Rightarrow$ Weltlinie ist zeitartig.



Wegen $x_\mu X^\mu = \text{konst.}$ wird durch LT ein zeitartiger Vierervektor auf der eingezeichneten Hyperbel verschoben, bleibt aber zeitartig.

Allgemein gilt:

- Zeitartige x^μ vergleichen Länge liegen auf 2-schaligen Rotationshyperboloid
- Raumartige x^μ vergleichen Länge liegen auf 1-schaligen Rotationshyperboloid
- Lichtartige x^μ vergleichen Länge liegen auf Lichtkegel

Concept CM-K25c-21-14 (Relativistische Additionsgesetz der Geschwindigkeiten). Das Inertialsystem I' bewegt sich relativ zu I mit konstanter Geschwindigkeit v_1 in x-Richtung. Eine Punktmasse m bewegt sich relativ zu I' mit konstanter Geschwindigkeit v_2 auch in x-Richtung.

Frage: mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich Punktmasse für einen Beobachter in I .

Galilei: $v = v_1 + v_2$

Lorentz: v = Geschwindigkeit eines Lorentz-boosts von I in ein Inertialsystem I'' in dem Teilchen ruht.

$$\begin{aligned}\Lambda(v) &= \Lambda(v_2)\Lambda(v_1) = \gamma_2 \begin{pmatrix} 1 & -\beta_2 \\ -\beta_2 & 1 \end{pmatrix} \gamma_1 \begin{pmatrix} 1 & -\beta_1 \\ -\beta_1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \gamma_2 \gamma_1 \begin{pmatrix} 1 + \beta_1 \beta_2 & -\beta_1 - \beta_2 \\ -\beta_1 - \beta_2 & 1 + \beta_1 \beta_2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Damit folgt

$$\Lambda(v) = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} = \gamma_2 \gamma_1 (1 + \beta_1 \beta_2) \begin{pmatrix} 1 & -\frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} \\ -\frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} & 1 \end{pmatrix}$$

und so

$$\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1 \beta_2} \Leftrightarrow v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}} : \text{Relativistische Additionsgesetz der Geschwindigkeiten}$$

Fall:

$$v_1 = c, v_2 = c \Rightarrow v = \frac{c + c}{1 + \frac{c^2}{c^2}} = c$$

d.h. die Lichtgeschwindigkeit kann nie überschritten werden.

Concept CM-K25c-21-15 (Zeitdilatation). In I : Beobachter misst 2 Ereignisse (z.B. Ticken einer Uhr) zu verschiedenen Zeiten t_1 und t_2 am selben Ort.

- 1. Tick: x_1, t_1
- 2. Tick: $x_2, t_2, \Delta t = t_2 - t_1, \Delta x = x_2 - x_1 = 0$.

Ein anderer Beobachter in einem Inertialsystem I' , das sich relativ zu I mit konstanter Geschwindigkeit v in positive x-Richtung bewegt, registriert die Ticks zu folgenden Raum-Zeitpunkten:

- 1. Tick: $x'_1 = \gamma(x_1 - vt_1), t'_1 = \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1)$
- 2. Tick: $x'_2 = \gamma(x_2 - vt_2), t'_2 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2)$

Damit folgt

$$\begin{aligned}\Delta x' &= x'_2 - x'_1 = -\gamma v(t_2 - t_1) = -\gamma v \Delta t \text{ wegen } \Delta x = 0 \\ \Delta t' &= \gamma(t_2 - t_1) = \gamma \Delta t \text{ wegen } \Delta x = 0\end{aligned}$$

und schlussendlich

$$\Delta t' = \gamma \Delta t = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} : \text{Zeit Dilatation}$$

d.h. für bewegte Beobachter in I' misst größeres Zeitintervall.

Die verkürzte Formulierung “bewegte Uhren gehen langsamer” ist irreführend, da die Beobachter in I und I' völlig gleichberechtigt sind: wenn der Beobachter in I' eine Uhr mitnimmt und für ihn am selben Ort das Zeitintervall zwischen 2 Ticks misst, dann erscheint dem Beobachter in I das Zeitintervall ebenfalls größer.

Die Situation lässt sich graphisch im folgende Raum-Zeit Diagramm veranschaulichen:

[Diagramm]

Das entsprechende Diagramm für ein Galilei-invariantes System würde so aussehen:

[Diagramm]

Wir erhalten die entsprechenden Transformationsgleichungen aus der LT für $c \rightarrow \infty$, wo $\gamma \rightarrow 1$:

$$\begin{aligned} x'_1 &= x_1 - vt_1, & t'_1 &= t_1 \\ x'_2 &= x_2 - vt_2, & t'_2 &= t_2 \end{aligned}$$

Bei der LT misst man gewissermaßen auf Hyperbeln entlang, während man bei der Galilei-Trfo auf Geraden entlanggeht.

Concept CM-K25c-21-16 (Längen Kontraktion). In I : Starrer Stab der Länge $\ell = x_2 - x_1$ in Ruhe, Länge x-Achse

- hinteres Stabende: zur Zeit t_1 bei x_1
- vorderes Stabende: zur Zeit t_2 bei x_2

In I' : Wir betrachten den Stab nun von einem Inertialsystem I' aus, das sich relativ zu I mit konstanter Geschwindigkeit entlang x-Richtung bewegt. Ein Beobachter in I' misst für ihn gleichzeitig die Positionen der Stabenden x'_1, x'_2 und somit die Länge $\ell' = x'_2 - x'_1$ des Stabes.

- hinteres Stabende: $x'_1 = \gamma(x_1 - vt_1)$, $t'_1 = \gamma(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1)$
- vorderes Stabende: $x'_2 = \gamma(x_2 - vt_2)$, $t'_2 = \gamma(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2)$

Gleichzeitigkeit der Messung in I' : $t'_2 = t'_1$

Damit folgt

$$t_1 - \frac{v}{c^2}x_1 = t_2 - \frac{v}{c^2}x_2 \Rightarrow t_2 - t_1 = \frac{v}{c^2}\ell$$

und damit

$$\ell' = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1 - v(t_2 - t_1)) = \gamma(\ell - \frac{v^2}{c^2}\ell) = \ell\gamma(1 - \frac{v^2}{c^2}) = \frac{\ell}{\gamma}$$

Wir finden also:

$$\ell' = \frac{\ell}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\ell : \text{Längen Kontraktion}$$

d.h. ein bewegter Beobachter misst bei gleichzeitiger Messung kleinere Längen differenzen.

Die obige Situation lässt sich wieder graphisch im Raum-Zeit-Diagramm veranschaulichen:

[Diagramm]

Das entsprechende Diagramm für ein Galilei-invariantes System sieht so aus:

[Diagramm]

Hier erfolgen alle Messung zur selben Zeit t_1 , so dass

$$\begin{aligned}x'_1 &= x_1 - vt_1 \\x'_2 &= x_2 - vt_1 \\ \Rightarrow x'_2 - x'_1 &= x_2 - x_1 = \ell\end{aligned}$$

Wichtig: man muss immer dazu sagen welcher der Beobachter seine Messung für ihn gleichzeitig durchführt!

Motivation CM-K25c-21-17 (Lorentz-Invariante Bewegungsgleichungen). Wir wissen: Die Newtonschen Bewegungsgleichungen sind Galilei-invariant:

$$\frac{d}{dt}\vec{p} = \vec{F}$$

In der Relativitätstheorie müssen wir aber Galilei-Trafos durch Lorentz-Trafos ersetzen. Wir suchen also eine Lorentz-invariante Verallgemeinerung der Newtonschen Bewegungsgleichung der Form

$$\frac{d}{d\tau}p^\mu = K^\mu$$

wobei p^μ und K^μ , $\mu = 0, 1, 2, 3$, Vierervektoren im Minkowski-Raum sind, und τ ein Lorentz-Skalar ist.

Concept CM-K25c-21-18 (Eigenzeit). Ein Beobachter in einem Inertialsystem I beobachtet die Weltlinie einer Uhr, die sich für ihn mit der zahlenmäßigen Geschwindigkeit $\vec{v}(t)$ bewegt (die Uhr kann ruhig beschleunigt werden). Wir führen nun eine kontinuierliche Familie von relativ zu I bewegten Inertialsystemen $I_{t'}$ ein, wobei sich $I_{t'}$ relativ zu I mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{v}(t')$ bewegt. Zur Zeit t' ruht dann die Uhr gerade in $I_{t'}$:

Zu jeder Zeit gehört also ein anderes Inertialsystem $I_{t'}$. Es sei $d\tau(t') =$ Zeitintervall zwischen 2 Ticks der im mit der Uhr bewegten Beobachter in $I_{t'}$ misst.

Wegen der Zeit dilatation erscheint dem Beobachter in I dieses Zeitintervall als

$$dt' = \gamma(t')d\tau(t'), \quad \gamma(t') = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2(t')}{c^2}}}$$

Durch Integration erhalten wir

$$\tau(t) = \int_0^t \frac{dt'}{\gamma(t')} = \int_0^t dt' \sqrt{1 - \frac{v^2(t')}{c^2}} = \text{“Eigenzeit”}$$

gleich die gemessene Zeit für einen mit der Uhr mitreisenden Beobachter verstrichene Zeit.

$t =$ für den in I ruhenden Beobachter verstrichene Zeit.

Wegen

$$dx_\mu dx^\mu = c^2 dt^2 - (d\vec{x})^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{\vec{v}^2(t)}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2$$

ist

$$d\tau = \frac{\sqrt{dx_\mu dx^\mu}}{c^2}$$

Lorentz-invariant.

Concept CM-K25c-21-19 (Viergeschwindigkeit). Wir definieren zunächst die Viergeschwindigkeit u^μ als Ableitung des Vierervektors x^μ nach der Eigenzeit,

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}, \text{ i.e. } \underline{u} = \left(c \frac{dt}{d\tau} \right) = \gamma \left(\frac{c}{\frac{d\vec{x}}{dt}} \right)$$

Das Längenquadrat von u^μ im Minkowski-Raum ist konstant,

$$u_\mu u^\mu = \gamma^2 (c^2 - \vec{v}^2) = c^2.$$

Concept CM-K25c-21-20 (Vierimpuls). Als weiteres Analogon zur Newtonschen Mechanik kann der Viererimpuls p^μ als Produkt der Masse m mit der Viergeschwindigkeit definiert werden:

$$p^\mu = m u^\mu, \text{ i.e. } p = \gamma \begin{pmatrix} mc \\ m\vec{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma mc \\ \vec{p} \end{pmatrix}$$

wobei $\vec{P} = \gamma m \vec{v}$

Concept CM-K25c-21-21 (Energie in relativistischer Mechanik). Das Längenquadrat des Viererimpulses ist $p_\mu p^\mu = p^0 p^0 - \vec{p}^2 = m^2 c^2$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow p^0 &= \sqrt{m^2 c^2 + \vec{p}^2} = mc \sqrt{1 + \frac{\vec{p}^2}{m^2 c^2}} \\ &\approx mc \left(1 + \frac{\vec{p}^2}{2m^2 c^2} + \dots \right) = mc + \frac{1}{c} \frac{\vec{p}^2}{2m} + \dots \text{ für } \vec{p}^2 \ll m^2 c^2. \end{aligned}$$

Der zweite Term ist (bis auf einen Faktor $\frac{1}{c}$) die nicht-relativistische kinetische Energie - es liegt daher nahe cp^0 als totale Energie eines relativistischen Teilchens aufzufassen, das ist die sogenannte Einstein-Energie:

$$E_E = cp^0 = \sqrt{(mc^2)^2 + (c\vec{p})^2} = mc^2 \gamma = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Das besondere ist $E_E = mc^2$ für $\vec{p} = 0$. Dieses Ergebnis wurde von Einstein dahin gehend interpretiert, dass einer Masse m die Energie $E_E = mc^2$ äquivalent ist.

Die kinetische Energie eines freien Teilchens mit Impuls $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$ ist dann

$$T = E_E(\vec{p}) - E_E(\vec{p} = 0) = \sqrt{(mc^2)^2 + (c\vec{p})^2} - mc^2$$

Der Viererimpuls kann so geschrieben werden:

$$p = \begin{pmatrix} \gamma mc \\ \vec{p} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_E/c \\ \vec{p} \end{pmatrix}$$

Concept CM-K25c-21-22 (Minkowskikraft). Als letzts brauchen wir für der relativistischen Verallgemeinerung $\frac{dp^\mu}{d\tau} = K^\mu$ der Newtonschen Bewegungsgleichung noch die Minkowskikraft K^μ . Dazu brauchen wir eine relativistische Theorie der Wechselwirkung. Für die Gravitation Kraft ist das die allgemeine Relativitätstheorie. Für die elektromagnetische Kraft ist das die klassische Elektrodynamik. In der Elektrodynamik-Vorlesung wird gezeigt, dass die relativistische Bewegungsgleichung eines geladenen Teilchen der Ladung q in einem gegebenen äußeren elektromagnetischen Feld wie folgt geschrieben werden kann:

$$\frac{dP^\mu}{d\tau} = K^\mu = \frac{q}{c} F^{\mu\nu} p_\nu$$

wobei $F^{\mu\nu} = c(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu)$ der sogenannte Feldstärke-tensor des elektromagnetischen Feldes mit:

$$(F^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -cB_z & cB_y \\ E_y & cB_z & 0 & -cB_x \\ E_z & -cB_y & cB_x & 0 \end{pmatrix}$$

Die Minkowski-Kraft ist dann

$$K = \begin{pmatrix} k^0 \\ \vec{k} \end{pmatrix}, \quad k^0 = q\gamma \frac{\vec{E} \cdot \vec{v}}{c}$$

$$\vec{k} = q\gamma(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Damit ist die relativistische Dynamik eines geladenen Teilchens in einem e.m. Feld vollständig beschrieben.